

Administrarea Retelelor

Valentin STÂNGACIU

Secțiunea I

Introducere

Introducere

Disciplina Administrarea Retelelor

- AR – disciplină obligatorie – secția Tehnologia Informației
- Precondiții
 - Retele de Calculatoare
 - Sisteme de Operare 1
 - Sisteme de Operare 2
- Organizarea disciplinei:
 - 42 ore de curs: 4 ore curs / săptămână (10 saptamani)
 - 28 ore de laborator: 2 ore laborator / săptămână
 - Evaluare distribuită (2)
- Suport desfasurare si evaluare disciplină disciplină:
 - **Campus Virtual** – materiale curs, materiale laborator, discutii, anunturi, note, prezente, medii

Introducere

Administrarea Rețelelor

- Evaluarea disciplinei:
 - Evaluare finală prin examen grila pe Campus Virtual cu corectare automată
 - Evaluare pe parcurs la laborator - 3 teste grila cu conectare automată
- Notă finală disciplină:

$$M_{AR} = ROUND(0.5 \cdot E + 0.5 \cdot AP) = ROUND\left(\frac{E + AP}{2}\right), k_1 = 0.5, k_2 = 0.5$$

E – notă examen, AP – notă activitate pe parcurs, L – nota laborator

- Notele la laborator, activitate pe parcurs si examen nu se rotunjesc, se calculează cu 2 zecimale
- Media finală se rotunjește conform regulamentului UPT
- Evaluare laborator:
 - Nota la fiecare laborator ce va evalua gradul de realizare al lucrării de laborator
 - Medie laborator: medie aritmetică a tuturor notelor
 - Promovare laborator: medie laborator minim 5
- Examen – test grilă pe Campus Virtual cu notare automată

Introducere

Administrarea Rețelelor – Echipa didactică

- **Titular curs:** sl. dr. ing. Valentin STÂNGACIU
 - Contact: B513, B417, valentin.stangaciu@cs.upt.ro
 - Domenii de interes: sisteme embedded, sisteme de operare, sisteme timp-real, protocoale de comunicații, rețele de senzori
- **Echipa de laborator și proiect:**
 - as. drd. ing. Bogdan ANCA
 - Contact: B513, bogdan.anca@cs.upt.ro

Introducere

Administrarea Rețelelor – Precondiții

- **Precondiții**

- Elemente e bază de rețele de calculatoare
- Nivelele OSI
- Stiva TCP/IP
- NAT
- Socket TCP, Socket UDP
- Calcul netmask și intervale adrese IP
- Noțiunea de gateway
- Scriere de shell-script-uri
- Operare de bază în linie de comandă în sisteme de operare Linux
- Utilizare Wireshark

Introducere

Administrarea rețelelor – Mediu de lucru laborator

- **Mediul de lucru**

- Sisteme de operare: **GNU Debian** sau Ubuntu (Canonical)
 - Masini fizice
 - Masini virtuale folosind VirtualBox
- Mediu de executie: in linie de comanda
- Wireshark
- Simulatorul de rețele GNS3

Introducere

Sfaturi didactice

- **Recapitulați disciplinele de sisteme de operare și rețele de calculatoare**
- **Veniți la curs !!**
- **Citiți materialul de laborator înainte de ora**
- **Luați notițe – nu toate informațiile prezentate la curs sunt și în suportul de curs**

Secțiunea II

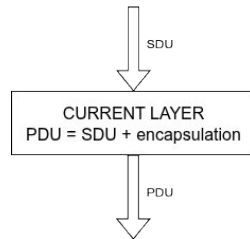
Stiva OSI. Stiva TCP/IP

The background features two teal-colored geometric shapes, a parallelogram and a trapezoid, both filled with a repeating pattern of binary code (0s and 1s).

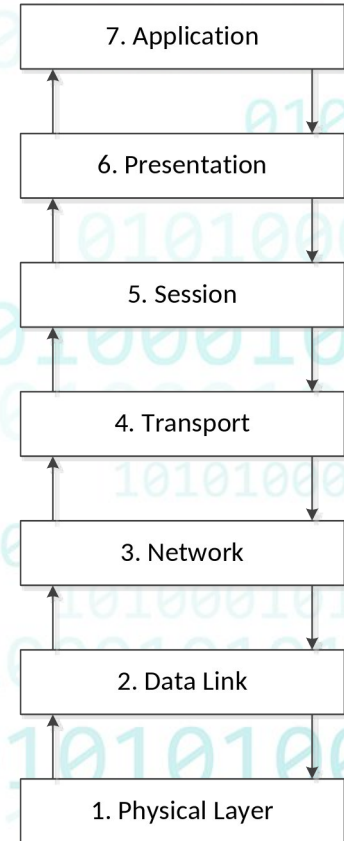
Stiva OSI

Stiva OSI – Open Systems Interconnection

- Un model teoretic de arhitectură pentru dezvoltarea protocoalelor de comunicație ce poate fi folosit și pentru dezvoltarea de aplicații
- Arhitectura presupune 7 nivele de protocoale de comunicație independente ce comunică între ele prin pachete de date formate din date utile și date de încapsulare
 - SDU – Service Data Unit – pachet de date primit de nivelul j de la nivelul superior ($j+1$)
 - PDU – Protocol Data Unit – pachet de date cu încapsulare trimis de nivelul j către nivelul inferior ($j-1$)



- Scop: a oferi interoperabilitate între diverse protocoale de comunicație
- Imparte un protocol de comunicație în sub-protocoale abstracte și independente
- *Permite ca nivelul j a nodului i să comunice cu nivelul j a nodului k*



Stiva OSI – Open Systems Interconnection

- Lucrul la stiva OSI a început în urma unui studiu lansat în 1977 de ISO (International Organization for Standardization) împreună cu CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique) – viitoarea organizație ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector)
- Definit prima dată de Hubert Zimmermann în 1978
- Arhitectura pe 7 nivele – definită de Charles Bachman de la Honeywell Information Systems
- Standardizat în 1984 de ISO ca fiind ISO 7498 și de ITU-T – X.200
- Publicat ca și articol științific în IEEE Transactions on Communications:

H. Zimmermann, “OSI Reference Model–The ISO Model of Architecture for Open Systems Interconnection,” IEEE Transactions on Communications, vol. 28, no. 4, pp. 425–432, Apr. 1980, doi: 10.1109/tcom.1980.1094702.

- Standarde – Standard principal ISO/IEC 7498
 - The Basic Model – ISO/IEC 7498-1
 - Security Architecture – ISO/IEC 7498-2
 - Naming and Addressing – ISO/IEC 7498-3
 - Management framework – ISO/IEC 7498-4

Stiva OSI – Open Systems Interconnection

- OSI Layer 1 – Physical Layer

- Implementează accesul la nivelul fizic de comunicație
- Se ocupă de specificații pentru: nivele de tensiune, viteze de comunicare, distanțe maxime, tipul de modulație, politica de acces la mediu, tipul de cabluri, lungimea cablurilor, conectori, impedanță, frecvențele undelor purtătoare, nivelele logice, elementele de sincronizare
- Medii de comunicație: radio, electric, optic
- Rol: transmiterea și recepția de date nestructurate peste un mediu de comunicație
- Tipul de pachet (PDU): Bit, simbol
- Exemplu de protocoale: SPI, I2C, Nivelul fizic de la 802.11 (WiFi), Nivelul fizic de la 802.15.4 (ZigBee), Nivelul fizic de la 802.3 (Ethernet)

- OSI Layer 2 – Data Link Layer

- Se ocupă de implementarea comunicației dintre două noduri conectate direct
- Rol: comunicare stabilă între 2 noduri (reliable node-to-node transfer)
- Se poate ocupa și de controlul fluxului de date (Flow control), hardware sau software
- Tipul de pachet (PDU): Frame
- Uneori este împărțit în alte două subnivele (ex: IEEE 802)
 - Nivelul MAC (Medium Access Control) – definește politicile de acces la mediul de comunicație (CSMA, TDMA, ... Etc)
 - LLC (Logical Link Control) – definește reguli de încapsulare (encodare și decodare) a frame-urilor de date, corecție și detecție de erori
- Poate (dar nu este obligatoriu) să ofere segmentare, frame sequencing, cereri de retransmisie
- Exemplu de protocoale: MAC și LLC de la IEEE 802.15.4 (ZigBee), protocolul HDLC

Stiva OSI – Open Systems Interconnection

- OSI Layer 3 – Network Layer

- Implementează comunicarea între două noduri conectate indirect sau între noduri conectate la rețele diferite.
- Implementează comunicarea multi-node (între mai multe noduri), rutare, controlul fluxului de trafic (hardware/software flow control)
- Fiecare nod are asignată o adresă unică. Un mesaj conține un număr minimal de câmpuri pentru date, adresa sursă și adresa destinație.
- Prin mecanismul de rutare nodurile din rețea trebuie să găsească o cale multi-nod astfel încât mesajele să ajungă la destinație
- Rol: comunicare stabilă nod-la-nod în aceeași rețea sau între rețele
- Tipul de pachet (PDU): Packet (data sequence) – pachet de dimensiune variabilă
- Poate (dar nu este obligatoriu) să suporte segmentare/desegmentare în situația în care pachetul de date este mai mare decât dimensiunea maximă suportată de nivelul LLC
- Poate oferi capacități de detecție și corecție a erorilor și de retransmisie
- Exemplu de protocoale: IP, ICMP, IPX

Stiva OSI – Open Systems Interconnection

- OSI Layer 4 – Transport Layer
 - Rol: Se ocupă de implementarea unei legături sigure de comunicației dintre două noduri conectate fie în aceeași rețea fie prin rețele diferite
 - Tipul de pachet (PDU): Segment, Datagramă
 - Oferă segmentare/desegmentare, retransmisii în caz de eroare, confirmarea transferului (acknowledgment), mtuliplexare
 - Deoarece nu toate protocoalele de comunicație implementează (sa nu pot să implementeze) toate cerințele acestui nivel, modelul OSI definește 5 clase de implementare
 - CONS – Connection-oriented ; CLNS – connection-less

Protocol feature (mechanism)	TP0	TP1	TP2	TP3	TP4 (CONS)	TP4 (CLNS)
Assignment to network connection	X	X	X	X	X	
TPDU Transfer	X	X	X	X	X	X
Segmentation and de-segmentation	X	X	X	X	X	X
Concatenation and separation		X	X	X	X	X
Segmentation and reassembly	X	X	X	X	X	X
Error recovery		X	X	X	X	X
Reinitiate a connection		X		X	X	
Flow control			X	X	X	X
Retransmission on timeout					X	X
Resynchronization		X		X	X	

Stiva OSI – Open Systems Interconnection

- OSI Layer 5 – Session Layer
 - ROL: gestionarea sesiunilor de comunicație dintre noduri – o sesiune poate fi definită ca fiind o perioadă de schimb continuu de informație. Se ocupă și de mecanisme de autentificare
 - Tipul de pachet: Date structurate
 - Exemple de protocoale: RPC, PAP
- OSI Layer 6 – Presentation Layer
 - ROLURI: Encodarea datelor, serializarea datelor, gestionarea datelor structurate, criptarea/decriptarea datelor, gestionarea tipurilor de date
 - Exemplu de protocoale: BER (Basic Encoding Rules)
- OSI Layer 7 – Application Layer
 - Implementează aplicația – nu există vreo reglementare în acest sens
 - Exemplu: protocolul http, smtp, ntp, mqtt, ...

The background features two teal-colored geometric shapes, a parallelogram and a trapezoid, both filled with a repeating pattern of binary code (0s and 1s).

Stiva TCP/IP

Stiva TCP/IP

- Internet Protocol Suite
- denumită popular Stiva TCP/IP
- Principalele componente
 - TCP – Transmission Control Protocol
 - UDP – User Datagram Protocol
 - IP – Internet Protocol
- Nu se implementează toate nivelele stive OSI în mod direct și individual, nu se respectă perfect modelul OSI
- Network Access Layer
 - implementează nivelele de Data Link și Physical Layer.
 - Nivelul fizic este diferit în funcție de meniul de comunicație: pe fir – Ethernet (IEEE 802.3) sau fără fir, wireless (WiFi) – IEEE 802.11
 - Implementează partea de adresare la nivel MAC printr-o adresă pe o dimensiune de 6 bytes
 - Oferă o interfață de comunicare comună pentru a interacționa cu nivelul superior (IP)
- Network Layer – Internet Layer
 - Implementează nivelul de rețea complet din stiva OSI
 - Implementează adresarea prin adresa ip împreună cu masca de rețea (netmask)
 - Se ocupă și de partea de rutare a informației
 - Oferă baza pentru protocoalele de transport TCP/UDP
 - Tot acest nivel implementează și alte protocoale cum ar fi ICMP, IGMP
 - Nu oferă o comunicație sigură, nu se ocupă și de partea de retransmisii și nu asigură ordinea pachetelor

OSI Reference Model

Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer

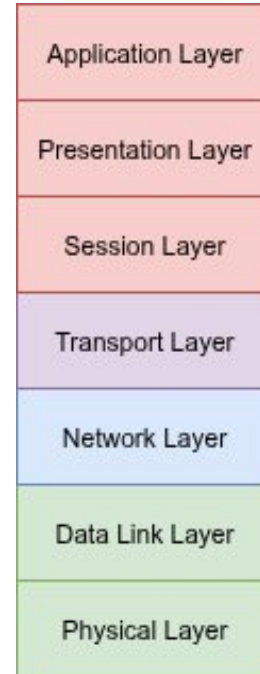
TCP/IP Stack

Application Layer	http, https, dns, tls, ntp, smtp, snmp,... Address: Application specific address
Transport Layer	TCP, UDP Address: Port
Network Layer (Internet Layer)	IPv4, IPv6 Address: IP Address
Network Access Layer	Ethernet, WiFi (802.11) Address: MAC Address

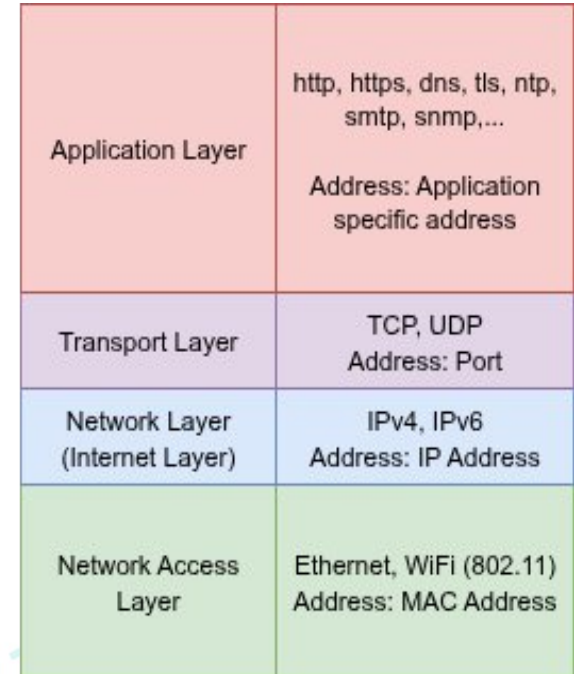
Stiva TCP/IP

- Transport Layer
 - implementează protocoalele TCP și UDP
 - Adresarea se face printr-un număr întreg ce definește portul
 - PORT + IP = SOCKET
- Transport Layer – TCP
 - Protocol connection-oriented (TP4 – CONS) – orientată pe conexiune – transferul de date utile se face doar după realizarea unei conexiuni logice între cele două puncte de comunicație
 - Conexiunea este monitorizată și absolut necesară pentru transferul de date
 - Asigură confirmarea fiecărui pachet de date
 - Implementează mecanisme de retransmisie a pachetelor eronate sau pierdute
 - Implementează mecanisme de segmentare / asamblare de pachete în ordinea corectă
 - Identifică pachetele duplicate și renunță la ele în momentul asamblării pachetelor segmentate
 - Asigură o comunicație fiabilă
- Transport Layer – UDP
 - Protocol connection-less (TP4 – CLNS) – nu este orientat pe conexiune
 - Spre deosebire de TCP, UDP nu asigură segmentare/desegmentare, asamblare de pachete, retransmisii, confirmare. Nu asigură nici recepționarea pachetelor în ordinea în care au fost transmise

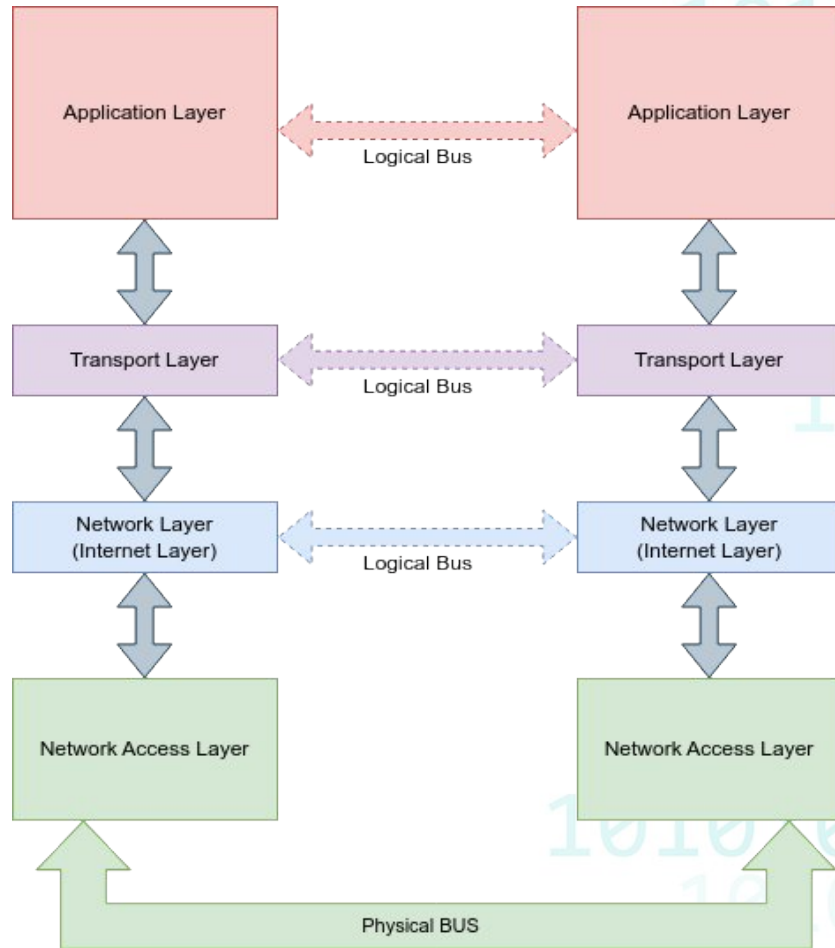
OSI Reference Model



TCP/IP Stack



Stiva TCP/IP



Secțiunea III

Adresare. Adrese MAC. Adrese IP

Adresare

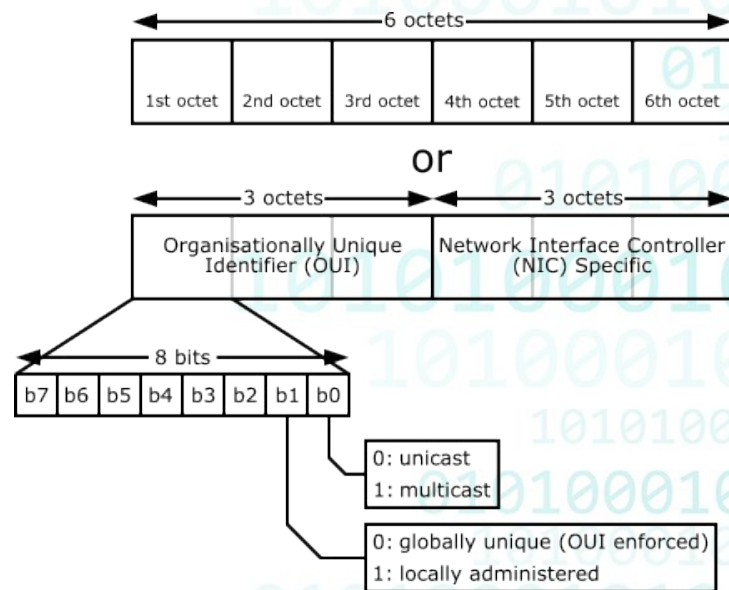
Adresare MAC

- Adresarea MAC este folosită la nivelul 2 OSI, nivelul Network Access Layer al stivei TCP/IP
- Fiecare echipament conectat la rețea are asignată o adresă MAC
- Adresele MAC sunt vizibile doar în interiorul unei rețele, el nefiind vizibile și în exteriorul rețelei în urma unui proces de rutare la nivelul 3 OSI
- Adresa MAC definește o adresă unică pentru fiecare dispozitiv ce se poate conecta la o rețea
- Adresele MAC și formatul lor sunt gestionate de IEEE. Formatul curent unei adrese MAC se numește EUI-48: Extended Unique Identifier-48.
- Dimensiunea acestei adrese MAC EUI-48 este de 48 biți (6 bytes). Formatul *human readable* este definit astfel: fiecare octet din adresa MAC este scris în format hexazecimal pe 2 caractere, fiecare octet fiind despărțit fie prin : (două-puncte) fie prin - (minus)
- Exemplu adresa MAC 45:A0:23:98:17:02 sau 45-A0-23-98-17-02
- Numerotarea octeților se face de la stânga la dreapta începând cu 1 - BYTE1:BYTE2:BYTE3:BYTE4:BYTE5:BYTE6
- Formatul EUI-48 garantează 2^{48} adrese MAC unice pe o perioadă estimată de 100 ani până în 2080
- Următorul format avut în vedere de IEEE este EUI-64 – o extindere cu 2 bytes a formatului EUI-48

Adresare

Adresa MAC - Format

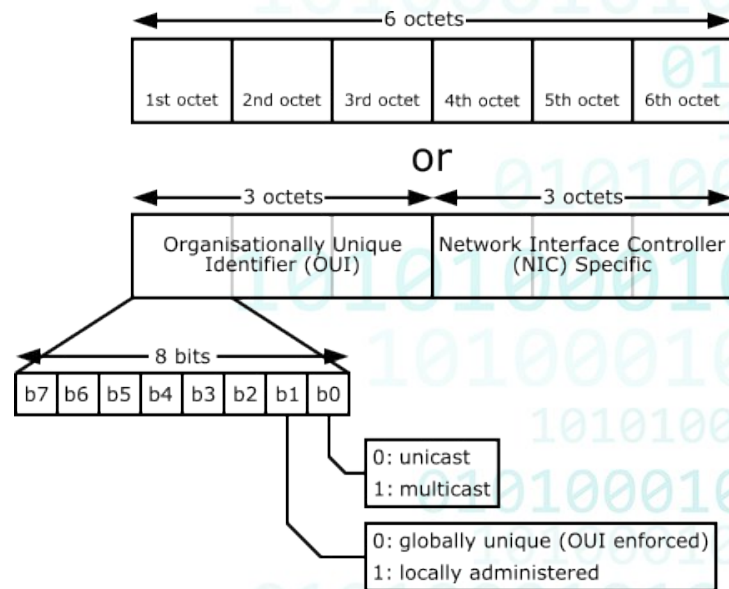
- Primii 3 bytes: OUI (Organisationally Unique Identifier) – IEEE asignează fiecărui producător de echipament ce poate fi conectat la o rețea un ID unic pe 3 bytes ce va forma prima parte a adresei MAC a fiecărui dispozitiv produs
- Ultimii 3 bytes: Network Interface Controller (NIC) specific – fiecare producător este liber să-și gestioneze acest câmp cu condiția să fie unic
- Într-o adresa MAC primii 3 bytes reprezintă producătorul iar următorii 3 bytes reprezintă dispozitivul
- Primii 2 biți (b0 și b1) din primul byte din OUI au semnificație specială – practic ID-ul fiecarui producător este pe 22 biți (3 bytes - 2 biți)
 - b0 – unicast/multicast (I/G bit) - individual/group
 - b1 – universal/local (U/L bit)



Adresare

Adresa MAC - Format

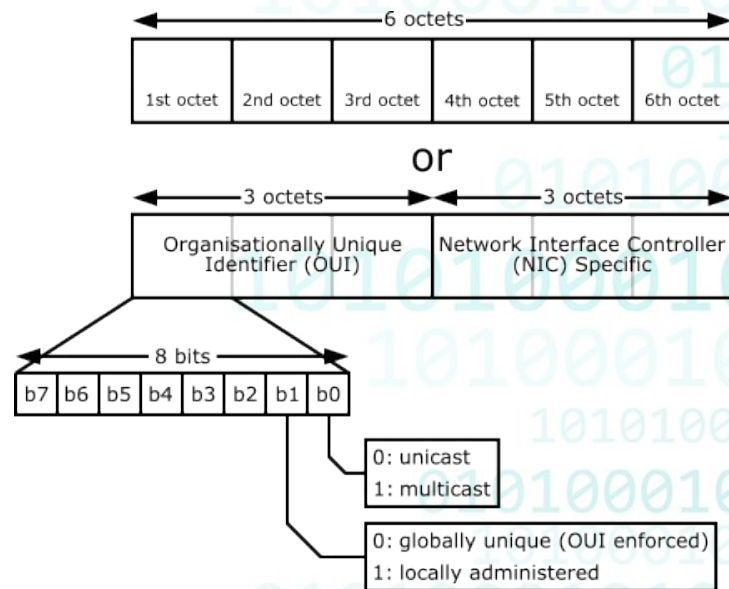
- Bitul (b0) unicast/multicast (I/G bit) - individual/group
 - dacă acest bit este 0 adresa este de unicast – adică reprezintă o adresă a unui dispozitiv fizic unic – în acest caz dacă un switch întâlnește un pachet cu o astfel de adresă va trimite pachetul doar pe portul unde este conectat dispozitivul respectiv
 - Exemplu MAC unicast: 3c:7c:3f:4e:df:89
3c = 00111100
 - Dacă acest bit este 1 adresa este de multicast – se va trimite pachetul la toate adresele MAC ce se pot forma având fixă partea OUI și cu toate combinațiile posibile pentru NIC
 - exemplu MAC multicast: 01:00:5E:00:00:00
 - Se va trimite pachet către toate adresele MAC din intervalul: 01:00:5E:00:00:00 – 01:00:5E:7F:FF:FF
 - Adresele multicast se folosesc în mod rezervat de anumite protocoale



Adresare

Adresa MAC - Format

- **Adresa MAC de broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF**
 - **Pachetul este trimis către toate dispozitivele conectate direct la rețea**
 - **Folosită de obicei cel mai frecvent de protocolul ARP**

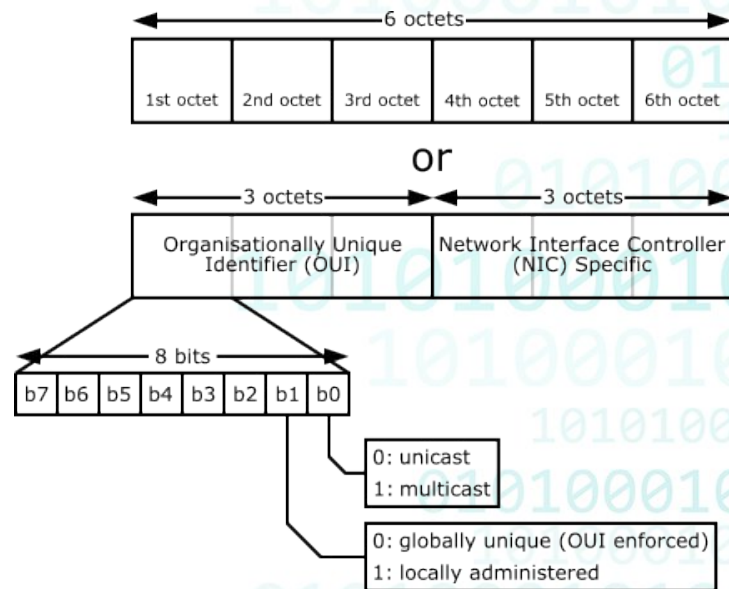


By Inductiveload, modified/corrected by Kju - SVG drawing based on PNG uploaded by Vtraveller. This can be found on Wikipedia here., CC BY-SA 2.5,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1852032>

Adresare

Adresa MAC - Format

- Bitul (b1) (U/L bit)
 - U – UAA – Universally Administered (UAA)
 - L – LAA – Locally Administered (LAA)
 - dacă acest bit este 0 adresa este administrată global adică de către IEEE în care câmpul de OUI este asignat oficial de către IEEE. De obicei acest lucru semnifică faptul că adresa MAC reprezintă un dispozitiv real. Semnifică și faptul că acest MAC este unic la nivel global
 - Dacă acest bit este 1 adresa este administrată local sau setată programatic nefiind garantată ca fiind unic. Astfel de adrese se asignează la dispozitive virtuale: interfețe de rețea ale mașinilor virtuale, interfețe virtuale locale, .. Etc
- Aceste adrese nu reprezintă dispozitive fizice reale.



Adresare

Adresare IP

- Adresarea IP este folosită la nivelul 3 OSI, nivelul Network Layer (Internet Layer) al stivei TCP/IP
- Fiecărui echipament conectat la rețea i se poate asigna una sau mai multe adrese IP pentru a comunica din punct de vedere logic.
- Adresele IP sunt alocate logic, prin software și nu fizic pe hardware precum adresele MAC
- Spre deosebire de adresele MAC ce sunt folosite pentru adresarea dispozitivelor în aceeași rețea, adresele IP sunt folosite și pentru a adresa dispozitive din punct de vedere logice conectate la alte rețele interconectate între ele
- Protocolul IP are doua variante: IPv4 și IPv6
- O adresa IP este de fapt nu număr pe 32 de biți în cazul protocolului IPv4 sau pe 128 biți în cazul IPv6. Ne vom concentra în continuare doar pe IPv4.
- O adresa IPv4 pe 32 de biți - 4 bytes, Se reprezintă de obicei în format *human readable* ca fiind grupe de câte un byte exprimat în zecimal, grupe despărțite prin punct (.) dot-decimal-notation byte1.byte2.byte3.byte4
Exemplu: 192.168.230.123, 8.8.8.8, 193.226.12.13
- În extrem de puține cazuri adresa ip se reprezintă și ca un singur număr pe 32 de biți în format hexazecimal
Exemplu: 192.168.230.123 = C0A8E67B
- Adrese IP sunt gestionate global de către Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Adresare

Adresare IP

- Adrese IP sunt gestionate global de către Internet Assigned Numbers Authority (IANA) – USA. IANA delegă managementul adreselor IP către 5 instituții regionale: regional Internet Registry (RIR)
 - AFRINIC – African Network Information Center – Mauritius
 - ARIN – American Registry for Internet Numbers – Virginia, USA
 - APNIC – Asia Pacific Network Information Center – Brisbane, Australia
 - LACNIC – Latin America And Caribbean Network Information Center – Montevideo, Uruguay
 - RIPE NCC – Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre – Amsterdam, Netherlands
- Principalele responsabilități ale IANA
 - Gestionarea adreselor IP la nivel global
 - Gestionarea numelor de domenii – administrează root nameservers din arborele de DNS
 - Gestionarea protocoalelor și a semnificației id-urilor porturilor
 - Publicația RFC (Request for Comments) ce are ca principal rol publicarea standardelor și regulamentelor de utilizare a tehnologiilor legate de Internet și rețelistică în general. Site-ul RFC: <https://www.rfc-editor.org/>

Adresare

Adresare IP

- În primele implementări se considera ca toate combinațiile posibile ale unei adrese ip reprezintă device-uri (host-uri) dar acest lucru limita puternic utilizarea lor și formarea rețelelor
- În implementările actuale cei 32 de biți ale adresei se împart în biți ce definesc rețeaua și biți ce definesc host-urile
- Biții de rețea (network bits) dintr-o adresă ip definesc rețeaua din care face parte host-ul
- Toate host-urile din aceeași rețea au aceeași configurație a biților de rețea (aceeași valoare)
- Biții de rețea sunt cei mai semnificativi N din stânga spre dreapta
- Biții de host (host bits) definesc individual fiecare host din rețea și această valoare este unică pentru fiecare host din rețea
- Biții de host sunt cei mai puțin semnificativi H din dreapta spre stânga
- Diviziunea dintre biții de rețea și biții de host este realizată de masca de rețea (subnet mask)
- În funcție de numărul biți alocați pentru host/network IANA definește 5 clase de adrese IP

	byte1	byte2	byte3	byte4
Class A	NET ID	HOST ID		
Class B	NET ID		HOST ID	
Class C	NET ID			HOST ID
Class D	MULTICAST ADDRESSES			
Class E	RESERVED			

Adresare

Adresare IP – Clase de adrese IP

- Clasa A
 - Interval 0.0.0.0 - 127.255.255.255 netmask default 255.0.0.0
 - Număr de biți rețea: 8
 - Număr de biți hosts: 24
- Clasa B
 - Interval 128.0.0.0 - 191.255.255.255 netmask default 255.255.0.0
 - Număr de biți rețea: 16
 - Număr de biți hosts: 16
- Clasa C
 - Interval 192.0.0.0 - 223.255.255.255 netmask default 255.255.255.0
 - Număr de biți rețea: 24
 - Număr de biți hosts: 8
- Clasa D
 - Interval 224.0.0.0 - 239.255.255.255 netmask default nedefinit
 - Nu se definește un număr de biți de rețea/hosts
 - Clasă specială folosită pentru multicast
- Clasa E
 - Interval 240.0.0.0 - 255.255.255.255 netmask default nedefinit
 - Nu se definește un număr de biți de rețea/hosts
 - Clasă specială rezervată pentru activități experimentale sau de cercetare

Adresare

Adresare IP - Netmask, subnetting, subnetwork

- Noțiunea de subnetting definește împărțirea logică în subdiviziuni a unei clase de IP iar o astfel de subdiviziune se numește subnet.
- Doar dispozitivele care aparțin aceleiași subnet pot comunica direct fără un router
- Această subdiviziune împarte practic o adresa în două câmpuri: *routing prefix* și *host identifier*. Astfel dispozitivele sunt în aceeași rețea logică dacă au același *routing prefix*.
- Pentru implementarea divizării rețelelor prin subnetting se definește noțiunea de subnet mask (mască de rețea). Aceasta se reprezintă pe 32 de biți, similar cum se reprezintă o adresă ip doar că este formată doar dintr-o secvență neîntreruptă de biți de 1 urmată de o secvență neîntreruptă de biți de 0. Secvența de biți de 1 sunt folosiți pentru determinarea prefixului de rutare iar secvența de biți de 0 pentru determinarea câmpului *host identifier*.
Exemple: $255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000$
 $255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000$
 $255.255.255.193 = 11111111.11111111.11111111.11000001$ – mască incorectă
 $255.255.253.0 = 11111111.11111111.11111101.00000000$ – mască incorectă
- Obținerea prefixului de rețea – prin bitwise-and (și pe biți) între adresa ip si netmask
- Obținerea câmpului de host – prin bitwise-and între adresa ip și netmask negat pe biți

Adresare

Adresare IP – Adresare IP - Netmask, subnetting, subnetwork

IP Address	192.168.75.94	11000000.10101000.01001011.01011110
Netmask	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000
Network prefix	192.168.75.0	11000000.10101000.01001011.00000000
~Netmask	0.0.0.255	00000000.00000000.00000000.11111111
Host part	0.0.0.94	00000000.00000000.00000000.01011110

IP Address	172.45.30.177	10101100.00101101.00011110.10110001
Netmask	255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000
Network prefix	172.45.30.160	10101100.00101101.00011110.10100000
~Netmask	0.0.0.31	00000000.00000000.00000000.00011111
Host part	0.0.0.17	00000000.00000000.00000000.00010001

Adresare

Adresare IP - Netmask, subnetting, subnetwork

- de obicei o adresă ip este însoțită și de netmask (cel puțin în faza de configurare) și se poate nota astfel:
ip/netmask sau ip netmask

Exemplu: 192.168.75.94/255.255.255.0

172.45.30.177/255.255.255.224

Notăția CIDR – Classless Inter-Domain Routing

- Presupune schimbarea modului de reprezentare a măștii din notația sub formă ip într-o notație mai simplă în care se specifică doar numărul de biți de 1 din mască, adică dimensiunea prefixului în număr de biți. Sintaxa generala este

ip/dim_prefix

Exemplu

Pentru masca 255.255.255.0 unde sunt 24 de biți e 1, dimensiunea prefixului este de 24 de biți, notația

CIDR este /24. Exemplul anterior se poate deci nota și 192.168.75.94/24

Pentru masca 255.255.255.224 unde sunt 27 de biți de 1, dimensiunea prefixului este de 27 de biți,

notația CIDR este /27. Exemplul anterior se poate nota și 172.45.30.177/27

Adresare

Adresare IP – Intervale rezervate IANA

- **0.0.0.0/8** (**0.0.0.0 – 0.255.255.255**) – rezervate pentru software pentru a defini rețele locale în cadrul aceleiași mașini. Nu sunt rutabile
- **10.0.0.0/8** (**10.0.0.0 – 10.255.255.255**) – rezervate pentru rețele private, din această clasă se pot asigna ip-uri private pentru a comunica în rețeaua locală, nu sunt rutabile în exteriorul rețelei
- **100.64.0.0/10** (**100.64.0.0 – 100.27.255.255**) – rezervate pentru rețele private în cadrul unui ISP (Internet Service Provider)
- **127.0.0.0/8** (**127.0.0.0 – 127.255.255.255**) – rezervate ca și adrese pentru interfețele de loopback, sunt folosite în cadrul aceluiași host și nu sunt rutabile nici măcar în afara host-ului
- **169.254.0.0/16** (**169.254.0.0–169.254.255.255**) – Nu reprezintă o clasă propriu zisă de ip-uri. Este un interval folosit pentru situația când nu se asignează corect o adresă într-o rețea. Sunt adrese asignat automat intern de către un host
- **172.16.0.0/12** (**172.16.0.0–172.31.255.255**) – clasa privată pentru rețele private, locale
- **192.0.0.0/24** (**192.0.0.0–192.0.0.255**) – rezervată pentru rețele private dar numai pentru anumite cazuri speciale
- **192.0.2.0/24** (**192.0.2.0–192.0.2.255**) – rezervată pentru a fi folosite ca și exemple în documentații și manuale
- **192.88.99.0/24** (**192.88.99.0–192.88.99.255**) – rezervată pentru o interfață cu IPv6 dar nu se mai folosește.

Adresare

Adresare IP – Intervale rezervate IANA

- **192.168.0.0/16** (**192.168.0.0–192.168.255.255**) – clasa privată pentru rețele private, locale
- **198.18.0.0/15** (**198.18.0.0–198.19.255.255**) – clasa privată folosită pentru măsurători și benchmarking – se poate folosi doar în medii controlate de testare și evaluare
- **198.51.100.0/24** (**198.51.100.0–198.51.100.255**) - rezervată pentru a fi folosite ca și exemple în documentații și manuale
- **203.0.113.0/24** (**203.0.113.0–203.0.113.255**) - rezervată pentru a fi folosite ca și exemple în documentații și manuale
- **224.0.0.0/4** (**224.0.0.0–239.255.255.255**) – Clasa D – rezervată pentru multicast
- **240.0.0.0/4** (**240.0.0.0–255.255.255.254**) – Clasa E – rezervată pentru utilizări viitoare, cercetare
- **255.255.255.255/32** (**255.255.255.255**) – Adresă de broadcast local

Adresare

Clase IP private

- Clasele de ip private definesc intervale de adrese ip ce pot fi asignate la rețelele private, adica Local Area Networks (LAN)
- Aceste clase nu sunt rutabile în Internet

10.0.0.0/8 (10.0.0.0 – 10.255.255.255) – Face parte din Clasa A

172.16.0.0/12 (172.16.0.0–172.31.255.255) – Face parte din Clasa B

192.168.0.0/16 (192.168.0.0–192.168.255.255) – Face parte din Clasa C

- Teoretic, într-o rețea locală se pot asigna orice fel de adrese ip din orice interval. Totuși, se recomandă utilizarea acestor clase după cum a fost definit de IANA. În caz contrar pot apărea probleme la nivel de rutare.

Adresare

Clase IP publice

- Clasele de ip publice definesc intervale de adrese ip rutabile din Internet
- Aceste clase nu se recomandă să fie folosite în rețele private. Apar probleme serioase de rutare

1.0.0.0/8 – 126.0.0.0/8 – Face parte din Clasa A

128.0.0.0/16 – 172.15.0.0/16 – Face parte din Clasa B

172.32.0.0/16 – 191.255.0.0/16 – Face parte din Clasa B

192.0.1.0/24 – 192.167.255.0/24 – Face parte din Clasa C

192.169.0.0/24 to 223.255.255.0/24 – Face parte din Clasa C

Adresare

Calcul subnet

- **Problemă: Având dată o adresă ip cu o mască de rețea, care sunt intervalele de subnet ce rezultă ? Din ce interval face parte efectiv adresa ip respectivă ?**
- Masca de rețea (subnet mask) definește câte host-uri se pot conecta în subclasa respectă astfel:

$$hostcount = 2^{32-subnet_bit_count} - 2$$

- Unde subnet_bit_count reprezintă numărul de biți de rețea din mască, numărul de biți de 1
- Se scade 2 pentru adresa de rețea și pentru adresa de broadcast pentru subnetul respectiv – aceste 2 adrese nu sunt valide și nu pot fi asignate vreunui host.
- **EXEMPLU: CAZURI SIMPLE PARTICULARE**

1. Clasa A – clasa privată 10.0.0.0/8 – $hostcount = 2^{32-8} - 2 = 2^{24} - 2 = 16.777.214$ host-uri valide (16777216 adrese ip)
interval: 10.0.0.0 - **10.0.0.1-10.255.255.254** - 10.255.255.255
2. Clasa B – subclasa privată 172.16.0.0/16 - $hostcount = 2^{32-16} - 2 = 2^{16} - 2 = 65534$ host-uri valide (65536 adrese ip)
interval: 172.16.0.0 - **172.16.0.1-172.16.255.254** - 172.16.255.255
3. Clasa C – subclasă privată 192.168.4.0/24 – $hostcount = 2^{32-24} - 2 = 2^8 - 2 = 254$ host-uri valide (256 adrese ip)
interval: 192.168.4.0 - **192.168.4.1-192.168.4.254** - 192.168.4.255

Adresare

Calcul subnet

- **Calcul subnet – caz general**

- Vom prezenta prin utilizarea unui exemplu: Considerăm următoarea adresa și mască 172.25.167.98/19 . Dorim să calculăm câte subnet-uri sunt disponibile în această mască și care sunt intervalele de host-uri pentru fiecare subnet.

1. Stabilim întâi clasa de bază. În cazul nostru poate fi fie /16 sau /8. Evident în clasa /8 vom avea mai multe intervale (subnet-uri) dar același număr de host-uri pe fiecare interval (subnet). Nu putem considera /24 deoarece datele problemei spun clar ca se dorește /19 deci /24 ar fi mai restrictiv.
2. Calculăm numărul de host-uri per subnet: Fiind o mască /19 rezultă ca avem 19 biți pentru rețea și 32-19 biți pentru host-uri. Astfel vom calcula numărul de host-uri per subnet

$$\text{hostcount} = 2^{32-\text{CIDR_bits}} - 2 = 2^{32-19} - 2 = 2^{13} - 2 = 8192 - 2 = 8190$$

Din acest calcul rezultă că pe fiecare subnet vom avea 8190 de adrese utile, o adresă de rețea și o adresă de broadcast

3. Calculăm numărul de subnet-uri. Pentru aceasta calculăm numărul de biți pe care masca nouă (în cazul nostru /19) îi împrumută din biții de host-uri ale subnet-ului de bază, numiți borrowed bits

$$\text{borrowedbits} = \text{newCIDR} - \text{baseCIDR} = 19 - 16 = 3$$

Numărul de subnet-uri se calculează astfel:

$$\text{subnets} = 2^{\text{newCIDR} - \text{baseCIDR}} = 2^{19-16} = 2^3 = 8$$

Adresare

Calcul subnet

4. Enumerăm și calculăm intervalele pentru fiecare subnet în continuare. Toate cele 8 intervale vor acoperi toată clasa de bază /16 fiecare având $8190 + 1 + 1$ adrese ip. Se începe deci de la prima adresă din clasa de bază /16, aceasta fiind adresa de rețea a primului interval. Următoarea adresă obținută prin incrementare va fi prima adresă validă din primul subnet. Ultima adresă se calculează prin adăugarea a 8190 adrese (incrementul pentru byte-ul 3 al adresei ip se va calcula $8192/256 - 1 = 31$)

SUBNET	Network address	Subnet interval	Broadcast address
Subnet 1	172.25.0.0	172.25.0.1 - 172.25.31.254	172.25.31.255
Subnet 2	172.25.32.0	172.25.32.1 - 172.25.63.254	172.25.63.255
Subnet 3	172.25.64.0	172.25.64.1 - 172.25.95.254	172.25.95.255
Subnet 4	172.25.96.0	172.25.96.1 - 172.25.127.254	172.25.127.255
Subnet 5	172.25.128.0	172.25.128.1 - 172.25.159.254	172.25.159.255
Subnet 6	172.25.160.0	172.25.160.1 - 172.25.191.254	172.25.191.255
Subnet 7	172.25.192.0	172.25.192.1 - 172.25.223.254	172.25.223.254
Subnet 8	172.25.224.0	172.25.224.1 - 172.25.255.254	172.25.255.255

Adresare

Calcul subnet

- În această configurație, dacă calculatorul C1 va avea adresa 172.25.31.200/19 iar calculatorul C2 adresa 172.25.32.200/19, cele două calculatoare vor putea comunica direct?
- NU ! Pentru că sunt din rețele diferite adică au prefix de rețea diferit.

IP Address	172.25.31.200/19	10101100.00011001.00011111.11001000
Netmask	255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000
Network prefix	172.25.0.0	10101100.00011001.00000000.00000000
~Netmask	0.0.31.255	00000000.00000000.00011111.11111111
Host part	0.0.0.200	00000000.00000000.00011111.11001000

IP Address	172.25.32.200	10101100.00101101.00100000.10110001
Netmask	255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000
Network prefix	172.25.32.0	10101100.00101101.00100000.00000000
~Netmask	0.0.31.255	00000000.00000000.00011111.10110001
Host part	0.0.0.200	00000000.00000000.00000000.00010001

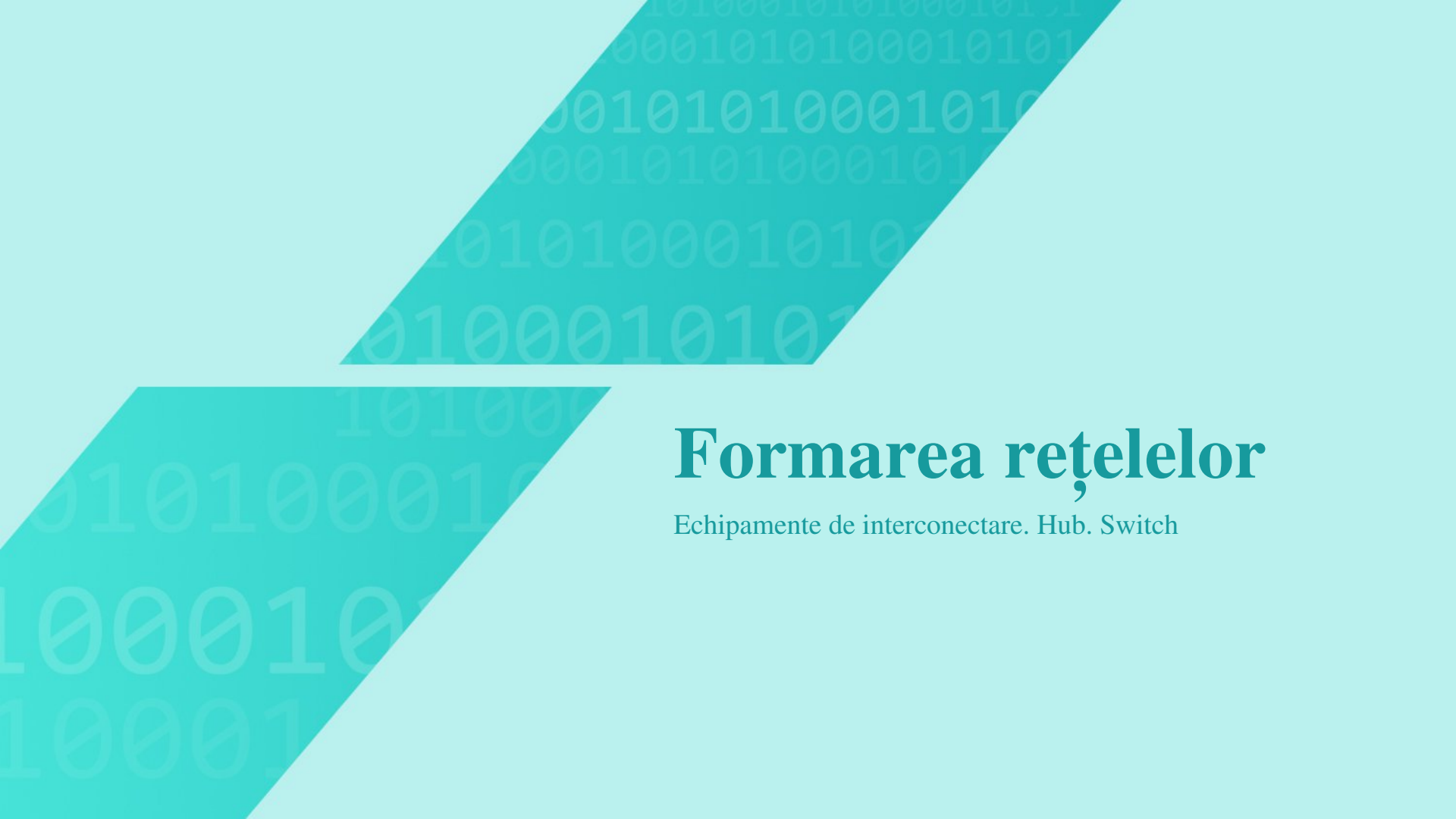
Adresare

Cazuri speciale de subnet și adrese ip

- În general în orice subnet există 2 adrese ip rezervate: prefixul de rețea și adresa de broadcast. Numărul de adrese valide utilizabile în orice subnet se calculează ca fiind numărul total de adrese valide din care se scad cele 2 adrese speciale. Există 2 subnet-uri speciale unde această regulă nu se aplică
 - /32 - 255.255.255.255 – folosită pentru o adresa singulară, există un singur host valid și nu este loc și pentru prefix și adresă de broadcast, dar nici nu este necesar
 - /31 - 255.255.255.254 – folosită pentru o rețea formată strict din 2 host-uri. În acest caz nu este loc și pentru prefix și adresă de broadcast, dar nici nu este necesar
- Adresa de broadcast dintr-un subnet este folosită pentru a trimite pachete de date la toate host-urile din subnet. Astfel, dacă se trimit pachete pe această adresă, acele pachete vor ajunge la toate host-urile din subnet. Totuși host-urile din alt subnet nu vor primi acest mesaj de broadcast.
- Adresa ip speciala de broadcast 255.255.255.255 – folosită pentru a trimite date către toate host-urile din rețeaua locală indiferent de segmentul de rețea (subnet) din care fac parte.

Secțiunea IV

Formarea rețelelor. Echipamente de interconectare. Switch.
Protocoale elementare de comunicare și formare a rețelelor



Formarea rețelelor

Echipamente de interconectare. Hub. Switch

Echipamente de interconectare

Hub

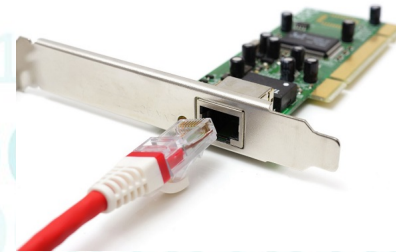
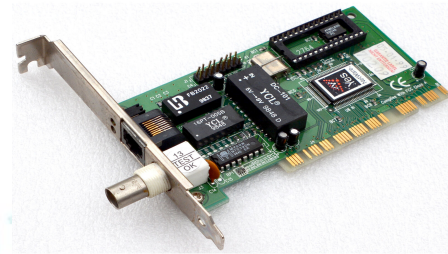
- În trecut, primele rețele de calculatoare s-au implementat prin conectarea calculatoarelor folosind cablu coaxial într-o structură de tip serie. Calculatoarele erau înseriate pe același mediu implementat de cablul coaxial
- Principalele dezavantaje și probleme:
 - Single point of failure – fiind o construcție serie, o problemă apărută pe cablu într-o locație sau o problema a plăcii de rețea distrugea comunicația în întreaga rețea
 - Comunicație doar broadcast într-un mod necontrolat. Chiar dacă comunicau doar două calculatoare, comunicația era interceptată și de celelalte calculatoare – o problemă serioasă de securitate
 - Problemă de securitate – injectarea unui spion pe cablul coaxial este extrem de facilă și elementul de spionare putea capta comunicația din întreaga rețea.
 - Spoofing – prin conectarea unui spion se puteau impersona cu ușurință nodurile din rețea
 - Comunicația era extrem de instabilă fiind afectată de orice perturbăție electromagnetică



Echipamente de interconectare

Rețele cu hub

- Se elimină cablul coaxial și conexiunea serie – se înlocuiește cu cablu cu 4 perechi de fire, torsadate și se adaugă un hub
- Fiecare calculator se conectează în mod direct printr-un cablu cu conectori RJ-45 la un echipament HUB – rezultă o rețea de tip stea.
- Astfel se elimină principalul dezavantaj de single-point-of-failure – în cazul organizării cu hub, dacă apar probleme la conectivitatea unui calculator cu restul rețelei este afectat doar acel calculator nu și restul rețelei. De asemenea, folosind noua conecție comunicația este mai sigură dpdv al perturbațiilor electromagnetice
- HUB-ul este un echipament activ de rețea, ce acționează la nivelul 1 OSI, doar la nivel electric fără vreo eventuală “*inteligentă*”
- Utilizarea HUB-ului nu rezolvă celelalte dezavantaje:
 - Domeniul de broadcast – în continuare pachetului trimis de un calculator va fi trimis la toate calculatoarele din rețea (fie ca este unicast, multicast sau broadcast)
 - Problemele de securitate – spionare – introducerea unui cablu adițional în hub va permite spionarea întregii rețele (cu posibilitate de spoofing)



Echipamente de interconectare

Rețele cu switch

- **Switch** – echipament de rețea, activ, similar cu un HUB, dar acționează la L2 OSI
- Identifică adresa MAC a dispozitivelor conectate pe porturile lui
- Realizează și stochează (temporar) o tabela MAC a dispozitivelor conectate
- Decodifică și interpretează pachetele Ethernet, identificând adresa MAC sursă și adresa MAC destinație. Pe baza acestor adrese trimite pachetele mai departe doar pe portul unde se află conectat dispozitivul cu MAC-ul identic cu MAC-ul destinație al pachetului respectiv
- Se reduce astfel comunicația pe broadcast. Pe un port circulă doar pachetele ce au ca destinație adresa MAC a dispozitivului conectat la portul respectiv
- Se rezolva problema spionării comunicației. Un dispozitiv conectat pe un port nu va mai putea intercepta comunicația unicast dintre alte două dispozitive conectate pe alte porturi ale switch-ului
- Se rezolva parțial și probleme de spoofing
- Prin reducerea comunicației pe broadcast se îmbunătățește semnificativ rata de transfer
- Switch-ul este cu atât mai performant cu cât poate să proceseze mai multe pachete Ethernet pe unitatea de timp – nu contează doar viteza de comunicație a porturilor sale

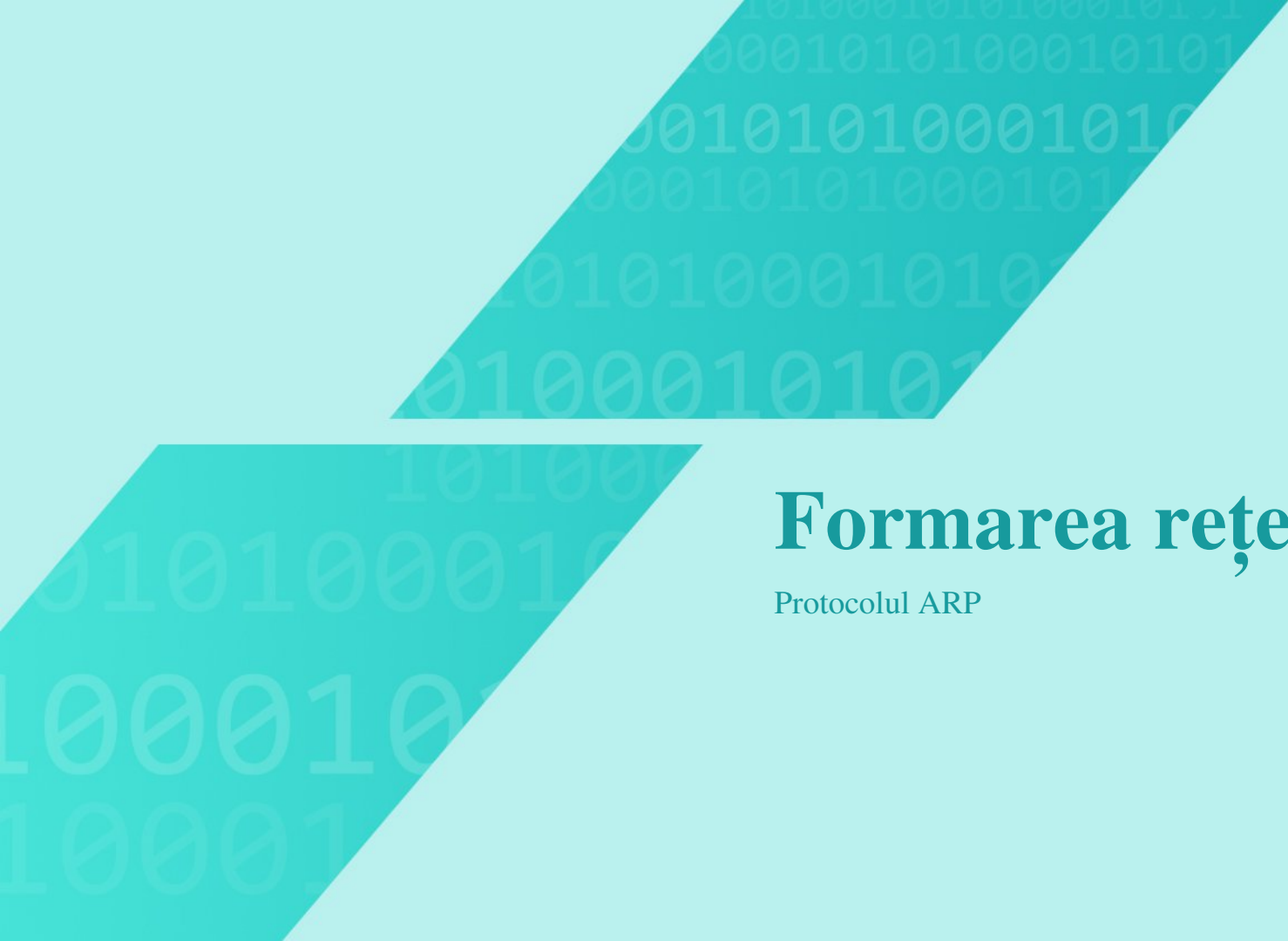


Echipamente de interconectare

Rețele cu switch

- Switch unmanaged – switch ce îndeplinește doar funcția de bază. Ne se poate configura și nici nu se poate monitoriza. Se folosește pentru rețele simple. Costul este relativ mic
- Switch managed – switch care pe lângă funcția de bază oferă și facilități extinse. De asemenea, acesta poate fi configurat și monitorizat. Configurarea se poate realiza prin interfață serială UART, web, telnet, ssh. Oferă și anumite facilități destinate creșterii gradului de securitate și stabilitate a rețelei. Costul este mai ridicat (în cazul switch-urilor enterprise mult mai ridicat)



The background features two large, overlapping teal geometric shapes. The top shape is a parallelogram slanted to the right, and the bottom shape is a parallelogram slanted to the left. Both shapes are filled with a pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter shade of teal. The text is positioned to the right of these shapes.

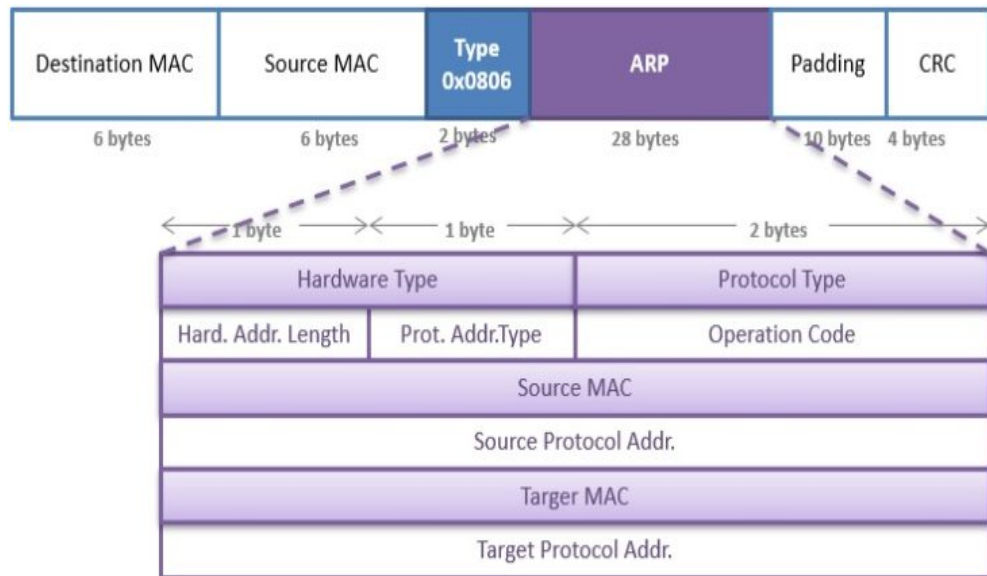
Formarea rețelelor

Protocolul ARP

Protocolul ARP

Address Resolution Protocol

- Protocolul ARP – este un protocol care are ca scop descoperirea adreselor MAC conectate în rețea
- Se consideră următoarea problemă: calculatoru C1 are asignată o adresă ip, la fel și calculatorul C2. Când C1 dorește să transmită un pachet IP către nivelul IP al lui C2, acesta poate transmite doar prin nivelul OSI inferior (prin data-link/network access layer). Pentru a putea face acest lucru C1 trebuie să cunoască adresa MAC a lui C2 deoarece pachetele IP sunt transportate de pachete Ethernet unde adresarea se face pe baza adresei MAC. Problema este rezolvată de protocolul ARP
- Scopul principal al protocolului este implementarea unui mecanism simplu de descoperire a adreselor MAC din rețea
- Funcționează pe paradigma request-response
- Este situat la nivelul 3 și este transportat de pachete Ethernet de broadcast
- Structura pachetului general este fixă
- Există 2 tipuri de pachete: pachet de ARP Request – când câmpul de OpCode este 1 și pachet de ARP Response când câmpul de OpCode este 2



Protocolul ARP

Address Resolution Protocol – ARP Request

- **ARP Request** – reprezintă o cerere de descoperire a adresei MAC a unui dispozitiv căruia îi se cunoaște adresa IP
- Transportat de un pachet Ethernet de broadcast – adresa MAC destinație va fi FF:FF:FF:FF:FF:FF
- Este trimis de către calculatorul care dorește să afle adresa MAC a unui dispozitiv căruia îi cunoaște adresa IP.
- Pachetul general de ARP se completează astfel:
 - OpCode = 1
 - Source MAC – adresa MAC a calculatorului care trimite pachetul ARP request
 - Source Protocol Address – adresa IP a calculatorului care trimite pachetul ARP request
 - Destination MAC – se completează cu 00:00:00:00:00:00 – aceasta reprezintă practic *necunoscuta*
 - Destination Protocol Address – adresa IP a calculatorului căruia îi se cere adresa MAC

```
▶ Frame 440: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eno1, id 0
▼ Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_4e:df:89 (3c:7c:3f:4e:df:89), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▶ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▶ Source: ASUSTekCOMPU_4e:df:89 (3c:7c:3f:4e:df:89)
    Type: ARP (0x0806)
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: ASUSTekCOMPU_4e:df:89 (3c:7c:3f:4e:df:89)
  Sender IP address: 192.168.0.20
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 192.168.0.139
```

Protocolul ARP

Address Resolution Protocol – ARP Response

- **ARP Response** – reprezintă răspunsul la un pachet ARP Request trimis de către dispozitivul care a avut adresa IP precum cea specificată de pachet de ARP request. Răspunsul este unicast către MAC-ul celui care a trimis pachetul de ARP Request
- Transportat de un pachet Ethernet de unicast
- Este trimis de către dispozitivul care și-a găsit adresa IP în pachetul de ARP Request
- Pachetul general de ARP se completează astfel:
 - OpCode = 2
 - Source MAC – adresa MAC a calculatorului care trimite pachetul ARP response
 - Source Protocol Address – adresa IP a calculatorului care trimite răspunsul – identică cu cea din câmpul Destination Protocol Address din pachetul de ARP request
 - Destination MAC – se completează cu adresa MAC a calculatorului ce a trimis inițial request-ul
 - Destination Protocol Address – adresa IP a calculatorului ce a trimis inițial request-ul.

```
▶ Frame 441: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface eno1, id 0
▼ Ethernet II, Src: 66:ad:ea:7c:82:56 (66:ad:ea:7c:82:56), Dst: ASUSTekCOMPU_4e:df:89 (3c:7c:3f:4e:df:89)
  ▶ Destination: ASUSTekCOMPU_4e:df:89 (3c:7c:3f:4e:df:89)
  ▶ Source: 66:ad:ea:7c:82:56 (66:ad:ea:7c:82:56)
    Type: ARP (0x0806)
    Padding: 000000000000000000000000000000000000000000000000
    Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
    [FCS Status: Unverified]
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: 66:ad:ea:7c:82:56 (66:ad:ea:7c:82:56)
  Sender IP address: 192.168.0.139
  Target MAC address: ASUSTekCOMPU_4e:df:89 (3c:7c:3f:4e:df:89)
  Target IP address: 192.168.0.20
```

Protocolul ARP

Address Resolution Protocol

- **ARP Probe** – reprezintă un pachet de ARP request trimis pe broadcast de către un dispozitiv înainte de a-și seta efectiv adresa ip. Acest mecanism este folosit pentru a verifica dacă adresa IP ce urmează a fi setată este deja folosită în aceeași rețea. În cazul în care apare un răspuns la această cerere rezultă că adresa IP este deja utilizată și posibil să nu se mai continue procesul de setarea a acesteia
- **GARP – Gratuitation ARP – ARP Announcement** – reprezintă o procedură prin care un dispozitiv din rețea își anunță (neîntrebat) adresa MAC folosind un pachet de broadcast ARP Request
- Un astfel de pachet se identifică prin faptul că cele două câmpuri de adresă ip sursă și adresă ip destinație sunt completate cu aceeași adresă ip, adresa ip a dispozitivului ce trimite pachetul ARP Request pentru GARP
- **ARP Proxy:** situația în care un dispozitiv router răspunde la pachete de ARP Request pentru IP-uri ce nu sunt în aceeași rețea cu dispozitivul care face această cerere. Practic, router-ul răspunde cu propriul lui MAC și își menține o tabela internă ca să țină evidența ip-urilor din afara rețelei interne pentru care realizează această impersonare
- **ARP Caching:** un dispozitiv memorează într-o tabelă personală adresele MAC cu adresele IP corespunzătoare astfel încât să reducă cererile de ARP. În cazul în care o intrare din tabela o descoperă că nu mai este validă se reia procesul de ARP pentru ip-ul corespunzător. O intrare din tabela ARP se invalidează fie la expirarea unui timeout fie când se constată că nu se mai pot realiza conexiuni folosind perechea de IP și MAC conținută în tabela.
- Tabela de ARP se actualizează și dacă se recepționează un pachet de GARP

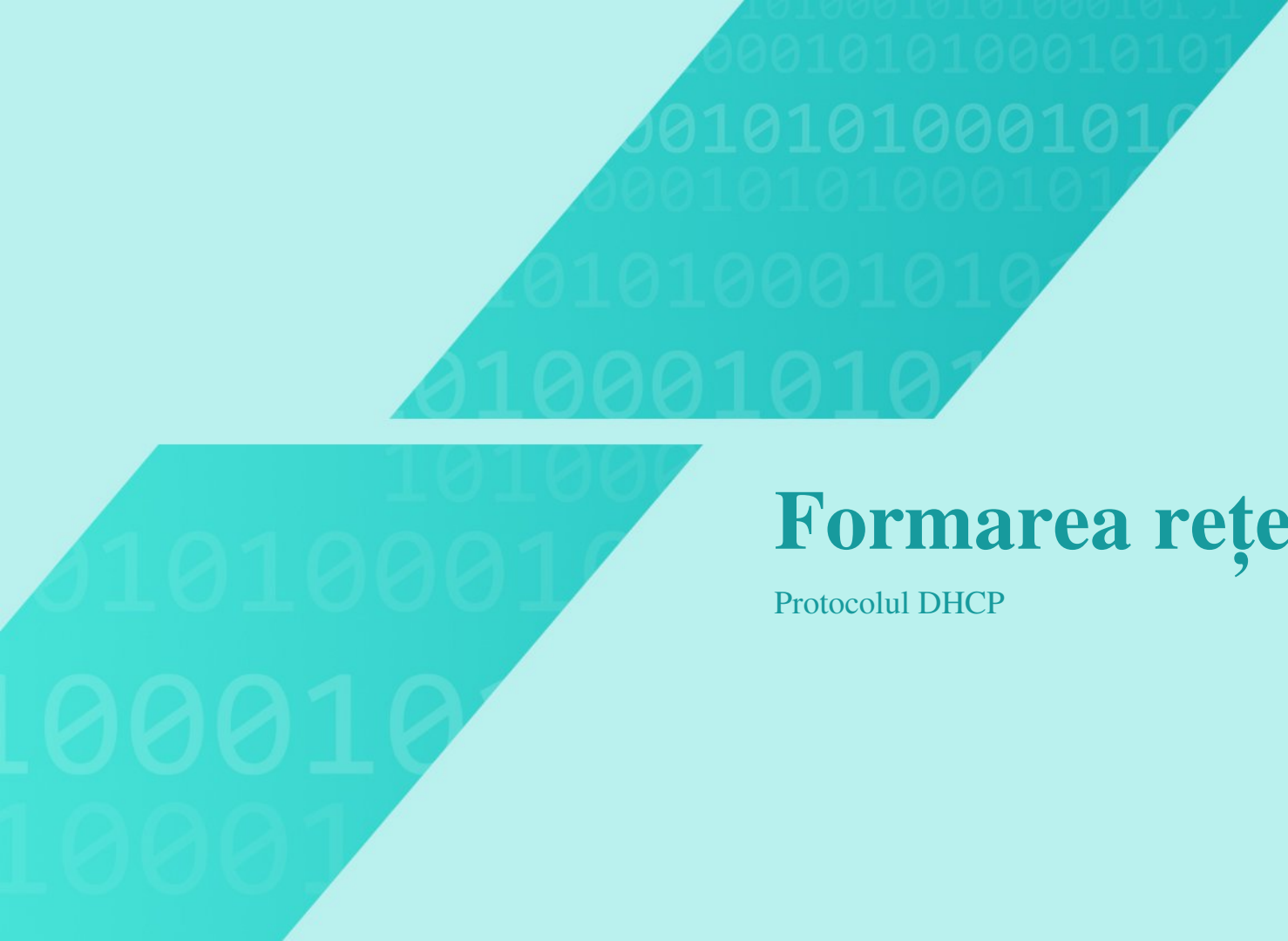
Protocolul ARP

Address Resolution Protocol

- **ARP Spoofing** – o procedură de atac prin care la o cerere de ARP răspunde mai repede un alt dispozitiv decât cel real cu scopul de a îl înlocui în rețea
- **Manipularea tabelii ARP** – În majoritatea dispozitivelor există posibilități de a vizualiza și manipula tabela ARP. În sistemele Linux acest lucru se realizează folosind comanda: *arp* (*man arp*)
- Comanda *arp*: vizualizarea tabelii ARP – intrările care au tag-ul <incomplete> în locul adresei MAC reprezintă situația în care din sistem s-a cerut comunicația cu un anumit IP dar nu s-a putut descoperi adresa MAC asociată

```
valy@staff:~ » arp -an
? (192.168.0.139) at 66:ad:ea:7c:82:56 [ether] on eno1
? (192.168.0.6) at 02:94:0f:6e:38:85 [ether] on eno1
? (192.168.0.222) at <incomplete> on eno1
? (192.168.0.21) at 1c:87:2c:41:c8:37 [ether] on eno1
? (192.168.0.50) at 3c:2a:f4:db:ad:db [ether] on eno1
? (192.168.0.53) at 00:05:cd:35:99:f3 [ether] on eno1
? (192.168.0.1) at de:92:e9:46:fe:39 [ether] on eno1
? (192.168.0.3) at da:f4:df:ee:ce:ed [ether] on eno1
```

- Comanda *arp*: exemplu de adăugare manuală a unei perechi MAC-IP în tabelă: *arp -i eno1 -s 192.168.4.123 1C:00:34:22:11:AA*
- Comanda *arp*: exemplu de ștergere a unei înregistrări: *arp -d 192.168.4.123*
- Comanda *arping*: folosită pentru a trimite forțat cerere de ARP către un anumit IP. Se așteaptă după răspuns și se măsoară timpul de răspuns. Similar cu comanda *ping* dar nu implementează protocolul ICMP

The background features two large, overlapping teal geometric shapes. The top shape is a parallelogram slanted to the right, and the bottom shape is a parallelogram slanted to the left. Both shapes are filled with a repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter shade of teal. The overall background is a light, solid teal color.

Formarea rețelelor

Protocolul DHCP

Protocolul DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

- Protocolul DHCP este un protocol la nivelul 7 (aplicație) ce are ca principal rol asignarea automată de adrese ip către clienții din rețea
- Are nevoie de două componente: serverul de DHCP care rulează pe un calculator cu rol de server/router și clientul de DHCP care rulează pe celelalte calculatoare conectate la aceeași rețea cu serverul.
- Calculatorul pe care rulează serverul de DHCP este configurat cu IP fix, manual.
- Calculatoarele cu rol de clienți pentru DHCP nu au o adresa ip configurată
- Serverul de DHCP ține evidența adreselor ip alocate astfel încât să nu aloce adrese duplicate în rețea. Tabela adreselor conține adresa ip și adresa MAC a dispozitivului căruia i s-a asignat adresa ip respectivă. Gestionarea adreselor ip se face deci pe bază de adresa MAC
- Adresele ip nu sunt alocate permanent ci de fapt sunt “împrumutate/închiriate” clienților de către server pe o anumită perioadă de timp, denumite LEASE TIME. După expirarea acestei perioade, clientul va cere din nou o adresa ip de la server. De obicei, dacă este disponibilă se alocă tot aceeași adresă ip
- Este transportat de pachete UDP. Serverul DHCP ascultă pe portul 67 udp iar clientul DHCP ascultă pe portul 68 udp.
- Comunicația este inițiată de către client
- Prin protocolul DHCP se pot trimite nu doar adrese ip către clienți ci și alte informații de rețea precum: masca de rețea (netmask) – este obligatorie, adresa router-ului (gateway-ul), adresele serverelor de DNS, adresele anumitor servicii din rețea – NTP, BOOTP, fișierele de boot dacă e cazul
- Adresele ip oferite prin DHCP sunt dinamice și ele se pot schimba fie când expiră LEASE-ul fie când decide serverul de dhcp – există șanse destul de mari ca un client să nu primească întotdeauna aceeași adresa ip. Adresele dinamice se dau de obicei dintr-un interval configurabil
- Există posibilitatea ca utilizatorul să rezerve anumite adrese ip folosind adresa MAC a clientului. Astfel, clientul respectiv va primi întotdeauna aceeași adresa ip. Procedul se numește rezervare și se face pe baza adresei MAC. Se recomandă ca adresele ip rezervate să nu facă parte din intervalul de adrese dinamice.

Protocolul DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol – Tipuri de mesaje principale

- **DHCPDISCOVER** – trimis de un client pentru a începe procesul de primire a unei adrese ip. Acest mesaj este de tip broadcast atât la nivelul ip (255.255.255.255) cât și la nivel MAC (FF:FF:FF:FF:FF:FF), pe udp pe portul 67 (al serverului). Motivul pentru care mesajul se trimite pe broadcast este că în momentul trimiterii clientul nu are asignată o adresă ip și nici nu se cunoaște adresa serverului de DHCP
- **DHCPOFFER** – trimis de către server ca răspuns la DHCPDISCOVER pe udp pe portul 68 (al clientului). Prin acest mesaj, serverul de DHCP face o ofertă cu o posibilă adresă de ip către client. Pe layer 3 ip mesajul este de broadcast (255.255.255.255) deoarece clientul încă nu are adresa ip. Pe layer 2 mesajul poate să fie ori broadcast ori unicast pe MAC-ul clientului care este deja cunoscut
- **DHCPREQUEST** – trimis de client pentru a accepta oferta de ip primită prin DHCPOFFER. Mesajul se trimite de obicei pe broadcast pentru a informa toți ceilalți clienți și pe toate eventualele alte servere de DHCP conectate. Mesajul poate conține fie adresa ip primită prin DHCPOFFER fie un alt ip fie ip-ul vechi al clientului
- **DHCPACK** – trimis de server către client ca și confirmare a cererii din DHCPREQUEST. Se poate trimite fie pe broadcast fie pe unicast
- **DHCPNACK** – trimis de server către client pentru a respinge cererea din DHCPREQUEST (ex: care poate conține un ip invalid sau indisponibil). Se trimite de obicei pe broadcast
- **DHCPRELEASE** – trimis de client pentru a anunța eliberarea adresei ip asignate de către server. Astfel adresa ip devine disponibilă spre a fi asignată unui potențial alt client. Se trimite ca și unicast pe adresa de ip a serverului
- **DHCPINFORM** – trimis de un client care are deja asignată o adresa ip. Prin acest mesaj clientul cere setări adiționale ale rețelei, listă pe care o include în mesaj. Mesajul este de obicei pe broadcast dacă clientul nu cunoaște deja ip-ul serverului de DHCP sau unicast în caz contrar. Serverul răspunde cu un pachet DHCPACK ce conține și informațiile adiționale cerute de client
- **DHCPDECLINE** – trimis de un client pentru a refuza oferta de adresa de ip primită de la server printr-un mesaj DHCPOFFER. Se trimite atunci când clientul detectează că adresa ip oferite este deja utilizată în rețea

Protocolul DHCP

DHCP Client

DHCP Server



DHCPDISCOVER

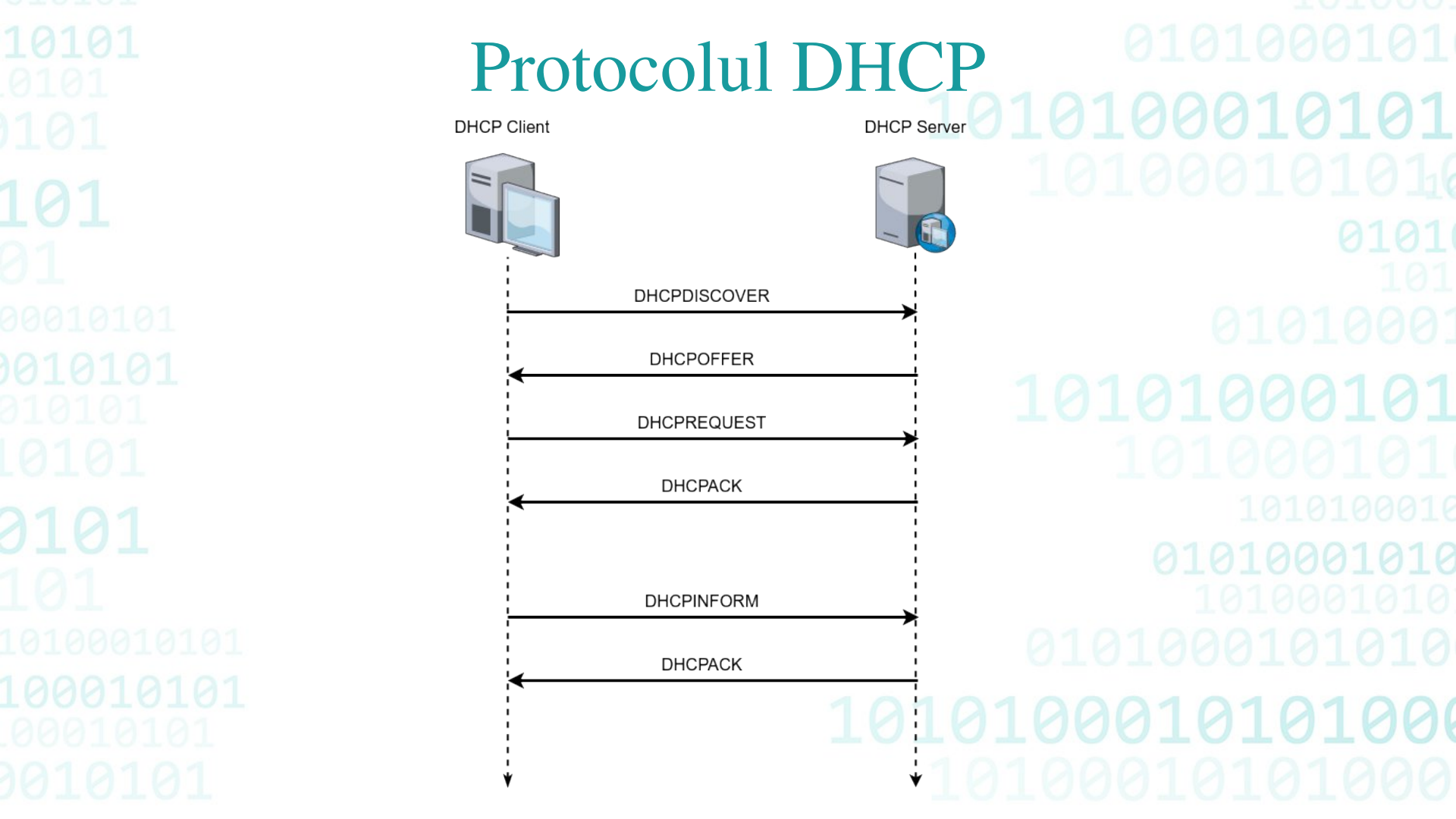
DHCPOFFER

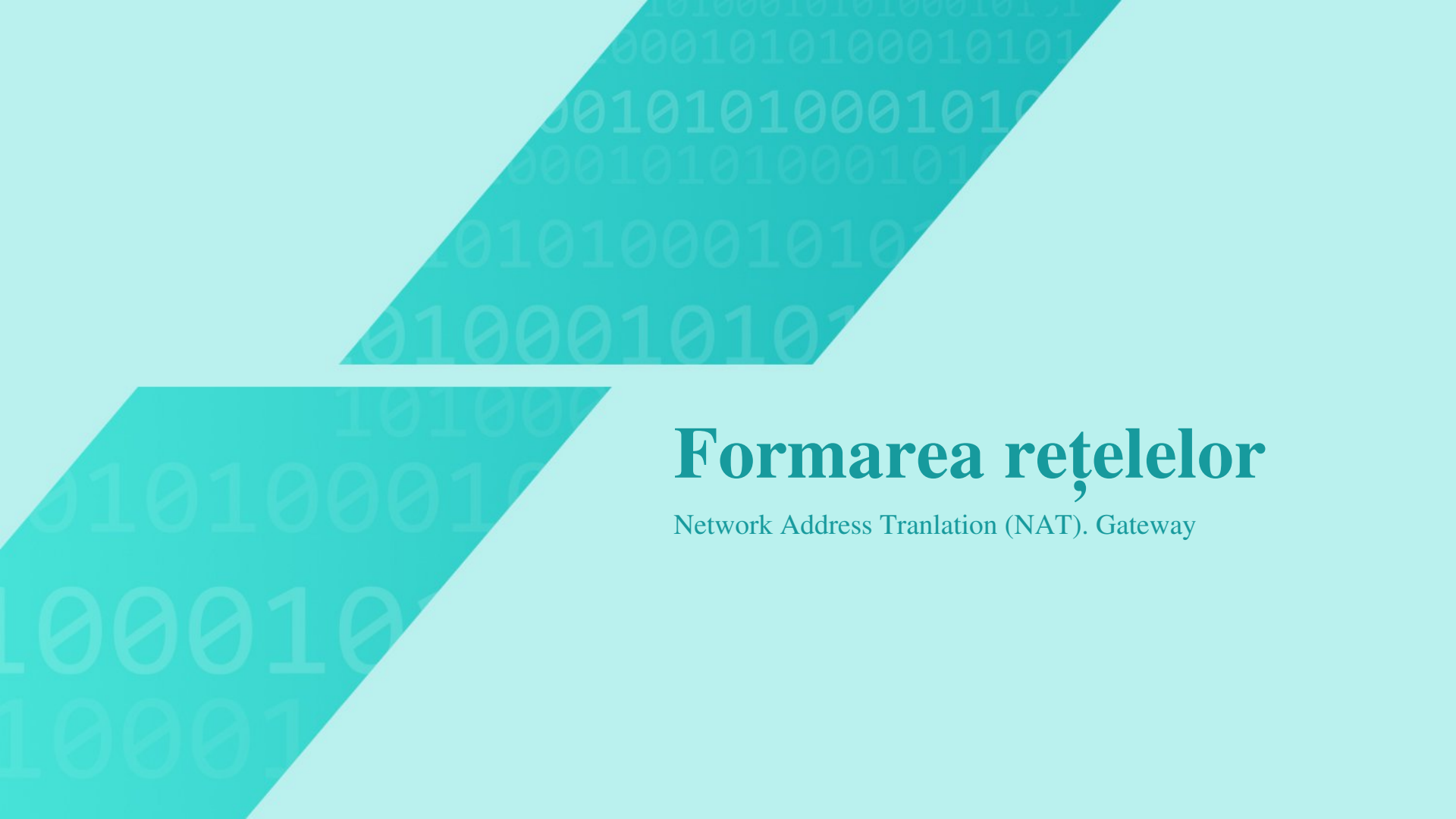
DHCPREQUEST

DHCPACK

DHCPINFORM

DHCPACK





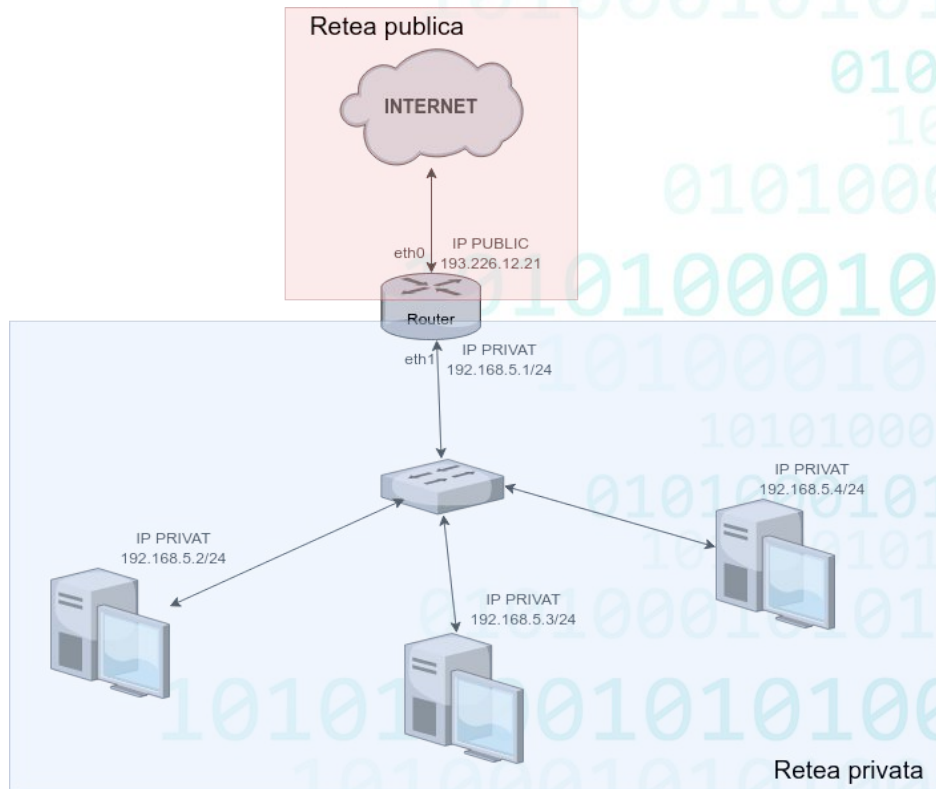
Formarea rețelelor

Network Address Translation (NAT). Gateway

Network Address Translation

NAT

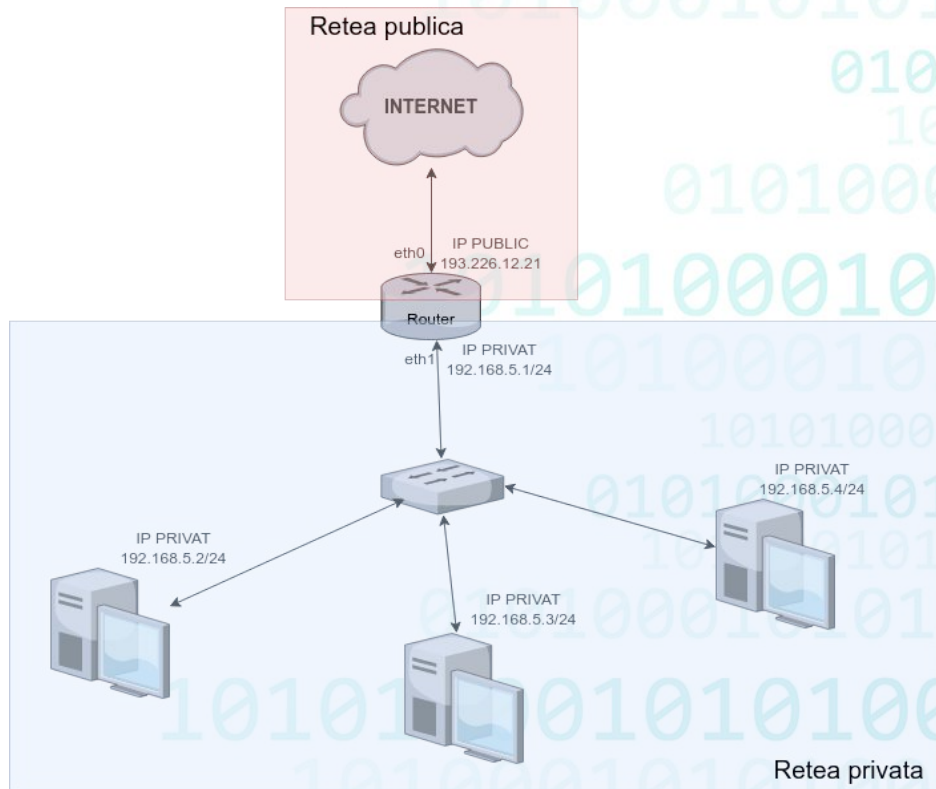
- Noțiunea de NAT (Network Address Translation) reprezintă o modalitate prin care se maschează și mapează adresele ip dintr-o rețea internă într-un alt spațiu de adrese extern prin modificarea pachetului ip (header) de către un dispozitiv conectat la cele 2 rețele ce poartă denumirea generică de router
- Cel mai simplu exemplu: conectarea unei rețele interne formată din mai multe dispozitive la rețeaua Internet. Vom exemplifica în continuare aspectele principale considerând acest caz: conectarea unei rețele internet la rețeaua Internet.
- Mecanismul NAT presupune alterarea pachetului ip prin înlocuirea adresei ip a clientului din rețeaua locala cu adresa ip a routerului din cealaltă rețea (rețeaua publică).
- Routerul mai departe monitorizează conexiunile dintre clienții din rețeaua privată și alte noduri din rețeaua publică pentru a trimite corect pachetele de răspuns către nodul corect
- Nodurile din rețeaua publică “nu văd” nodurile din rețeaua privată ci doar ip-ul public al routerului.
- Routerul menține constant o tabelă de conexiuni pentru a putea ruta corect pachetele dintre rețeaua publică și rețeaua privată
- Routerul este astfel un dispozitiv hardware-software la nivelul 3 deoarece acționează direct asupra pachetelor ip



Network Address Translation

NAT - GATEWAY

- Fiind ascunse de rețeaua publică de către router, nodurile din rețeaua internă nu sunt vizibile de către nodurile din rețeaua publică – ascunderea rețelei private în spatele routerului se mai numește și mascaradare (IP masquerading) – consecință: nodurile din interiorul rețelei private pot accesa rețeaua publică dar nu pot fi accesate de noduri din rețeaua publică.
- IP masquerading – SNAT (Source NAT) – Once-to-many NAT
- Dispozitivul (calculatorul) care îndeplinește funcția de router se numește de obicei *gateway*. Această denumire este relativă doar la rețeaua locală și are o adresă ip din aceeași clasa cu restul nodurilor din rețeaua locală
- Rețeaua privată – LAN – Local Area Network
- Rețeaua publică – WAN – Wide Area Network



Network Address Translation

NAT - GATEWAY

Când intervine rutarea ? Când se apelează la gateway ?

- Rutarea este necesară atunci când un client dorește accesarea unui dispozitiv cu o adresă din altă rețea, mai exact din alt subnet – dintr-un subnet ce are alt prefix de rețea față de adresa proprie a dispozitivului respectiv
- Fiecare nod conectat la o rețea ip gestionează intern o tabela de rutare. Această tabela conține o listă posibilă de rute pentru destinații diferite precum și o rută implicită (default route / default gateway). Fiecare intrare din tabela de rutare conține pentru fiecare destinație definită, ip-ul unui gateway, a unui router, capabil să gestioneze pachetele cu destinația respectivă. De asemenea, o tabela de rutare va conține o rută default, cu un default gateway. Aceasta ruta default va prelua toate conexiunile pentru care nu se poate aplica nici o alta ruta
- Tabela de rutare într-un sistem Linux se poate obține fie prin comanda *route*, fie prin comanda *ip route show*.
Exemplu folosind *ip route show*:

```
valy@VALENTIN:~/Downloads » ip route show
default via 192.168.0.1 dev eno1 proto dhcp src 192.168.0.20 metric 100
192.168.0.0/16 dev eno1 proto kernel scope link src 192.168.0.20 metric 100
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
192.168.248.190 via 192.168.0.1 dev eno1 proto static metric 100
```

1. Prima rută specifică gateway-ul default, în cazul nostru fiind ip-ul 192.168.0.1 folosind placa de rețea eno1 cu ip-ul 192.168.0.20
2. A doua înregistrare specifică ruta pentru subnet-ul interfeței de rețea eno1. Adică specifică faptul că orice conexiune către clasa 192.168.0.0/16 va fi trimisă pe interfața de rețea eno1 cu ip-ul 192.168.0.20
3. A treia înregistrarea specifică ruta pentru subnet-ul interfeței de rețea vibr0. Specifică faptul că orice conexiune către subnet-ul 192.168.122.0/24 va fi trimisă pe interfața de rețea vibr0 cu ip-ul 192.168.122.1
4. A patra înregistrare specifică faptul ca orice conexiune către adresa de ip 192.168.248.190 va fi trimisă către gateway-ul 192.168.0.1 prin interfața eno1. Această înregistrare, pentru adresa 192.168.248.190 anulează regula 1. Fără această înregistrare, pentru a contacta adresa 192.168.248.190 nu se va mai apela la gateway și va fi trimisă direct pe interfața eno1 deoarece face parte din aceeași rețea 192.168.0.0/16

Network Address Translation

NAT - GATEWAY

- Exemplu tabela de rutare obținută folosind comanda *route*

```
valy@VALENTIN:~/Downloads » route -n
```

```
Kernel IP routing table
```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	192.168.0.1	0.0.0.0	UG	100	0	0	eno1
192.168.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	100	0	0	eno1
192.168.122.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	virbr0
192.168.248.190	192.168.0.1	255.255.255.255	UGH	100	0	0	eno1

- Rutele sunt aceleași ca și în cazul precedent, dar scrise altfel
- Adresa ip destinație 0.0.0.0 nu reprezintă o adresa ip validă ci este o convenție pentru “toate adresele”
- Parametrul “Metric” al unei rute reprezintă costul acelei rute și implicit o prioritate. Cu cât valoarea metric este mai mică cu atât ruta respectivă are prioritate mai mare (având costul mai mic).
- Parametru Metric permite crearea unor rute cu destinații identice trimise către gateway-uri diferite dar cu cost diferit. Sper exemplu se pot crea 2 rute default cu gateway-uri diferite cu metric diferit. Se va alege tot timpul ruta cu metric mai mic. Se va alege ruta cu metric mai mare doar atunci când ruta cu metric mai mic nu este disponibilă (fie nu se poate ajunge la ea fie interfața de rețea asignată este deconectată – marcată ca DOWN)

Network Address Translation

NAT - GATEWAY – DMZ – PORT FORWARDING

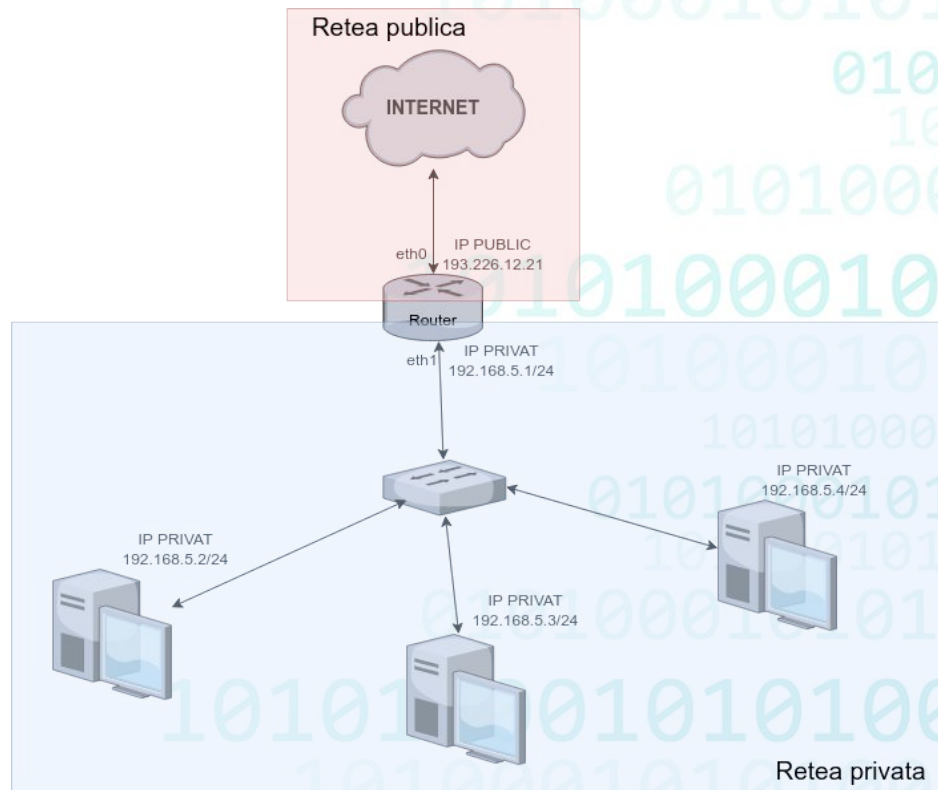
- În contextul NAT, nodurile din rețeaua privată nu pot fi accesate din rețeaua publică. Accesarea adresei ip publice va rezulta accesarea dispozitivului cu rol de router
- Există posibilitatea ca anumite conexiune venite către adresa ip publică a router-ului să fie trimise către unul din nodurile din rețeaua internă

1. DNAT (destination NAT) – Port Forwarding

- Se folosește atunci când o conexiune venită pe adresa ip publică pe un anumit port (Remote Port) – se transmite mai departe peste NAT către o adresă ip a unui dispozitiv din interiorul rețelei private (Local Address) pe un anumit port al acestuia (Local Port)
- Local Port poate fi diferit față de Remote Port
- Se poate pune doar o singură regulă de DNAT pe un Remote Port
- Se pot pune oricâte reguli de DNAT același Local Address și/sau Local Port
- DNAT este complet transparent pentru host-ul din rețeaua publică – el “nu știe” că accesează un dispozitiv dintr-o rețea locală ci vede în continuare doar router-ul

2. DMZ - (Demilitarized Zone)

- reprezintă un caz generalizat de DNAT
- Este reprezentat de un DMS host ce reprezintă o adresă ip din rețeaua locală
- Astfel când un host exterior accesează router-ul, indiferent de port, conexiunea va fi transmisă peste NAT către DMZ host

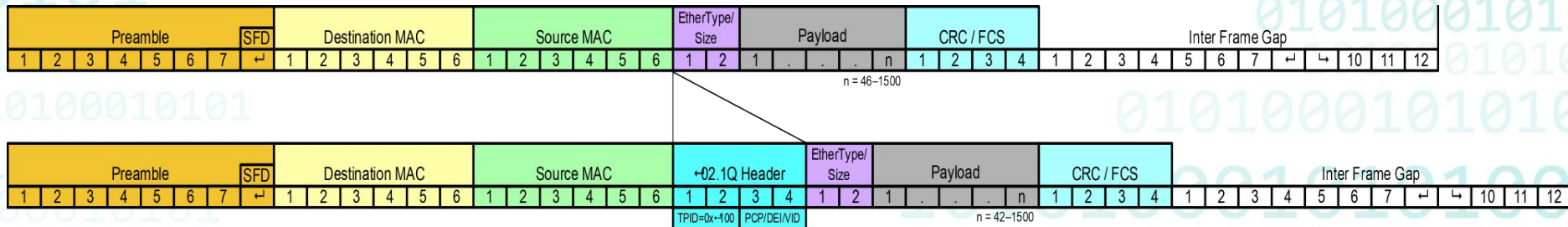


Secțiunea V

Segregarea rețelelor. VLAN. Management

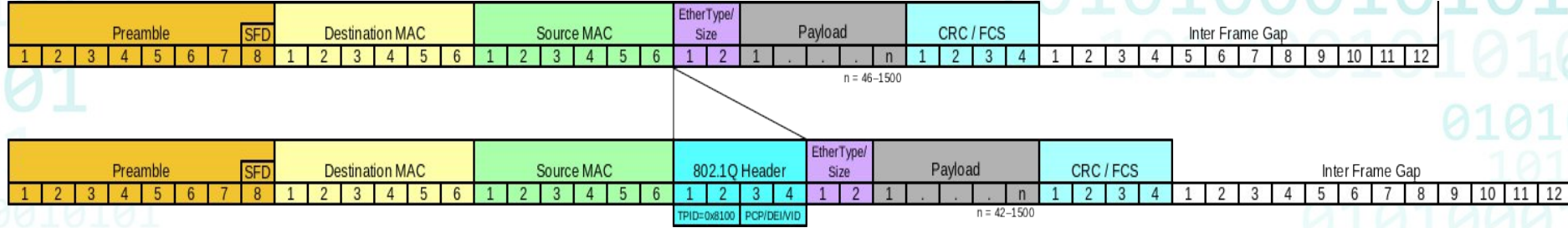
VLAN

- Segregarea rețelei presupune izolarea completă din punct de vedere logic a unei rețele indiferent dacă nodurile rețelei sunt sau nu conectate în același switch. Segregarea rețelei mai permite interconectarea a mai multor noduri aflate la distanță, conectate în rețele diferite ce sunt interconectate între ele astfel încât nodurile să apară ca fiind conectate în aceeași rețea
- Segregarea este diferită de segmentare – ce presupune împărțirea unei rețele în segmente folosind procedeul se subnetting.
- Scenariu: avem 4 calculatoare (PC1, PC2, PC3, PC4) legate într-o singură rețea prin intermediul unui switch. Ne dorim să împărțim această rețea în două rețele izolate logic, formate din câte 2 calculatoare, adică o rețea formată din calculatoarele PC1 și PC2 și o rețea formată din calculatoarele PC3 și PC4. Scopul este să izolăm (logic și nu galvanic) comunicarea dintre PC1 și PC2 de comunicarea dintre PC3 și PC4. Mai mult, de fapt, dorim ca PC1 și PC2 să comunice între ele dar să nu poată comunica cu PC3 și PC4 (și viceversa). Dorim și ca cele 4 noduri să rămână legate în același switch
- Soluția protocolul **VLAN și VLAN Trunking**
- VLAN – Virtual Local Area Network definit de standardul IEEE 802.1q sau dot1q – adaugă un câmp de 4 bytes la pachetul de Ethernet pentru a permite filtrarea pachetelor de Ethernet. Folosind acest câmp se pot defini rețele logice diferite.
- Acționează la nivelul 2



VLAN

By Bill Stafford - Own work, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24629079>



802.1Q Header

16 bits	3 bits	1 bit	12 bits
TPID	TCI		
	PCP	DEI	VID

- TPID – Tag Protocol Identifier – reprezintă o valoare constantă, fixă pentru a identifica acest header, valoarea: 0x8100
- TCI – Tag Control Information – reprezintă un câmp ce conține informațiile adiționale definite de IEEE 802.1Q – PCP, DEI, VID
- PCP – Priority Code Point – definește nivelul de prioritate conform IEEE 802.1p
- DEI – Drop Eligible indicator – bit ce precizează dacă în cazul unei congestii de trafic acest frame poate fi ignorat
- VID – VLAN Identifier – definește ID-ul VLAN-ului, a rețelei logice, căruia aparține frame-ul curent

VLAN

- Switch-ul se va asigura ca doar pachetele cu un anumit VLAN TAG vor fi transportate pe un port în funcție de configurație. Doar un port care are în lista lui un VLAN TAG va putea primi si transmite pachete marcate cu acel VLAN TAG. Astfel se obține practic o segregare logica a rețelei dar mult mai elegant, scalabil, fără echipamente adiționale.
- Pentru a aplica segregarea cu VLAN, switch-ul trebuie să suporte standard-ul IEEE 802.1q – nu toate switch-urile suportă acest standard
- Pachete ethernet TAGGED – conțin tag-ul de VLAN
- Pachete ethernet UNTAGGED – nu conțin tag de VLAN
- în mod implicit, clienții un rețele (calculatoare, telefoane, tablete, ... etc) procesează doar pachete UNTAGGED. Segregarea rețelei prin VLAN-uri se face la nivelul switch-ului și nu la nivelul clienților conectați la switch (evident, exista unele excepții dar necesită pachete software adiționale).
- în cadrul unui switch, dpdv al IEEE 802.1q, există două tipuri de porturi: porturi ACCESS și porturi TRUNK
- Port ACCESS
 - Aparține unui singur VLAN
 - Pachetele ce intră sunt UNTAGGED și mai departe switch-ul le atașează un VLAN TAG egal cu TAG-ul VLAN-ului de care aparține portul
 - Pachetele ce sunt redirectate către acest port, intern de către switch (pachetele ce ies din switch prin acest port), înainte de a fi trimise pe acel port, li se scot tag-ului de VLAN
 - Doar pachetele ce au TAG-ul de VLAN identic cu TAG-ul portului sunt trimise către acel port
- Port TRUNK
 - Folosite pentru a agrega și transporta mai multe VLAN-uri pe aceeași conexiune fizică.
 - Scopul: transportarea VLAN-urile între switch-uri – transportarea rețelelor logice între switch-uri
 - Pachetele ce intră și ies din acest port sunt obligatoriu TAGGED
 - Pot sau nu (în funcție de switch) să aibă și un PVID (Port VLAN ID), similar ca și la portul de tip ACCESS, unde pachetele pot fi transportate și UNTAGGED pentru un singur VLAN
 - Implementate de obicei sub denumirea de TRUNK sau 802q sau dot1q

The background features two large, overlapping teal geometric shapes. The top shape is a parallelogram slanted to the right, and the bottom shape is a trapezoid slanted to the left. Both shapes are filled with a pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter shade of teal. The overall background is a light, solid teal color.

Management

Rețele de management

Management

- Se referă la una sau mai multe interfețe a unui echipament de rețea prin care se poate face configurarea, gestionarea și monitorizarea acestuia
- SWITCH, ROUTER
- Pot avea o interfață de management serială pentru configurare inițială în linie de comandă
- Pot avea interfață de management logică la nivel ip prin care se poate configura fie prin linie de comandă fie prin web (în funcție de capacitățile oferite de producător). Aceste interfețe fie au un ip configurat din fabrică fie se configurează inițial în linie de comandă prin interfața serială
- Unele switch-uri sau routere pot avea chiar și interfață dedicată la nivel Ethernet-IP pentru management, sub denumirea de OOB (Out-of-Band interface). Această interfață este strict pentru configurare și nu este implicată în activitatea de bază a switch-ului/router-ului
- În funcție de capacitățile switch-ului se poate configura o singură interfață logice de management (la switch L2) sau mai multe (la switch L3)

SERVERE

- Pot avea fie o interfață de rețea fizică dedicată, sau partajată cu interfețele de rețea obișnuite, prin care se poate configura și gestiona echipamentul
- Pentru server Dell – interfața se numește iDRAC – Integrated Dell Remote Access Controller
- Pentru server HP – interfața se numește iLO - Integrated Lights-Out
- Aceste interfețe reprezintă conectivitatea cu un sistem de management și monitorizare a unui server ce este total izolat de restul serverului (deși fizic se află în aceeași carcasa). Prin aceste interfețe nu se poate interacționa în mod direct cu sistemul de operare. Aceste interfețe se activează independent direct la punerea sub tensiune a serverului (chiar dacă serverul este oprit sau nu are sistem de operare)
- În funcție de licențierea oferită de producător, aceste sisteme pot oferi acces remote la display-ul serverului și pot inclusiv adăuga echipamente virtuale precum stick usb virtual, unitate optică virtuală

ALTE ECHIPAMENTE

- Majoritatea echipamentelor ce se conectează la rețea dispun de o interfață de configurare și monitorizare la nivel Ethernet-ip

Management

- Sistemele de management ale echipamentelor de rețea sunt implementate folosind module software/hardware slab în resurse și implicit slab în politici de securitate
- Prin interfețele de management se pot schimba radical configurațiile echipamentelor de rețea, se pot inclusiv reseta echipamentele la setările din fabrică
- În cazul serverelor se pot inclusiv șterge datele de pe mediile de stocare
- Într-o infrastructură IT se obișnuiește ca rețeaua de management să fie complet separată de rețeaua uzuală de date (cel puțin logic – prin utilizarea unor VLAN-uri separate). Accesul la această rețea de management se face restricționat doar de către administratorii de rețea

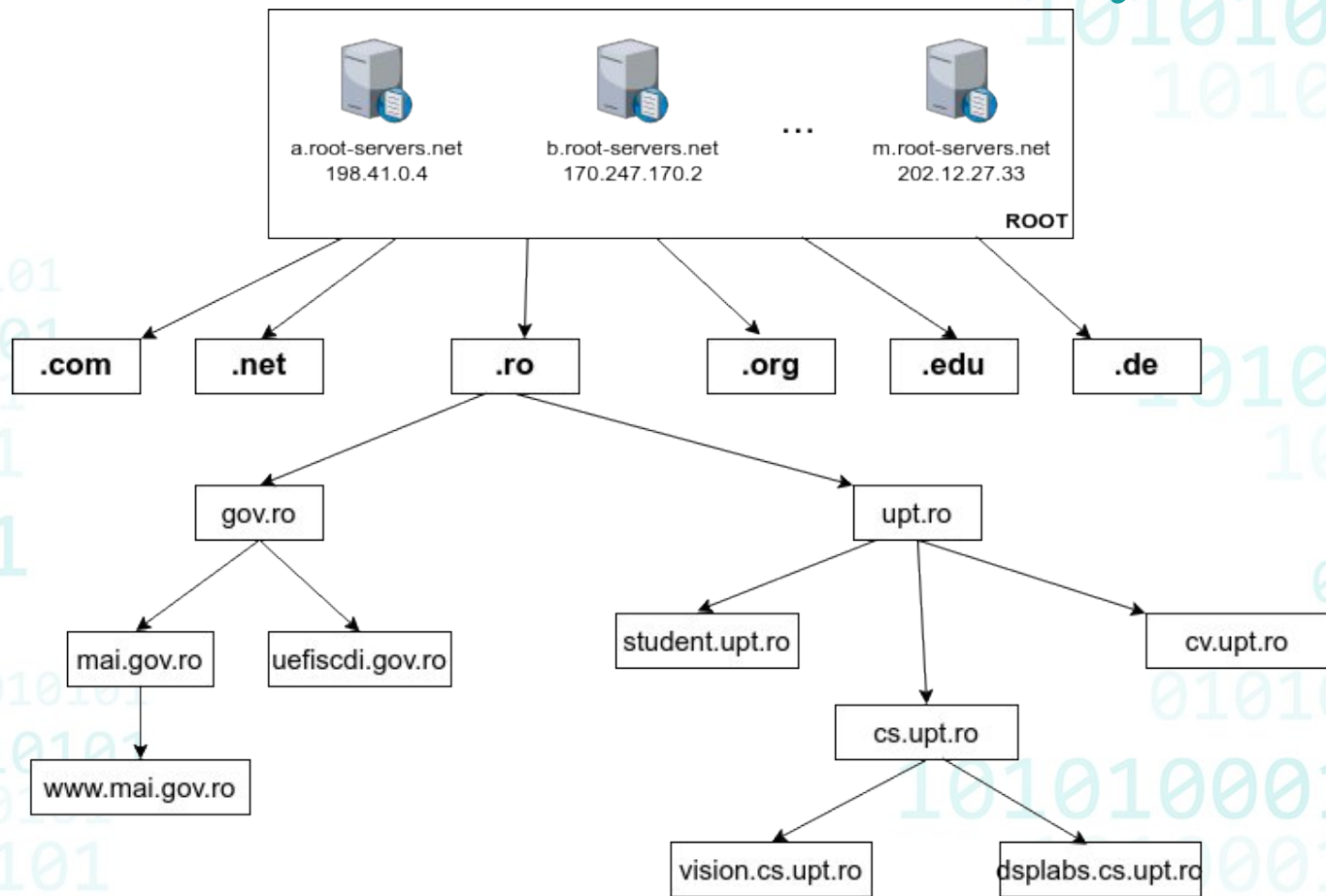
Secțiunea VI

DNS

DNS – Domain Name System

- Un sistem distribuit de servere și protocoale prin care se gestionează baze de date de denumiri de calculatoare, servere, servicii din rețeaua Internet
- Se asociază fiecărui nume din baza de date o adresa ip publică (pentru sistemul public de DNS) sau adresa ip privată (în cazul unui server DNS privat într-o rețea privată)
- Practic rolul de bază a unui server de DNS este de a “rezolva”, de a traduce un nume de domeniu într-o adresă ip
- Scopul – crearea unui sistem prietenos de identificare a calculatoarelor și serviciilor din rețeaua Internet eliminând situația greoaie de memorarea adreselor ip de către utilizatorii obișnuiți
- În mare, un server de DNS primește de la clienți un nume de domeniu și răspunde cu adresa ip asociată ce este mai apoi folosită de către clienții respectivi pentru a accesa serviciul dorit
- Sistemul de DNS este reprezentat de servere dedicate ce implementează protocolul de DNS folosind aplicații server precum: bind, CoreDNS, UnboundDNS, PowerDNS, DNS Server - Windows Server
- Comunicația se realizează pe portul 53, de obicei pe UDP, dar se poate implementa și pe TCP
- Sistemul public de DNS este organizat într-o structură ierarhică, arborescentă
 - ROOT DNS Servers – serverele DNS de bază, fundamentale
 - TLDs – Top Level Domains – serverele ce rezolvă ultimul nume de domeniu după ultimul punct
 - Authoritative Servers – serverele ce rezolva domeniile obișnuite

DNS – Domain Name System



DNS – Domain Name System

ROOT DNS Servers

- Implementează bazele de date fundamentale ale sistemului DNS – conțin doar înregistrările pentru Top Level Domains (.ro, .edu, .com...)
- Momentan există 13 servere root, fiecare cu o adresă ip fixă și un nume de domeniu fix
- Fiecare dintre cele 13 servere root de DNS sunt implementate redundant în mai multe zone geografice. Harta se poate vizualiza aici: <https://root-servers.org/>
- Fiecare dispozitiv ce se poate conecta la Internet conține o listă inițială cu serverele de root DNS – fiecare sistem de operare conține această listă
- Serverele root de obicei nu răspund pentru cereri de domenii complete ci vor rezolva doar TLDs (se vor opri aici), nu răspund pentru serverele authoritative (autorizate) – sunt servere nerecursive

Hostname	IP Addresses	Operator
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	Verisign, Inc.
b.root-servers.net	170.247.170.2, 2801:1b8:10::b	University of Southern California, Information Sciences Institute
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	Verisign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

DNS – Domain Name System

TLDs – Top Level Domain

- Sunt serverele de pe al doilea nivel după ROOT și rezolvă ultimul domeniu după ultimul punct al listei de domenii/subdomenii a unui URL
- Adresele IP ale acestor servere sunt introduse în baza de date a serverelor ROOT – Nivelul ROOT rezolvă practic doar serverele din TLD și delegă restul subdomeniilor către acestea
- Sunt organizate pe mai mult categorii:
 - Country top-level domains (ccTLD) – fiecare țară a primit un cod de țară, de obicei format din două litere - .ro, .de, .hu, .ch
 - Infrastructure top-level domain – domeniul .arpa – primul domeniu creat – gestionat de IANA
 - Generic top-level domains (gTLD) – gestionate de IANA: .com, .org, .net, .edu, .gov, .mil, .top, .xyz, .win,...
 - Generic Restricted Top-Level Domains (grTLDs): .name, .biz,
 - Sponsored top-level domain (sTLD): .aero, .asia, .coop, .jobs
 - Test top-level domain (tTLD): .test
 - Reserved domains: domenii folosite în rețele interne pentru testare, aplicații private, sau doar la nivel de notă. Aceste domenii nu sunt rezolvate de ROOT: .example, .invalid, .local, .localhost, .onion, .internal, .alt
- Serverele TLD nu rezolvă întreg URL-ul din domeniu ci delegă mai departe la serverul de nume (NS – name server) al primului domeniu din URL (primul de la dreapta la stânga) de după TLD
- Serverele de nume (NS) la care delegă serverul TLD se numesc servere autorizate (authoritative)

DNS – Domain Name System

DNS Records

- Într-un server de DNS, pentru fiecare domeniu/subdomeniu se creează o zonă (similar cu o baza de date în format text) ce conține anumite tipuri de înregistrări (DNS Resource Records – RR). Aceste RR se aplică de obicei subdomeniului/domeniului curent. Principalele RR:
- **NS** – Name Server – Definește o adresă IP a unui server DNS autorizat pentru a rezolva domeniul/subdomeniul
- **A** – Address Record – Definește o adresă IP (IPv4) a unui subdomeniu ce reprezintă un host obișnuit.
- **AAAA** – Address Record – Similar cu A dar pentru adresă IP IPv6
- **CNAME** – Canonical name record – Definește un alias, un al nume, pentru o înregistrare (record) definită deja. Se aplică de obicei pentru o înregistrare de tip A
- **MX** – mail exchange record – definește o listă de servere de mail pentru subdomeniul/domeniul curent. Prin server de mail se înțelege aici un host ce rulează un MTA (Mail Transfer Agent) ce ascultă pe portul 25 (smtp)
- **SRV** – Service locator – specifică locația (adresa a IP) a unui serviciu. Se declară folosind sintaxa **`_service._proto.name. ttl IN SRV priority weight port target.`**

EXEMPLU:

```
_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 20 0 5060 backupbox.example.com
```

- **TXT** – Text record – conține informații generale, în format text, folosite pentru aplicații utilizator
- **SPF** – Sender Policy Frameworks – similar cu TXT, conține tot informații text. Se folosește în aplicațiile de mail
- **SOA** – State of Authority – probabil cea mai importantă înregistrare dintr-o zonă de DNS – specifică informații ce definesc faptul că serverul de DNS curent reprezintă autoritatea pentru subdomeniul definit de zonă

DNS – Domain Name System

SOA Record

- Record obligatoriu în orice zona DNS. Conține următoarele câmpuri
- TTL – Time to Live – reprezintă o perioadă, definită în secunde, cu care un server DNS superior (i.e. Subdomeniul superior ce a delegat) actualizează cache-ul intern al zonei definite de SOA în mod obișnuit exceptând cazurile de eroare. Un server DNS superior va actualiza cache-ul intern al zonei definită de SOA cu perioada TTL
- Owner name – zona DNS (domeniul/subdomeniul definit de zona). Se trece de obicei folosind shortcut-ul @ ce reprezintă direct numele zonei
- Class – tipul de zona – se trece de obicei IN (de la Internet)
- MNAME – serverul NS primar al zonei (ce va fi definit ulterior in zona)
- RNAME – adresa de mail a administratorului responsabil de zona. Adresa de mail se scrie sub o sintaxă diferită față de sintaxa standard. Se formează după următoarele reguli
 - Primul punct de la stânga la dreapta este interpretat ca si @
 - Dacă se dorește să fie punct în prima parte de dinainte de @ din adresa de mail, acel punct se scrie cu escape (\.)
 - exemplu: admin@cs.upt.ro – admin.cs.upt.ro
 - exemplu: ion.popescu@cs.upt.ro - ion\.popescu.cs.upt.ro

```
$TTL [ttl value]
[Owner name] [CLASS] SOA [MNAME] [RNAME] (
    [Serial number]
    [Refresh time in seconds]
    [Retry time in seconds]
    [Expire time in seconds]
    [Minimum TTL (negative response cache TTL)]
)
```

Exemplu pentru cs.upt.ro

```
$TTL 86400
@      IN      SOA      ns.cs.upt.ro. admin.cs.upt.ro. (
                                2020080302 ;Serial
                                7200        ;Refresh
                                3600        ;Retry
                                1209600     ;Expire
                                3600        ;Negative response caching TTL
)
```

DNS – Domain Name System

SOA Record

- Serial Number – setează un număr serial pentru această zona. Acest număr se va modifica de fiecare dată când se modifică zona. Se scrie sub următorul format: AAAALLZZNN unde: AAAALLZZ – reprezintă data modificării (an , luna zi) și NN un număr ce se incrementează la fiecare modificare din aceeași zi. Numărul serial se folosește pentru a identifica modificările asupra zonei pe serverul primar (master). Când un server secundar de DNS (secondary) detectează schimbarea acestui număr serial, va iniția procedura de actualizare a zonei prin transfer (zone transfer).
- Refresh – perioada (în secunde) de citire a zonei din serverul primar de către serverele secundare de DNS
- Retry – perioadă (în secunde) de reîncercare de citire a zonei de către serverele secundare în cazul în care serverul primar nu răspunde
- Expire – perioadă de timeout – după această perioadă (în secunde) de inactivitate a serverului primar, serverele secundare nu vor mai răspunde la interogări
- Minimum TTL – similar cu valoare TTL inițială – TTL-ul final va fi minim(TTL, MINIMUM TTL)

\$TTL [ttl value]

```
[Owner name] [CLASS] SOA [MNAME] [RNAME] (  
  [Serial number]  
  [Refresh time in seconds]  
  [Retry time in seconds]  
  [Expire time in seconds]  
  [Minimum TTL (negative response cache TTL)]  
)
```

Exemplu pentru cs.upt.ro

\$TTL 86400

```
@ IN SOA ns.cs.upt.ro. admin.cs.upt.ro. (  
  2020080302 ;Serial  
  7200 ;Refresh  
  3600 ;Retry  
  1209600 ;Expire  
  3600 ;Negative response caching TTL  
)
```

DNS – Domain Name System

SOA Record cu configurație minimă exemplu

- Serial Number – setează un număr serial pentru această zona. Acest număr se va modifica de fiecare dată când se modifică zona. Se scrie sub următorul format: AAAALLZZNN unde: AAAALLZZ – reprezintă data modificării (an , luna zi) și NN un număr ce se incrementează la fiecare modificare din aceeași zi. Numărul serial se folosește pentru a identifica modificările asupra zonei pe serverul primar (master). Când un server secundar de DNS (secondary) detectează schimbarea acestui număr serial, va iniția procedura de actualizare a zonei prin transfer (zone transfer).
- Refresh – perioada (în secunde) de citire a zonei din serverul primar de către serverele secundare de DNS
- Retry – perioadă (în secunde) de reîncercare de citire a zonei de către serverele secundare în cazul în care serverul primar nu răspunde
- Expire – perioadă de timeout – după această perioadă (în secunde) de inactivitate a serverului primar, serverele secundare nu vor mai răspunde la interogări
- Minimum TTL – similar cu valoare TTL inițială – TTL-ul final va fi minim(TTL, MINIMUM TTL)

\$TTL 86400

```
@      IN      SOA      ns.cs.upt.ro. admin.cs.upt.ro. (
        2020080302 ;Serial
        7200       ;Refresh
        3600       ;Retry
        1209600    ;Expire
        3600       ;Negative response caching TTL
)

      IN      NS      ns.cs.upt.ro.
      IN      NS      ns.upt.ro.
      IN      NS      ns1.upt.ro
      IN      A       193.226.12.8
ns     IN      A       193.226.12.13
ns2    IN      A       193.226.12.3
web    IN      A       193.226.12.8
www    IN      CNAME   web
webmail IN     CNAME   www
```

Secțiunea VII

Web Server. Reverse proxy

Server WEB

Definiții

- Server WEB – reprezintă o aplicație de tip server ce servește conținut în format HTML către un client denumit browser
- Servește strict cod HTML ce poate fi interpretat de browser - un browser web practic descarcă fișierele HTML de la server și le interpretează.
- Serverul Web – transferă codul html către browser și răspunde la anumite comenzi din partea browser-ului prin protocolul http (și https – varianta criptată a protocolului http)
- http, https – protocoale la nivel aplicație transportate prin TCP
- Server-ul web poate asculta pe orice port TCP dar de obicei se folosește portul 80 pentru http și 443 pentru https
- Primul server web (httpd) a fost creat in 1990 de către Sir Tim Berners-Lee la CERN (European Organization for Nuclear Research) – prima pagina web: <https://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>

Server WEB

URI/URL/URN

URI – Uniform Resource Identifier – reprezintă un string de o sintaxă bine definită ce identifică o resursă în rețea. Poate să fie specifică locația, numele resursei sau ambele. URI definește o sintaxă generală ce este mai apoi particularizată pentru URL și URN

- Sintaxa generală a unui URI este (RFC 3986):

scheme: [//authority]path[?query] [#fragment]

- scheme – definește protocolul de comunicație (http, https, ftp, mailto, ldap, ldaps)
- authority – definește numele de domeniu sau host-ul fie prin nume fie prin adresă (i.e. IP) precum și portul sau credențialele de access. Forma generală a câmpului authority:

[user:password@]host[:port]

- path – definește calea unde se găsește resursa
- query – parametri opționali ce sunt trimiși la server spre a fi interpretați de aplicație
- Fragment – identifică o subsecțiune din rezultat

URL – Uniform Resource Locator

- Reprezintă un caz particular de URI ce identifică resursa, locația precum și protocolul și metoda prin care aceasta poate fi accesată

URN – Uniform Resource Name

- Reprezintă un caz particular de URI ce identifică resursa după nume fără a specifica locația, protocolul și metoda de acces
- Orice URL este un URI
- Nu orice URI este și URL – URN nu reprezintă un URL (pentru că nu specifică și locația și modul de acces al resursei)

Server WEB

URI/URL/URN

URL – Exemple:

- <https://cs.upt.ro/about/structure#committees>
- <https://cv.upt.ro/course/view.php?id=9381>
- <https://myuser:mypassword@example.org/myindex.html>
- <ftp://ftp.myserver.org/dir/myfile.txt>
- <mailto:valentin.stangaciu@cs.upt.ro>
- <file:///home/valy/ptr.c>
- <ssh://git@gitlab.upt.ro:8822/upt-public/upt-ac-student-templates.git>

URN – Exemple

- <urn:isbn:978-606-35-0080-0>
- <urn:uuid:12604039-230e-4cfa-bfcd-77240d4a8295>

Server WEB

Protocolul http

- Reprezintă un protocol la nivel aplicație (OSI 7) pentru a realiza comunicație dintre un browser și un server WEB
- Protocolul folosește un transport ASCII text
- Este standardizat IANA prin articole RFC
- Este reprezentat de schema **http** din **URI** – ce implică o comunicare pe portul 80 TCP
- Folosește paradigma client-server, request-response iar dialogul este inițiat de către client după stabilirea unei conexiune TCP cu server-ul WEB (și aceasta inițiată de client)
- Request-ul (cererea) este emisă de browser, formulată sub o anumită sintaxă. Sintaxa generală unui request este:

<method> <request-target> <HTTP-version>

<headers>

<body>

Server WEB

Protocolul http

<method> <request-target> <HTTP-version>

<headers>

<body>

- **Method** – reprezintă tipul de cerere – sunt suportate următoarele metode
 - **GET** – prin această metodă browser-ul cere transferul unei resurse servite de un server WEB. Prin aceasta se cere practic un transfer de fișier html identificat printr-un URL (adresa lui din cadrul server-ului împreună cu adresa server-ului și tipul de protocol). GET poate conține anumite directive în câmpul <headers> dar nu conține și alte date în câmpul <body> Exemplu de GET:
GET /~valy/ HTTP/1.1
Host: staff.cs.upt.ro
Connection: close
 - **HEAD** – similar cu GET dar nu conține și datele în răspuns. Se folosește doar pentru a obține datele din <header> dintr-o cerere
 - **POST** – folosită pentru a trimite date de la browser către server, pentru a încărca/înlocui o resursă de pe server identificată prin URL
 - **DELETE** – folosită pentru a șterge o resursă de pe server identificată prin URL
 - **PATCH** – folosită pentru a actualiza parțial o resursă de pe server
 - **OPTIONS** – folosită de către browser pentru a cere serverului o listă cu capabilitățile sale de transfer și despre metodele http suportate
 - **TRACE** – folosită pentru depanare – se comunică date în manieră echo – datele trimise de client sunt trimise înapoi de server
 - **CONNECT** – folosită pentru a crea un tunel prin server-ul web. Se folosește de obicei pentru transfer prin proxy

Server WEB

Protocolul http

```
<method> <request-target> <HTTP-version>  
<headers>
```

```
<body>
```

- Request-target – reprezintă calea resursei de pe server, URL-ul
- HTTP-version – versiune de protocol http care este folosită pentru transfer (HTTP/1.1, HTTP/2, HTTP/3)
- Headers – conține metadata despre request sub forma de pereche de variabilă-valoare (key-value pair).

Sintaxa: **Header-name: Header-value**

Exemplu:

```
Host: staff.cs.upt.ro
```

```
User-Agent: Mozilla/5.0
```

```
Accept: text/html
```

- Linie goală – face parte din protocol, este necesară
- Body – câmpul de date, payload – reprezintă datele efective ce se transmit prin comanda respectivă

Server WEB

Protocolul http

- Response-ul (răspunsul) este trimis de către serverul web către browser-ul (clientul) ce a făcut operația de request.
- Sintaxa generala a unui mesaj de tip response este:

<HTTP-version> <status-code> <reason-phrase>

<headers>

<body>

- HTTP-version – versiunea de protocol http – similar ca și la operația de request
- status-code – un cod numeric, tot sub formă ASCII text, ce reprezintă rezultatul cererii a cărui răspuns îl transportă pachetul response curent
- reason-phrase – un text explicativ scurt al codului din status-code
- headers – metadata din răspuns – are o semnificație și sintaxă similară cu cea de la pachetul de tip request
- body - câmpul de date, payload – reprezintă datele efective ce se transmit prin pachetul de răspuns curent

Server WEB

Protocolul http

- Coduri de stare – status-code – din mesajul de response sunt o parte standardizate și o altă parte rezervată pentru cazuri particulare și extensii sau răspunsuri particulare date de anumite servere WEB
- Codurile de stare se împart în următoarele categorii:
 - 1XX – Răspuns informativ (informational response) – se confirmă faptul că cererea a fost recepționată și înțeleasă. Pachetul respectiv informează clientul asupra faptului că răspunsul efectiv al cererii este în curs de procesare iar clientul trebuie să aștepte
 - 100 – Continue – apare când clientul a trimis o cerere fără body iar serverul așteaptă ca clientul să trimită și partea de body, datele utile referitoare la cererea anterioară
 - 101 – Switching protocols – clientul a cerut schimbarea protocolului de comunicație iar serverul a acceptat
 - 2XX – Success – răspuns ce confirmă și acceptă cererea anterioară
 - 200 - OK – răspuns standard de succes la un request standard http – poate conține și un câmp body cu datele cerute
 - 202 - ACCEPTED – răspuns afirmativ la cererea anterioară cu menținea că datele cerute sunt în procesare
 - 204 – NO Content – serverul a procesat corect cererea dar răspunsul nu transportă conținut (nu are date)
 - 3XX – redirection – mesajul specifică faptul că clientul trebuie să facă pași adiționali pentru a primi un răspuns la cererea anterioară. Situația apare de obicei când pentru a ajunge la resurse este necesară o redirectare
 - 301 – moved permanently – resursele au fost mutate permanent la un alt URI de obicei de pe același server care de obicei este specificat în mesaj
 - 307 – temporary redirect – resursele au fost mutate temporar la un alt URI dar în viitor se va folosi același URI inițial
 - 308 – permanent redirect – similar cu 301 dar mai restrictiv

Server WEB

Protocolul http

- Codurile de stare se impart în următoarele categorii:
 - 4XX – răspuns de eroare pe parte de client – client errors – cererea făcută de client este eronată din vina clientului. Serverul nu va produce un răspuns valid și posibil nici nu va procesa întreaga cerere
 - 400 – Bad request – mesajul de request nu este corect: erori de sintaxa, dimensiune prea mare sau incorecta, request invalid
 - 401 – Unauthorized – clientul nu a realizat corect autentificarea
 - 403 – Forbidden – accesul la resursa cerută este restricționat – fie clientul nu a inițiat autentificarea fie prin credentialele specificate, chiar dacă acestea au fost corecte, nu s-a permis accesul la resursă (ex: userul respectiv nu are drepturi să acceseze resursa respectivă dar autentificarea a reușit – userul a fost autentificat și identificat)
 - 404 – Not found – resursa cerută nu a fost găsită la URL-ul specificat în cerere
 - 406 – Not Acceptable – resursa este disponibilă dar nu poate fi accesată folosind tipul de format specificat prin header
 - 407 – Proxy Authentication Required – se folosește când se lucrează cu un server proxy și se cere o autentificare validă
 - 408 – Request timeout – serverul nu a furnizat un răspuns în timp util și clientul nu mai așteaptă după răspuns
 - 5XX – răspuns de eroare pe parte de server – server errors – serverul nu are capacitatea să răspundă la cererea formulată de client
 - 500 – Internal server error – eroare generică a serverului – a apărut o situație de excepție și serverul nu o poate prelucra
 - 501 – Not implemented – serverul fie nu recunoaște metoda din request folosită de client fie în acel moment nu poate răspunde în acel moment
 - 502 – Bad Gateway – apare în situația în care serverul web contactat de client nu servește direct resursa cerută ci este configurat în mod proxy iar serverul din backend nu răspunde/ nu poate fi contactat
 - 503 – Service Unavailable – apare de obicei când serverul web este prea încărcat sau este într-o stare de mentenanță. Această eroare are de obicei un efect temporar.

Server WEB

Protocolul https

- Reprezintă o extensie a protocolului http în care mesajele sunt criptate folosind protocolul TLS (Transport Layer Security). Scopul acestui protocol este de a oferi o comunicație criptată spre a limita interceptarea prin atacuri de tipul man-in-the-middle.
 - Este reprezentat de schema **https** din **URI** – ce implică o comunicare pe portul 443 TCP
 - Înaintea schimbului de mesaje http se realizează o conexiune TLS prin care se stabilesc cheile și algoritmul de criptare. Tot în acest pas se confirmă identitatea serverului prin cererea de certificate.
 - Protocolul TLS este un protocol binar (nu este ASCII TEXT precum http)
1. Se realizează o conexiune TCP între client (browser) și server (serverul WEB)
 2. Se inițiază secvența de TLS handshake – clientul trimite un mesaj ClientHello către server ce conține
 - Versiunea protocolului TLS suportat (ex. TLS 1.2, TLS 1.3)
 - Algoritmii de criptare suportați
 - O secvență binară aleatorie (random) – denumită ClientRandom (generat de browser) – se folosește la generarea cheilor de sesiune (session keys)
 3. Serverul răspunde cu un mesaj ServerHello ce conține
 - Versiunea TLS aleasă de server (dintre cele enunțate anterior de client) – aici serverul poate refuza sesiunea dacă nu vrea sau nu suportă nici o versiune de protocol suportată de client
 - O secvență binară aleatorie (random) - denumită ServerRandom – se folosește la generarea cheilor de sesiune)
 - Certificatul digital al serverului – conține un pachet format din cheia publică a serverului și identitatea acestuia, pachet semnat de CA (Certificate Authority)

Server WEB

Protocolul https

4. Clientul verifică identitatea serverului folosind certificatul trimis de acesta
 - Clientul (browser-ul) verifică dacă certificatul este semnat de un CA valid – poate să fie semnat fie de un root CA fie de un CA intermediar
 - Browsersle conțin o listă cu certificatele CA-urilor root pentru a putea valida local foarte rapid un certificat. Pentru CA-urile intermediare se accesează CA-ul respectiv pentru a verifica dacă a emis certificatul respectiv
 - Clientul verifică identitatea server-ului: verifică dacă numele serverului conținut în certificat este același cu numele pe care clientul l-a accesat
 - Clientul verifică perioada de valabilitate a certificatului
 - Opțional – clientul poate verifica dacă certificatul a fost cumva revocat (ex: prin protocolul OCSP – Online Certificate Status Protocol – certificatul conține un URL unde CA-ul răspunde la cereri de verificare directă a certificatelor)
5. Se realizează schimbul de chei – se stabilește, se negociază o cheie de criptare secretă (secret key) între browser și server, folosită apoi pe tot parcursul comunicației pentru a cripta mesajele http. În funcție de versiunea protocolului TLS se generează această cheie folosind anumiți algoritmi ce folosesc ClientRandom și ServerRandom pentru a obține session-key
6. Browser-ul trimite un mesaj de tip Finished criptat folosind session-key
7. Dacă server-ul decriptează și înțelege mesajul, trimite și el un răspuns (server Finished) înapoi la client tot criptat cu session-key
8. S-a realizat o conexiune corectă a protocolului TLS – din acest moment clientul și server-ul pot comunica prin mesaje http criptate folosind session-key. Mesajele http nu vor mai fi transportate ASCII text ci criptate în format binar.

Server WEB

Protocolul https

- Pentru a putea implementa mecanismele de criptare și verificarea identității, server-ul web are nevoie

1. Un fișier ce conține cheia privată a serverului (i.e. `private.key`) – folosită de server atât pentru a-și verifica intern certificatul cât și pentru a decripta secret-key-ul trimis de client. Clientul criptează datele folosind cheia publică a serverului și serverul o decriptează folosind cheia lui privată. Cheia privată a serverului este folosită pentru a genera certificatul ce a fost semnat de CA, astfel serverul își poate verifica intern faptul că certificatul configurat a fost generat cu cheia configurată.
2. Un fișier ce conține certificatul serverului semnat de CA (i.e. `cert.pem`). Serverul web îl folosește pentru a-și demonstra identitatea către client
3. Un fișier ce conține certificatul CA-ului intermediar ce a emis certificatul serverului (i.e. `chain.pem`). Certificatul CA-ului trebuie să fie semnat de către un root CA (conținut în lista de certificate a browser-ului și serverului web)
4. Un fișier ce conține întregul lanț de certificate: certificatul CA-ului intermediar și certificatul serverului (i.e. `fullchain.pem`). Nu conține și certificatul root CA deoarece acesta este deja disponibil în trust store-ul browser-ului

Server WEB

Apache web server

- Serverul web poate să servească mai multe site-uri (pe același ip), în funcție de conținutul câmpul de host din câmpul authority. Pentru a putea face diferența între site-urile servite, server-ul web își configurează câte un virtual host pentru fiecare site. În caz contrar, ar fi nevoie de câte un server web pe câte un ip diferit pentru fiecare site servit.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName actm.cs.upt.ro
    ServerAdmin valentin.stangaciu@cs.upt.ro
    DocumentRoot /var/www/html/vhosts/actm.cs.upt.ro
    <Directory /var/www/html/vhosts/actm.cs.upt.ro>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/actm.cs.upt.ro_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/actm.cs.upt.ro_access.log combined
</VirtualHost>
```

- Câmpul <VirtualHost *:80> – declară un virtual host ce este valabil pe toate ip-urile din sistem (*) pe portul 80
- ServerName – definește numele resursei, al site-ului. Server-ul web compară acest câmp cu valoarea câmpului din header-ul “Host: ” din request-ul clientului. Dacă constată aceeași valoare serverul va servi site-ul respectiv
- ServerAdmin – definește o adresă de mail a administratorului site-ului respectiv
- DocumentRoot – definește calea de pe disk unde serverul web găsește fișierele site-ului. Aici se caută prima dată fișiere cum ar fi: index.html sau index.htm – acestea reprezentând prima pagină

Server WEB

Apache web server

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName actm.cs.upt.ro
    ServerAdmin valentin.stangaciu@cs.upt.ro
    DocumentRoot /var/www/html/vhosts/actm.cs.upt.ro
    <Directory /var/www/html/vhosts/actm.cs.upt.ro>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/actm.cs.upt.ro_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/actm.cs.upt.ro_access.log combined
    <Location /uploads/>
        CustomLog /var/log/apache2/uploads_access.log combined
    </Location>
</VirtualHost>
```

- Secțiunea <Directory>...</Directory> definește anumite proprietăți pentru diferitele directoare ce aparțin site-ului. Directoarele sunt relative la sistemul de fișiere de pe disk și nu reprezintă secțiuni (locații) ale aplicației web
- Secțiunea <Location>...</Location> definește anumite proprietăți pentru diferitele secțiuni, locații ale aplicației web

Server WEB

Apache web server

```
<VirtualHost *:443>
```

```
.....
```

```
SSLEngine on
```

```
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/web.cs.upt.ro/cert.pem
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/web.cs.upt.ro/privkey.pem
```

```
SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/web.cs.upt.ro/chain.pem
```

```
</VirtualHost>
```

- Un exemplu se opțiuni adăugate unui virtual host care va servi site-ul prin https
- Se observa că portul este 443 – portul de https conform IANA

Server WEB

Apache web server

- Restricționarea accesului

```
<VirtualHost *:80>
    <Location /user>
        Deny from all
        Allow from 193.226.12.0/24
        Allow from 172.16.0.0/16
    </Location>
</VirtualHost>
```

- Secțiunea de location este deseori folosită pentru a specifica drepturi de acces pentru anumite locații logice din aplicația web. De obicei se începe printr-o comandă de Deny from all – prin care se oprește tot accesul și mai apoi se adaugă linii ce definesc regulile ce vor permite accesul. Practic se definește un fel de firewall
- Regulile de tip Allow from – specifică o adresă ip sau o clasa de ip
- Se pot defini și reguli de restricționare folosind tag-uri de tipul <Require ...> – require any, require valid user, require ip, require auth_imap, require ldap-group – acestea pot fi folosite pentru a configura autentificare folosind mai multe tipuri de mecanisme

Server WEB

Apache web server

- **Redirectare**

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerAdmin valentin.stangaciu@cs.upt.ro
ServerName myserver.cs.upt.ro
ErrorLog /var/log/apache2/myserver.cs.upt.ro-error.log
CustomLog /var/log/apache2//myserver.cs.upt.ro-access.log common
Redirect /site/ https://cs.upt.ro
```

```
</VirtualHost>
```

- Opțiunea de redirect permite redirectarea către o altă destinație (al doilea arg) în momentul accesării unei locații (primul arg). În exemplu – orice conexiune către `http://myserver.cs.upt.ro/site` va fi redirectată către `https://cs.upt.ro`
- Această redirectare va apărea în browser-ul clientului – se va schimba URL-ul
- Se poate folosi pentru a redirecta automat orice conexiune pe `http` către `https` pentru un anumit site. Acest lucru asigură faptul că orice client va accesa site-ul folosind o conexiune securizată

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerAdmin valentin.stangaciu@cs.upt.ro
ServerName myserver.cs.upt.ro
ErrorLog /var/log/apache2/myserver.cs.upt.ro-error.log
CustomLog /var/log/apache2//myserver.cs.upt.ro-access.log common
Redirect / https://myserver.cs.upt.ro
```

```
</VirtualHost>
```

Server WEB

Apache web server – Reverse Proxy

- **Reverse proxy** – este o tehnica prin care un server web nu servește efectiv o pagina aflată pe sistemul de fișiere ale calculatorului respectiv ci trimite cererea către un alt server web. Spre deosebire de redirectare acest lucru nu este vizibil de către client. Pentru a implementa acest mecanism serverul web cu rol de proxy rescrie URL-ul pentru a fi transmis către un alt server. De obicei serverul proxy se află într-o rețea publică iar serverul ce servește efectiv resursele se află într-o rețea privată “în spatele” serverului proxy. Serverul WEB ce servește resursa din spatele serverului proxy se numește backend server.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin valentin.stangaciu@cs.upt.ro
    ServerName myserver.cs.upt.ro
    ErrorLog /var/log/apache2/myserver.cs.upt.ro-error.log
    CustomLog /var/log/apache2/myserver.cs.upt.ro-access.log common
    ProxyPass          /new/ http://192.168.7.31/
    ProxyPassReverse   /new/ http://192.168.7.31/
</VirtualHost>
```

- Implementarea unui reverse proxy se face efectiv prin cele 2 directive ProxyPass și ProxyPassReverse
- Directiva ProxyPass are rolul de trimite orice cerere venită pentru http://myserver.cs.upt.ro către http://192.168.7.31. Prin aceasta URL este practic rescris de către serverul WEB cu rol de proxy dar acest proces este invizibil/transparent pentru browser-ul client. Serverul WEB care servește efectiv resursa este la adresa 192.168.7.31 care nu este nevoie să fie vizibil în Internet/în rețeaua externă a proxy-ului.

Exemplu:

cererea http://myserver.cs.upt.ro/new/index.html este direcționată către http://192.168.7.31/index.html

cererea http://myserver.cs.upt.ro/new/general/api este direcționată către http://192.168.7.31/general/api

Server WEB

Apache web server – Reverse Proxy

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin valentin.stangaciu@cs.upt.ro
    ServerName myserver.cs.upt.ro
    ErrorLog /var/log/apache2/myserver.cs.upt.ro-error.log
    CustomLog /var/log/apache2//myserver.cs.upt.ro-access.log common
    ProxyPas          /new/ http://192.168.7.31/
    ProxyPassReverse  /new/ http://192.168.7.31/
</VirtualHost>
```

- Directiva ProxyPassReverse are efect invers față de ProxyPass în sensul că rescrie calea venită în răspuns de la serverul de backend atfel încât să conțină numele serverului din ServerName.
- Astfel: dacă răspunsul serverului de backend vine pe URL-ul `http://192.168.7.31/mysite.html` acest URL va fi rescris în `http://myserver.cs.upt.ro/new/mysite.html`
- În cazul în care lipsește directiva ProxyPassReverse browserul client va primi ca răspuns direct URL-ul venit de la backend, adică `http://192.168.7.31/mysite.html` ceea ce și dacă ar fi accesibil direct prin adresa ip, nu ar avea sens deoarece răspunsul vine practic de la alt host (dpdv al clientului)
- Folosind doar ProxyPass și ProxyPassReverse se poate implementa un proxy server cu URL-uri statice. Se poate implementa și pentru URL-ul dinamice dar numai folosind modul Rewrite al serverului web. Rolul acestei facilități este implementarea unui proxy dinamic ce suporta manipularea URL-urilor după anumite reguli
- Sintaxa generală pentru ProxyPass și ProxyPassReverse este: `path url`
`/new/ - path , http://192.168.7.31/ - url`
-

Server WEB

Apache web server – Load Balancing

- Opțiunea de load balancing funcționează împreună cu directivele de proxy și are ca rol extinderea funcționalității de proxy la mai multe server de backend. Prin această soluție se împart conexiunile către mai multe server de backend pentru a balansa încărcarea

```
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin valentin.stangaciu@cs.upt.ro
ServerName myserver.cs.upt.ro
ErrorLog /var/log/apache2/myserver.cs.upt.ro-error.log
CustomLog /var/log/apache2//myserver.cs.upt.ro-access.log common
<Proxy "balancer://myapp">
    BalancerMember "http://192.168.25.22"
    BalancerMember "http://192.168.25.28"
    ProxySet lbmethod=byrequests
</Proxy>
ProxyPass /new/ "balancer://myapp/"
ProxyPassReverse /new/ "balancer://myapp/"
</VirtualHost>
```

- În blocul <Proxy> ... </Proxy> se definesc serverele de backend prin BalancerMember. Se pot defini oricâte. Prin comanda ProxySet se specifică regula prin care se aleg serverele. În exemplu lbmethod=byrequests se folosește o regulă de tip round-robin. Textul “myapp” reprezintă un nume pentru balancer
- După definirea facilității de balancer este necesar în continuare să se configureze setările obligatorii de proxy prin ProxyPass și ProxyPassReverse, similar ca și când am avea un singur server de backend.
- Se poate folosi un balancer și cu un singur server de backend

Server WEB

Generare de certificate LetsEncrypt folosind certbot

- Certificatele pentru https se obțin de la un CA pentru un anumit domeniu (ex: example.com) sau pentru un subdomeniu (subdomeniu.example.com), pentru un wildcard pentru toate subdomeniile de rang 1 (ex: *.example.com) sau pentru un wildcard pentru toate subdomeniile de rang 2 pentru un anumit subdomeniu (ex: *.subdomeniu.example.com). Certificatele se emit pe perioadă limitată și se reînnoiesc la expirare (sau înainte de expirare). Certificatele se obțin de obicei contra cost
- Există posibilitatea de crea un certificat ce nu este semnat de un CA – certificat self-signed. Acest lucru asigură doar criptarea informației transferate prin https dar nu poate asigura verificarea corectă a identității serverului. Folosirea lui va genera o eroare/warning în browserul clientului. În unele situații, în funcție de configurarea browserului, fie se poate continua accesarea site-ului fie clientul va refuza accesarea din cauza imposibilității de a verifica identitatea serverului accesat.
- Există și anumite CA-uri care pot acorda certificate în mod gratuit pe perioade mai scurte: Let's Encrypt, ZeroSSL
- Let's Encrypt poate genera certificate pe o perioadă de 90 de zile în mod gratuit. După această perioadă se regenerează certificatului. Nu se oferă o interfață de management și nici atenționare de expirare. Administratorul serverului este responsabil de gestionarea certificatului. Aplicațiile de certificate de pe serverele Let's Encrypt se pot accesa fie prin RestAPI fi prin aplicații de tip client dedicate precum: certbot

Server WEB

Generare de certificate LetsEncrypt folosind certbot

- Pentru a emite un certificat, serverul LetsEncrypt trebuie să verifice faptul că cel ce face cererea are drept de administrare pe domeniu pentru care se face cererea. Verificarea se face prin intermediul unor ‘provocări’ – challenges. Tot procesul este automatizat folosind un utilitar oferit de LetsEncrypt (certbot)
- HTTP-01 Challenge – Server-ul ce inițiază cererea către LetsEncrypt trebuie să servească un fișier cu un nume specific la următorul link <http://<your-domain>/.well-known/acme-challenge/<token>> unde token reprezintă un hash generat de LetsEncrypt. În acest fișier se află un text format din token și un thumbprint (hash) generat din cheia privată asignată contului/cererii. Administratorul trebuie să pună aceste date să fie servite de serverul web. La momentul cererii de certificat către letsencrypt, dacă acest fișier există la calea predefinită, LetsEncrypt va emite certificatul.

Pentru a cere un certificat, se specifică domeniul și se execută corespunzător utilitarul certbot. Acesta va crea un server web ce va servi challenge-ul la adresa cerută. Astfel se verifică faptul că calculatorul ce execută cererea reprezintă de fapt host-ul din domeniul pentru care se realizează cererea. Un exemplu de utilizare:

```
certbot certonly --standalone --preferred-challenges http -d host.example.com
```

Certbot va crea un server web pe portul 80, va genera o cheie privată, va crea fișierul cu token și va trimite cererea către serverele LetsEncrypt. Serverele vor accesa host.example.com și dacă prin DNS se va ajunge la serverul web pornit de certbot, LetsEncrypt va concluziona că administratorul ce execută certbot are controlul host-ului respectiv și îi poate confirma identitatea. Dacă prin accesarea lui host.example.com serverele LetsEncrypt nu ajung la serverul web temporar creat de instanța respectivă de certbot, procesul va fi anulat. În caz de succes, certbot va genera certificatul pe care îl va semna prin CA-ul de la LetsEncrypt

Server WEB

Generare de certificate LetsEncrypt folosind certbot

- **DNS Challenge** – Verificarea accesului la domeniul pentru care se cere certificatul se face printr-un record de tip TXT la un subdomeniu dedicat care va conține un hash aleator generat de certbot.
- Administratorul trebuie să insereze în serverul de DNS al domeniului/subdomeniului (exemplu: subdomeniu.example.com) un subdomeniu TXT sub forma

```
_acme-challenge.subdomeniu.example.com IN      TXT      "hash-challenge-from-letsencrypt"
```

Exemplu

```
_acme-challenge.subdomeniu.example.com IN      TXT      "wAd0wqQw83QMhABQu2YbBDVKn9rkjVB2ZP8c5Ejz1hM"
```

- Pentru a verifică faptul că serverul DNS este Authoritative – adică este autorizat (este name-server-ul primar al domeniului pentru care se cere certificatul), serverele LetsEncrypt vor verifica existența și corectitudinea challenge-ului pe anumite servere DNS globale recursive și nu interoghează direct serverul autorizat al domeniului – Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) , Cloudflare(1.1.1.1, 1.0.0.1)
- Administratorul trebuie să aștepte până când principalele servere DNS s-au actualizat cu valoarea corectă a challenge-ului
- Se recomandă utilizarea unui TTL mic pentru acest subdomeniu _acme-challenge

Server WEB

Generare de certificate LetsEncrypt folosind certbot

DNS Challenge – generare de certificat

1. Pentru a genera un certificat wildcard pentru toate subdomeniile din example.com (*.example.com) - se execută comanda certbot cu opțiunea de DNS challenge:

```
certbot certonly --manual --preferred-challenges=dns --email=email@example.com --agree-tos -d *.example.com
```

2. Programul certbot va contacta serverele LetsEncrypt si se va emite o cheie privată. Apoi certbot va printa la ieșirea standard un hash ce reprezintă challenge-ul DNS. Mai apoi, certbot se va suspenda așteptând ca administratorul să aleagă continuarea procesului doar după ce este sigur că noul DNS challenge a fost adăugat în serverul DNS autorizat și modificarea s-a propagat în internet în serverele Google și Cloudflare

3. Administratorul domeniului example.com va adăuga/modifica un record DNS folosind challenge-ul printat de certbot

```
_acme-challenge.example.com IN TXT "hash-challenge-from-letsencrypt"
```

Exemplu

```
_acme-challenge.subdomeniu.example.com IN TXT "wAd0wqQw83QMhABQu2YbBDVKn9rkjVB2ZP8c5Ejz1hM"
```

4. Administratorul va interoga și va verifica propagarea modificării în DNS a subdomeniului _acme-challenge.example.com în serverele Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) și Cloudflare(1.1.1.1, 1.0.0.1). Se poate folosi comanda dig pe aceste servere, utilitarul web de la Google <https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/>, DNS Checker <https://dnschecker.org/> sau orice alt utilitar
5. Administratorul alege continuarea procesului după ce este sigur că modificarea s-a propagat.
6. Dacă modificarea s-a propagat în DNS clientul certbot va valida domeniul și va emite certificatul

Secțiunea VIII

Email

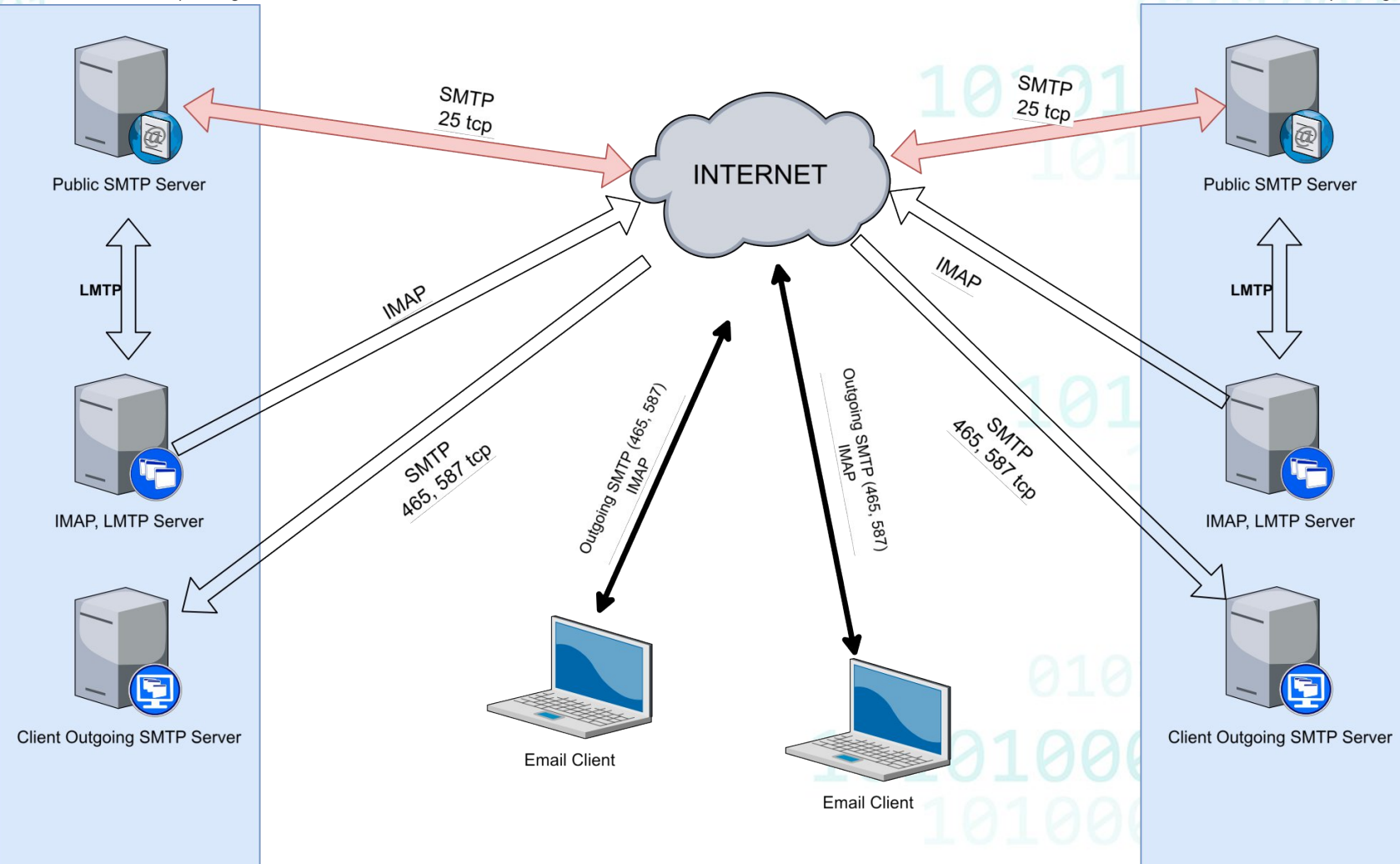
Server Email

Generalități

- Serviciul de e-mail (poștă electronică) este format din două componente de bază: serverul de email transport (SMTP) și serverul de acces la căsuța poștală electronică (IMAP/POP3)
- Mesajele electronice (email) se trimit între serverele SMTP iar utilizatorul le poate accesa printr-un server IMAP sau POP3
- Serverele de SMTP se ocupă doar de transportul mesajelor, nu și de stocarea acestora. În momentul în care un server de SMTP primește un mesaj de la un alt server de SMTP acesta îl salvează temporar într-o coadă spre a fi trimis apoi la un server de stocare (storage)
- Serverele de SMTP
- Serverele de stocare de mesaje email sunt implementate de aplicațiile care au ca scop principal servirea lor către clienți prin protocoale precum IMAP sau SMTP
- Serverul de SMTP transferă un mesaj email din coada de așteptare temporară către serverul de stocare prin protocolul LMTP (Local Mail Transfer Protocol)
- Server de SMTP: **Postfix**, Exim
- Server de IMAP, POP3, LMTP: **Dovecot**, Courier.

Host: mailserver.example1.org

Host: mailserver.example2.org



Server Email

Protocolul SMTP

Serverul SMTP – Simple Mail Transport Protocol

- Componentă software folosită pentru transportul mesajelor electronice
- Serverele SMTP comunică prin portul 25 tcp. Utilizatorul nu (mai) comunică cu serverul de mail prin portul 25, fiind extrem de nesigur. Portul 25 este rezervat strict pentru transmiterea de mailuri între serverele SMTP, fiind strict un port de transport între servere.
- Când un server SMTP, în calitate de destinatar, primește o conexiune de la un alt server SMTP, în calitate de expeditor, acesta (destinatarul) se așteaptă ca mesajul primit să fie pentru unul din utilizatorii săi locali și nu pentru un alt server. În caz contrar va respinge mesajul.
- Pe portul 25, fiind port de transport între servere, nu se cere autentificare
- Se folosește protocolul SMTP – un protocol ASCII text (pe aceeași idee ca și http) – connection-oriented, text-based, client-server. Protocolul este format dintr-o serie de comenzi text. Când un server SMTP se conectează la un alt server SMTP, când se realizează conexiune pe portul 25 tcp, serverul destinație va trimite un mesaj de “salut” (greeting message). Exemplu: **220 mail.recipient.com ESMTP Postfix**
- Mai departe, serverul client (sursa) va comunica cu serverul destinație folosind un set de comenzi destul de restrâns
- Serverele SMTP (publice) comunică doar pe portul 25 pentru transportul de email-uri între servere. Clienții nu se vor conecta la acest server. Pentru a trimite un email clienții se conectează la un alt server de SMTP privat folosit exclusiv în acest scop, pe porturile 465 sau 587. Pe aceste servere clientul este necesar să se autentifice. Aceste servere nu vor răspunde pentru transmiterea de mesaje între servere de mail prin portul 25.

Server Email

Protocolul SMTP

- Comanda **HELO (EHLO)** host – reprezintă un greeting din partea clientului pentru server. Serverul va răspunde cu mai multe linii de text formate dintr-un cod de răspuns și câte o capabilitate a acestuia (exceptând primul răspuns care reprezintă nu răspuns tot de tip greeting). Este prima comandă ce se trimite.

EHLO mail.sender.com

250-mail.recipient.com Hello mail.sender.com

250-SIZE 52428800

250-PIPELINING

250-STARTTLS

250-ENHANCEDSTATUSCODES

250 8BITMIME

- În cazul în care din acest mesaj rezultă că serverul are capabilități de criptare folosind TLS/SSL (ex: 250-STARTTLS) după acest mesaj se poate iniția negocierea TLS prin schimb de chei și certificate – un algoritm similar cu cel de la https
- După stabilirea unei conexiuni criptate (sau nu), se procedează prin utilizarea altor comenzi

Server Email

Protocolul SMTP

- Comanda **MAIL FROM: <email>** – reprezintă o comandă prin care se specifica adresa de email a expeditorului. Adresa se trece între <...>.

MAIL FROM:<alice@sender.com>

250 2.1.0 Ok

- Răspunsul – o linie de text care începe cu un cod de răspuns și conține informații despre rezultatul comenzii
- Comanda **RCPT TO: <email>** – reprezintă o comandă prin care se specifica adresa de email a destinatarului. Adresa se trece între <...>.

RCPT TO:<bob@recipient.com>

250 2.1.5 Ok

- Răspunsul – o linie de text care începe cu un cod de răspuns și conține informații despre rezultatul comenzii
- Această comandă se trimite doar după MAIL FROM

Server Email

Protocolul SMTP

- Comanda **DATA** – reprezintă o comandă prin care se specifica corpul mesajului. Mesajul se termina cu o linie goală ce conține doar . (punct) și newline

From: Alice <alice@sender.com>

To: Bob <bob@recipient.com>

Subject: Test message

Date: Tue, 11 Nov 2025 14:00:00 +0000

Hello Bob!

Best,

Alice

250 2.0.0 Ok: queued as 12345ABCDEF

- Mesajul poate conține și un header compus din variabile precum, From, To, Subject, CC, BCC, Date, ... Etc. Header-ul este terminat printr-o linie noua goală. Câmpurile din header sunt interpretate de clientul de mail (Thunderbird, Outlook, ... Etc) pentru a afișa mailul într-o interfață prietenoasă cu utilizatorul. Header-ul poate să lipsească
- Mesajul efectiv se scrie după linia goală de după header și se încheie cu o linie ce conține doar . (punct) – și newline
- Comanda **QUIT** – se încheie comunicația – serverul va închide socket-ul deschis de către client
- Acestea reprezintă comenzi de bază definite de standard. Servere SMTP mai răspund și la alte comenzi precum **AUTH**, **BDAT**, **STARTTLS**, **DSN**,

Server Email

Protocolul SMTP

- Similar ca și la protocolul http și în protocolul SMTP se răspunde prin coduri de răspuns
 - 1XX – Positive Preliminary Reply – acțiunea cerută a început dar încă nu s-a terminat. Se va aștepta în continuare un nou răspuns. Se folosește extrem de rar
 - 2XX – Success – acțiunea cerută s-a terminat cu succes
 - 250 - OK – mesaj general de OK
 - 235 – autentificare cu succes
 - 221 – Service closing – se închide canalul de comunicație ca răspuns la o comandă QUIT
 - 3XX – Intermediate – se cer mai multe informații pentru acțiunea cerută
 - 334 – folosit la autentificare
 - 235 – autentificare cu succes
 - 4XX – Temporary failure – Comanda a eșuat temporar – o reîncercare a comenzii mai târziu poate fi cu succes
 - 421 – Service not available – serverul nu poate răspunde momentan și închide conexiunea
 - 452 – Insufficient storage – nu se poate procesa – nu mai există spațiu de stocare disponibil
 - 5XX – Permanent failure – Comanda a eșuat – nu se poate relua în aceeași formă
 - 500 – syntax error – comanda nu este formatată corect
 - 501 – syntax error in command parameters – comanda are sintaxa corectă dar nu și parametri aceștia
 - 503 – secvență incorectă de comenzi

Server Email

Protocolul LMTP

- Reprezintă un protocol derivat din SMTP ce asigură comunicarea dintre serverul de SMTP și componenta de stocare a mesajelor din serverele IMAP/POP3.
- Protocolul LMTP este similar cu SMTP cu excepția unor comenzi ce sunt modificate.
- Serverul SMTP se conectează prin LMTP la serverul de storage pentru a transmite mesajele recepționate și stocate temporar în coada de așteptare. Serverul LMTP, fiind subordonat serverului de IMAP/POP3, se ocupă și de gestionarea utilizatorilor și a căsuțelor poștale electronice ale acestora. Serverul LMTP va verifica dacă un mesaj venit de la serverul de SMTP conține ca și adresă destinație adresa unui utilizator local cunoscut, în caz contrar va respinge mesajul. În cazul în care utilizatorul este valid, mesajul va fi stocat într-un arbore de directoare în căsuța lui privată de email. Fiecare mesaj email salvat este stocat într-un fișier distinct de obicei necriptat, exact așa cum a fost recepționat de serverul SMTP
- Una din comenzile diferite este LHLO în loc de HLO/EHLO – motivul este identificarea corectă și diferențierea serverelor de SMTP și LMTP.
- Serverul de LMTP nu se configurează pe porturile de SMTP/SMTPS - 25, 465, 587 ci se configurează fie prin UNIX socket (dacă este pe aceeași mașină cu serverul de SMTP public) fie pe un alt port pentru a nu crea confuzie.
- Este necesar ca serverul de LMTP să fie bine protejat și să fie accesibil strict doar de serverul de SMTP

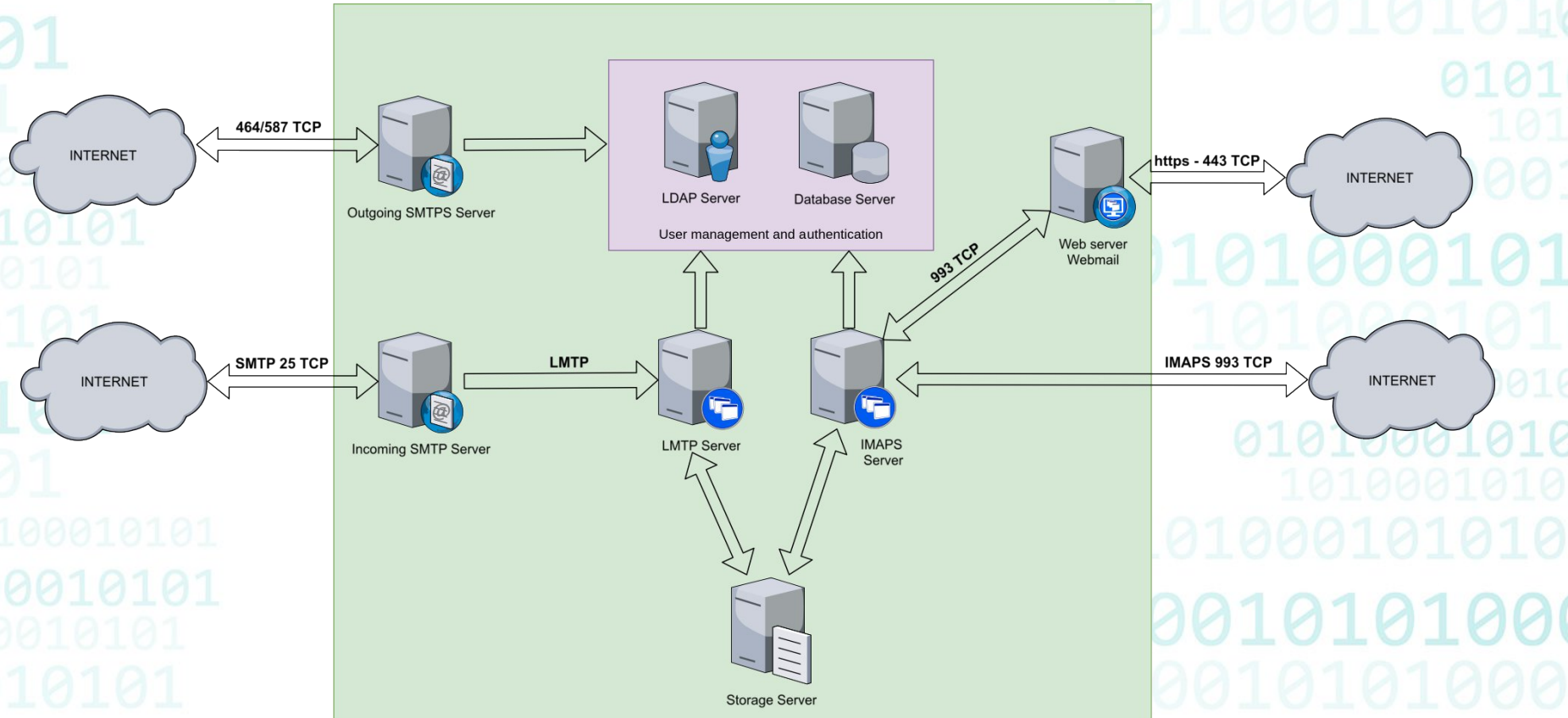
Server Email

Serverul IMAP

- Funcționează folosind protocolul IMAP (Internet Message Access Protocol) – reprezintă un protocol aplicație (7 OSI) standardizat (RFC 9051) ce permite utilizatorului accesul de la distanță a căsuței sale de poștă electronică
- Este transportat de nivelul TCP pe portul 143 și este implementat tot ca un protocol ASCII TEXT precum SMTP/LMTP
- Structura protocolului este similară cu cea a protocolului SMTP dar cu o altă sintaxă
- Folosind aceste protocol, clientul de mail (Thunderbird, Outlook, Apple Mail, Canary Mail, eM Client...) se conectează la căsuța de poștă electronică a unui utilizator. Prin acest protocol, căsuța poștală de pe server este sincronizată complet cu clientul de mail. Pentru un utilizator se pot configura mai mulți clienți de mail pe dispozitive diferite în paralel ce vor menține constant datele sincronizate cu serverul (spre deosebire de protocolul POP3 care doar descarcă mesajele de pe server și apoi le șterge – POP3 – un protocol învechit de acces al căsuței de poștă electronică)
- Protocolul IMAP poate fi transportat de protocoale de criptare precum SLL/TLS similar cum se întâmplă la http-https. Negocierea cheilor și verificarea identității serverului se face folosind aceeași algoritmi. Extensia de protocol IMAP cu transport securizat SSL/TLS se numește IMAPS și se transportă prin portul 993 TCP.

Server Email

Arhitectura exemplu de servicii email



Server Email

Arhitectura exemplu de servicii email

- Incoming SMTP server – Serverul SMTP public
 - ascultă doar pe portul 25 și este folosit doar pentru a recepționa mesaje din Internet (din exteriorul rețelei interne)
 - Primește mesajul și îl trimite mai departe la server de LMTP
 - Verifică dacă mesajul destinație este pentru domeniile DNS pentru care asigură poșta electronică – în caz contrar în respinge
 - Nu permite redirecționarea mesajelor primite către alte server de SMTP – nu funcționează ca și relay
 - Nu necesită autentificare dar servește doar domeniile pentru care a fost configurat
 - Nu primește alte mesaje, pentru alte domenii față de cele pentru care a fost configurat
 - Comunică în Internet doar pe portul 25
- Outgoing SMTP server
 - Este folosit doar pentru a trimite mesaje către alte servere
 - Mesajul email pe care îl trimite îl primește de la un client de email
 - Este necesară implementarea unor mecanisme de autentificare pentru a permite doar utilizatorilor înregistrați în bazele de date ale serverului de care aparține să trimită mesaje – permite trimitere de mesaje doar de la utilizatori confirmați și autentificați
 - Nu realizează și autentificarea și verificarea utilizatorilor – folosește servicii externe precum baze de date, LDAP, Radius
 - Comunică de obicei securizat folosind un nivel de criptare SSL/TLL – similar ca și la https
 - Se folosesc de obicei certificate pentru confirmarea identității serverului – similar ca și la http
 - Trimite mesaje doar pentru domeniile pentru care a fost configurat
 - Nu funcționează și cu facilitare de relay
 - Comunică în Internet doar pe porturile 465/587
 - Asigură comunicarea cu clienții de mail (Thunderbird, Outlook, etc) pentru implementarea funcției de trimitere de mesaje email

Server Email

Arhitectura exemplu de servicii email

- **Server IMAP – public IMAP Server**

- Este folosit pentru a permite accesul la căsuța de poștă electronică prin clienți de email (Thunderbird, Outlook, .. Etc)
- Folosește ca și autentificare și identificarea utilizatorilor același backend ca și serverul de Outgoing SMTPS
- Pe baza identificării utilizatorilor serverul selectează căsuța poștală electronică pentru fi sincronizată cu clientul de email
- Se poate folosi o comunicare necriptată pe portul 123 dar nu se recomandă
- Se recomandă utilizarea unei comunicații criptate și cu confirmarea identității serverului folosind SSL/TLS pe bază de certificate pe portul 993
- Are acces în rețeaua locală la serverul de LMTP, la backend-ul de stocare și la backend-ul de autentificare

- **Server WEB – public webmail server**

- Folosit pentru a implementa un client de mail ca și aplicație web: Roundcube mail, Squirrelmail, Horde,etc
- Clientul de mail web este similar cu un client de mail de tip aplicație standalone (Thunderbird, Outlook) dar este accesibilă prin web
- Facilitează accesul utilizatorilor la căsuța de email direct din web fără a fi nevoie să-și instaleze sau să-și configureze un client de mail pe dispozitivul lor
- Aplicația de webmail folosește o conexiune la serverul IMAPs public pentru vizualizarea mesajelor și la serverul de outgoing SMTPs pentru trimiterea de noi mesaje
- Fiind o aplicație extrem de sensibilă se folosește de obicei un transport https cu certificate semnate

Server Email

Securizarea unui sistem de mail

- Se vor expune pe Internet doar următoarele servicii:
 - Public mail server – port 25 TCP
 - Outgoing mail server – port 465/587 TCP – comunicare criptata SSL/TLS cu certificate valide și semnate
 - IMAP mail sever – port 993 TCP – comunicare criptata SSL/TLS cu certificate valide și semnate
 - Public web server – port 443 – https cu certificate valide și semnate
- Sub nici o formă nu se vor expune în Internet (în rețeaua publică) restul componentelor.
- Prin intermediul unor firewall-uri se va limita accesul la componentele interne astfel:
 - Accesul la backend-ul de autentificare va fi disponibil doar pentru componentele LMTP, IMAP, SMTPS și doar pe porturile necesare în funcție de implementare
 - Accesul la backend-ul de storage va fi disponibil doar pentru IMAP și LMTP
- Nu se vor expune în exteriorul rețelei private nici un serviciu de management (SSH, telnet, pagini web de administrare ... Etc)
- Setări și funcționalități elementare pentru public mail server
 - Nu va permite opțiunea de relay
 - Va respinge toate domeniile pe care nu le implementează
 - Va verifica listele de SPAM – ex: rbl, spamhouse zen, spamcop... etc
 - Va folosi un sistem de antispam și antivirus (ex: amavis)
 - Va fi configurat pentru a face reverse DNS și a verifica dacă adresa ip ce s-a conectat din exterior aparține domeniului specificat în adresa de mail sursă
 - Va verifica intrarea în DNS de tip TXT și SPF a serverului ce s-a conectat pentru a trimite mesajul
 - Va încerca verificarea semnăturilor OpenDKIM

Server Email

Securizarea unui sistem de mail

- **Sistemul OpenDKIM – DKIM-DomainKeys Identified Mail**
- Reprezintă un sistem prin care se adaugă o semnătură criptografică unui mesaj email înainte ca acesta să fie transmis cu scopul de a detecta posibile alterări ale mesajului pe canalul de comunicație dintre transmițător și receptor.
- Înainte ca mesajul să fie trimis, se creează o semnătură criptografică având ca date de intrare header-ul mesajului și conținutul acestuia precum și criptată folosind o cheie privată stocată în server.
- Semnătura creată se include apoi în header-ul mesajului într-un câmp denumit “DKIM-Signature” și în final mesajul este trimis
- Semnătura criptografică poate fi decodificată de către receptor folosind o cheie publică. Cheia publică este stocată într-un record DNS de tip TXT (mail._domainkey.**example.com**) iar acest record este inclus în header-ul “DKIM-Signature”
- Receptorul, când primește mesajul, citește și extrage câmpul DKIM-Signature, decriptează semnătura criptografică folosind cheia publică a domeniului și folosește rezultatul pentru a verifica emailul. Astfel poate stabili dacă mailul a fost sau nu alterat între transmițător și receptor.

Server Email

Securizarea unui sistem de mail

- **Sistemul antispoofting – SPF (Sender Policy Framework)**
- Reprezintă o procedură prin care se autorizează serverele de mail ce au drept de a trimite mesaje pentru un anumit domeniu.
- Procedura implică crearea unui record DNS de tip SPF (și TXT) cu următoarea sintaxa

```
v=spf1 mx a <source1> <source2> ~all
```

- unde source1, source2 ... Etc reprezintă o adresa ipv4 sau ipv6

exemplu

```
v=spf1 mx a ip4:10.10.10.1 ip4:10.10.10.2 ~all
```

- Acest tip de record se inserează în DNS sub tipul TXT și SPF. Recordul de tip SPF este depreciat și se cere să se înlocuiască cu tipul TXT. Totuși este bine să se păstreze ambele deoarece unele servere de mail mai vechi pot căuta în continuare recordul SPF
- Acest record ajută la identificarea corectă a serverelor de mail autorizate pentru un domeniu. Când se recepționează un mesaj, serverul de mail va verifica acest record de DNS pentru domeniul de pe care s-a trimis emailul. Dacă adresa ip a serverului de mail care a trimis mesajul se regăsește într-un astfel de record de DNS pentru domeniul în cauză atunci se consideră că acel server este autorizat să trimită mesaje pentru acel domeniu. În caz contrar, serverul ce recepționează mailul îl poate respinge.

Server Email

Setări DNS

Record-urile de tip MX

- Un record MX conține un server de mail de incoming (receptor), identificat printr-un nume de host existent, ce este autorizat să recepționeze mesaje pentru domeniu respectiv
- Se pot defini oricâte record-uri de tip MX de priorități diferite
- Exemplu

```
example.com.      IN      SOA      ns.example.com. hostmaster.example.com. (
    2025111501    ; Serial
    86400         ; Refresh
    1800         ; Retry
    604800        ; Expire
    300          ; Minimum 1 day
)
@ IN MX 10 mx1.example.com.
@ IN MX 20 mx1.example.com.
```

Server Email

Setări DNS

Record-urile de tip MX

- Acest record este necesar pentru ca un server de mail expeditor să afle ce server de mail trebuie să contacteze pentru a trimite un mesaj către domeniul respectiv.
- Dacă de exemplu de pe adresa mail@example1.com se dorește să se trimită un mesaj către mail@example2.com, serverul de mail transmițător autorizat pentru example1.com va trebui să afle care sunt serverele autorizate pentru a recepționa mesaje pentru example2.com. Pentru aceasta, va căuta în DNS toate record-urile de tip MX pentru a forma o listă cu toate serverele de mail autorizate să recepționeze pentru example2.com. Apoi, va contacta pe unul dintre acestea
- Record-urile de tip MX conțin server autorizate pentru a **recepționa** mesaje.
- Sistemul de mail nu poate funcționa fără acest tip de record.

TUTORIAL pentru construcția unei arhitecturi minime pentru un sistem de mail:

<https://workaround.org/ispmail-trixie/>

Secțiunea IX

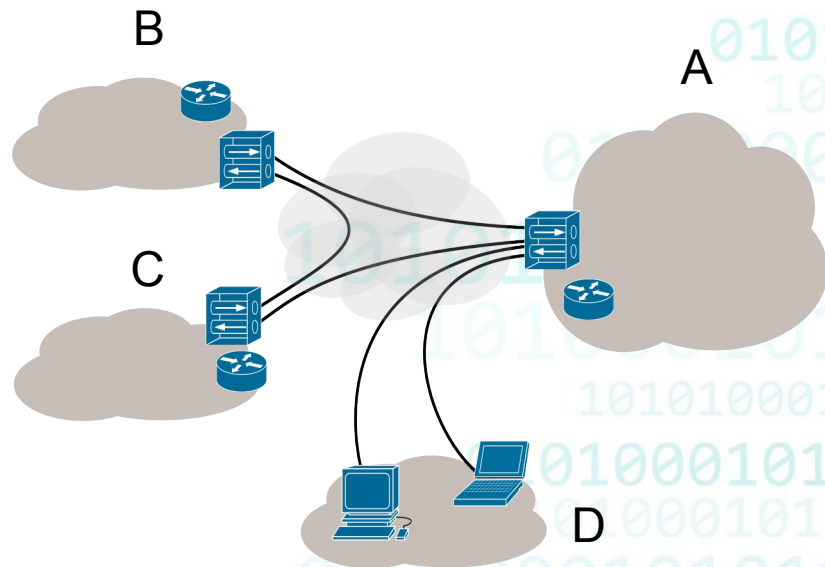
VPN. NTP. Load Balancing

The background features two teal-colored geometric shapes, a parallelogram and a trapezoid, both filled with a repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter shade of teal. The parallelogram is positioned in the upper left, and the trapezoid is in the lower left. The text 'VPN' is centered in the white space between these shapes.

VPN

VPN

- VPN (Virtual Private Network) – reprezintă o tehnică de virtualizare a unei rețele de calculatoare prin care, folosind un nivel intermediar de transport, o rețea privată se extinde folosind ca și transport o rețea publică precum rețeaua Internet.
- Securizarea datelor se realizează prin protocoale de criptare iar virtualizarea rețelei se realizează prin protocoale de tunneling
- Folosind conceptul de VPN se poate practic conecta virtual locații diferite folosind o infrastructură publică existentă. Rezultatul este o rețea locală virtuală transportată între locații
- Practic calculatoarele din locații A, B, C și D apar practic ca și cum ar fi fizic conectate în aceeași rețea ca și cum ar fi toate într-o singură locație
- Oferă un suport și pentru conectarea de la distanță a utilizatorilor la rețeaua privată a instituției/companiei...



VPN

- La conectare, sistemul client va primi niște rute specifice de la serverul de VPN pentru a se permite accesul doar în anumite părți ale rețelei fizice
- În majoritatea soluțiilor de VPN clienții de VPN nu se pot accesa între ei – există totuși soluții care permit și această facilitare
- Există 2 tipuri de politici de rutare:
 - redirect-private – se folosește pentru soluția de VPN clasic în care prin tunelul criptat creat se oferă acces transparent în rețeaua privată (locală) pe baza unor reguli de rutare. Se folosește pentru a permite unui utilizator să se conecteze în rețeaua locală de la distanță
 - redirect-gateway – reprezintă o soluție prin care unui utilizator conectat prin serviciu de VPN i se redirecționează tot traficul public, traficul către Internet, prin gateway-ul din rețeaua din care face parte sau în care rulează serverul de VPN. Astfel identitatea clientului va fi ascunsă și preluată de rețeaua serverului de VPN
- **VPN de *anonimizare*:** reprezintă o soluție bazată pe redirect-gateway prin care se urmărește atât anonimizarea adresei IP a clientului, prin ascunderea acesteia în spatele rețelei de VPN cât și criptarea traficului cu scopul de a-l ascunde de filtrele ISP-ului
- Există soluții plătite precum și soluții free: TOR, Proton VPN, Opera Browser VPN, Hide.me

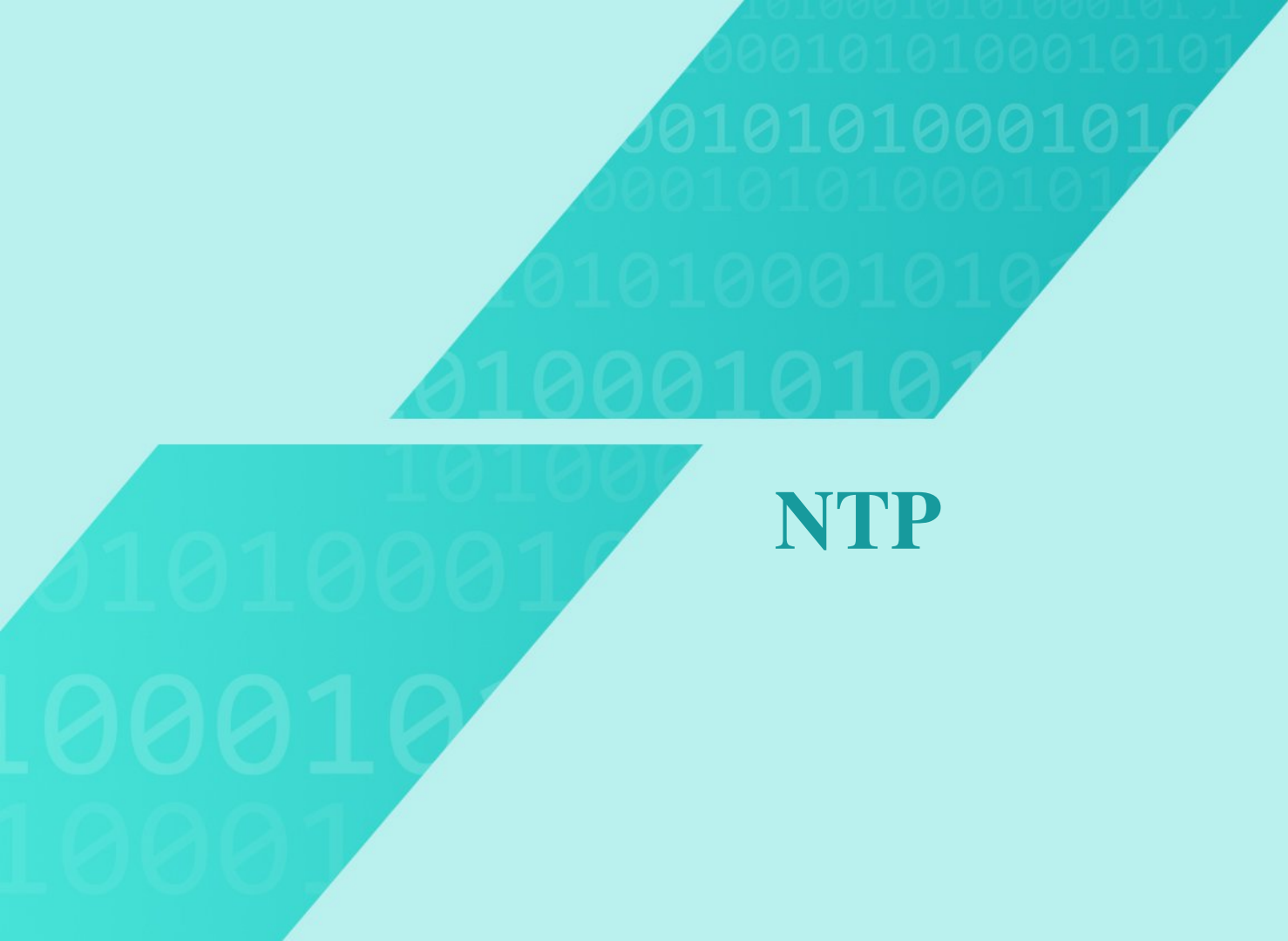
VPN

- La conectare, sistemul client va primi niște rute specifice de la serverul de VPN pentru a se permite accesul doar în anumite părți ale rețelei fizice
- În majoritatea soluțiilor de VPN clienții de VPN nu se pot accesa între ei – există totuși soluții care permit și această facilitare
- Există 2 tipuri de politici de rutare:
 - redirect-private – se folosește pentru soluția de VPN clasic în care prin tunelul criptat creat se oferă acces transparent în rețeaua privată (locală) pe baza unor reguli de rutare. Se folosește pentru a permite unui utilizator să se conecteze în rețeaua locală de la distanță
 - redirect-gateway – reprezintă o soluție prin care unui utilizator conectat prin serviciu de VPN i se redirecționează tot traficul public, traficul către Internet, prin gateway-ul din rețeaua din care face parte sau în care rulează serverul de VPN. Astfel identitatea clientului va fi ascunsă și preluată de rețeaua serverului de VPN
- **VPN de *anonimizare*:** reprezintă o soluție bazată pe redirect-gateway prin care se urmărește atât anonimizarea adresei IP a clientului, prin ascunderea acesteia în spatele rețelei de VPN cât și criptarea traficului cu scopul de a-l ascunde de filtrele ISP-ului
- Există soluții plătite precum și soluții free: TOR, Proton VPN, Opera Browser VPN, Hide.me

VPN

Soluții software de implementare VPN.

- OpenVPN – sistem free, open-source cu clienți atât pe Windows cât și pe Linux. Utilizatorii se pot autentifica pe baza de certificate precum și credențiale cu username și parola. Suporta integrare cu LDAP. Este extrem de flexibil în a particulariza reguli de rutare pentru fiecare client în parte. Suportă atât transport criptat cât și necriptat, atât pe TCP cât și pe UDP. Partea de server este disponibilă în general pe sisteme Linux. Principalul dezavantaj: performanțe mai reduse și utilizare procesor mare pe parte de server. Există implementare și în OPNSense.
- Microsoft VPN – sistem de VPN proprietar Microsoft utilizabil în principal doar între sisteme Windows. Serverul de VPN este implementat doar pe Windows Server.
- Wireguard – sistem free, open-source similar cu OpenVPN dar cu performanțe mult mai bune. Autentificarea clienților se face pe bază de chei generate pe client sau pe server. Nu se poate particulariza atât de mult precum OpenVPN. Există suport și pentru OPNSense.
- Tailscale – nu este on-premises – depinde de un cloud extern
- On-premises (on-prem) – se referă la capacitatea unui sistem software, a unei platforme software, de a fi instalată pe infrastructura clientului, fără a depinde de o infrastructură cloud exterioară pentru a funcționa. Opusul on-premises este on-cloud

The background features two teal-colored geometric shapes, a parallelogram and a trapezoid, both filled with a repeating pattern of binary code (0s and 1s).

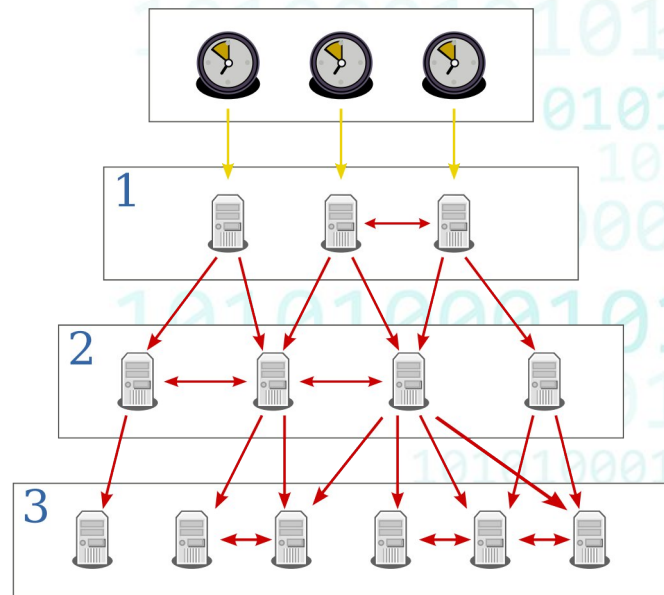
NTP

NTP

- **NTP – Network Time Protocol** – reprezintă un protocol la nivelul 7 OSI folosit pentru sincronizarea ceasurilor interne ale calculatoarelor
- Protocol client-server transportat pe portul 123 UDP
- Dezvoltat inițial în 1985 de către David Mills, profesor la University of Delaware – “Father Time”
- Standardizat inițial RFC 778 apoi NTP4 în RFC5905
- Protocolul presupune trimiterea mai multor pachete cu ceasul curent al serverului către client. Ceasul este apoi corectat folosind timpii de întârziere (de propagare) a pachetelor între client și server.
- Sincronizarea ceasurilor interne ale sistemelor este extrem de importantă în autentificare. O deviație de câteva ore poate duce fie la probleme de autentificare, fie la probleme de stabilirea sesiunilor și a canalelor criptate de comunicație (în TLS se folosește și componenta de timp în stabilirea canalului securizat)
- Diferența de sincronizare a ceasurilor duce și la funcționarea incorectă a serviciilor iar mesajele de log devin extrem de greu de folosit în situații de depanare

NTP

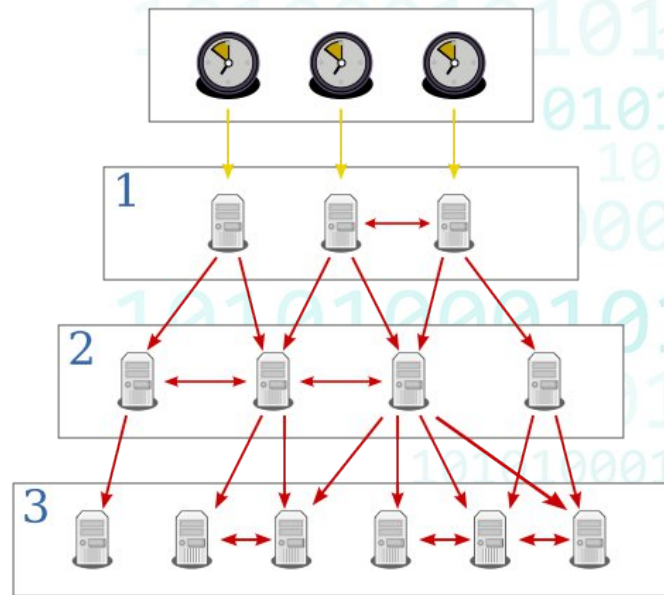
- Serverele de NTP sunt organizate într-o structură ierarhică. Fiecare nivel ierarhic se numește stratum
- Stratum 0 – Nu reprezintă efectiv un nivel de servere de NTP ci reprezintă o sursă de ceas extrem de precisă cum ar fi
 - Ceas atomic
 - GPS, Galileo, GLONASS
 - Ceasuri de înaltă precizie cu transmisie radio (DCF77)
- Stratum 1 – Reprezintă primul nivel de servere NTP. Acestea preiau valoarea ceasului de la sursele din Stratum 0. Serverele de NTP din stratum 1 nu comunică prin TCP/IP cu sursele din stratum 0 ci primesc datele direct de la sursele de ceas (legăturile galbene)
- Serverele stratum 1 pot fi contactate mai departe de către servere de NTP de ranguri inferioare (2,3,... Etc) prin TCP/IP prin NTP port 123 (legăturile roșii). Uneori, unele server NTP nu servesc clienții obișnuiți ci doar alte server NTP pentru a evita supraîncărcarea lor
- Stratum 2,3,... Etc – reprezintă următoarele nivele de server NTP ce pot fi interogate de clienții obișnuiți
- Nivelele de stratum pot fi: 0-15
- Nivelul stratum 16 nu există și se folosește pentru a marca o situație necunoscută când calculatorul nu este sincronizat folosind un server NTP



By Benjamin D. Esham (bdesham) - Based upon Ntp.png by en:User:Kim Meyrick. This version created by bdesham in Inkscape. This image includes Appointment-new.svg and X-directory-remote-server.svg, public-domain icons from the Tango project. The source code of this SVG is valid. This vector image was created with Inkscape by v., Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2815097>

NTP

- Pentru a facilita accesul la serverele de NTP, s-au format clustere virtuale care grupează mai multe servere de NTP. Clienții pot folosi adresele clusterelor în loc de servere directe de NTP. Cluster-ul va direcționa conexiunea către serverele NTP cele mai apropiate de client (atât geografic cât și dpdv al propagării datelor)
- Clusterelor se numesc de obicei NTP Pools și folosesc multe servere NTP răspândite
- Cluster-ul NTP Pool Project – cluster public cu peste 5000 servere NTP întreținut de voluntari
 - Adresa web: <https://www.ntppool.org>
 - Adrese agregatoare servere NTP
 - 0.pool.ntp.org
 - 1.pool.ntp.org
 - 2.pool.ntp.org
 - 3.pool.ntp.org
- Cluster-ul Debian Pool - cluster public întreținut de voluntari realizat în special pentru sistemul de operare Debian
 - Adrese agregatoare servere NTP
 - 0.debian.pool.ntp.org
 - 1.debian.pool.ntp.org
 - 2.debian.pool.ntp.org
 - 3.debian.pool.ntp.org



By Benjamin D. Esham (bdesham) - Based upon Ntp.png by en:User:Kim Meyrick. This version created by bdesham in Inkscape. This image includes Appointment-new.svg and X-directory-remote-server.svg, public-domain icons from the Tango project. The source code of this SVG is valid. This vector image was created with Inkscape by v., Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2815097>

NTP

- Serverul public de NTP al Departamentului Calculatoare și Tehnologia Informației: time-pub.cs.upt.ro (stratum 2)
- Implementat cu receptor certificat de timp cu GPS (stratum 1) TimeTools T550



- între dispozitivul TimeTools și Internet există un alt server NTP (stratum 2) pentru a nu expune dispozitivul în rețeaua publică – astfel se protejează dispozitivul hardware – se folosește un server NTP intermediar implementat cu Chrony din OPNSense
- Serverul de NTP time-pub.cs.upt.ro este înscris în NTP Pool Project: <https://www.ntppool.org/scores/193.226.12.21>
- De obicei dispozitivele hardware de NTP sunt extrem de slabe din punct de vedere al securității – a se evita expunerea lor directă în Internet sau în alte rețele publice – se recomandă utilizarea unui proxy intermediar (a unui server NTP intermediar)

NTP

- Servere NTP: ntpd, chrony, OpenNTPD, Microsoft Windows Server NTP Server
- Clienți NTP: ntpd, chrony OpenNTPD, Microsoft Windows NTP Client, timesyncd
- În sistemele Linux se poate folosi pe post de client timesyncd din systemd. Fișierul de configurare este extrem de simplu: `/etc/systemd/timesyncd.conf` . Exemplu:

```
[Time]
```

```
NTP=time-pub.cs.upt.ro
```

```
FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org
```

```
#RootDistanceMaxSec=5
```

```
#PollIntervalMinSec=32
```

```
#PollIntervalMaxSec=2048
```

- În variabila NTP se trece serverul de NTP de la care dorim ca sistemul să se sincronizeze. Se poate trece fie nume de domeniu, fie ip. Se pot trece mai multe intrări separate prin spațiu. În variabila FallbackNTP se trec servere de NTP de backup în cazul în care cele principale din variabila NTP nu răspund
- După modificarea fișierului de configurare se restartează serviciul systemd-timesyncd: **`sudo systemctl restart systemd-timesyncd`**
- Verificarea configurației se poate face prin comanda: **`timedatectl show-timesync --all`**
- Pentru pornirea clientului de NTP: **`timedatectl set-ntp true`**
- Pentru verificarea sincronizării: **`timedatectl status`**

```
Local time: Thu 2015-07-09 18:21:33 CEST
```

```
Universal time: Thu 2015-07-09 16:21:33 UTC
```

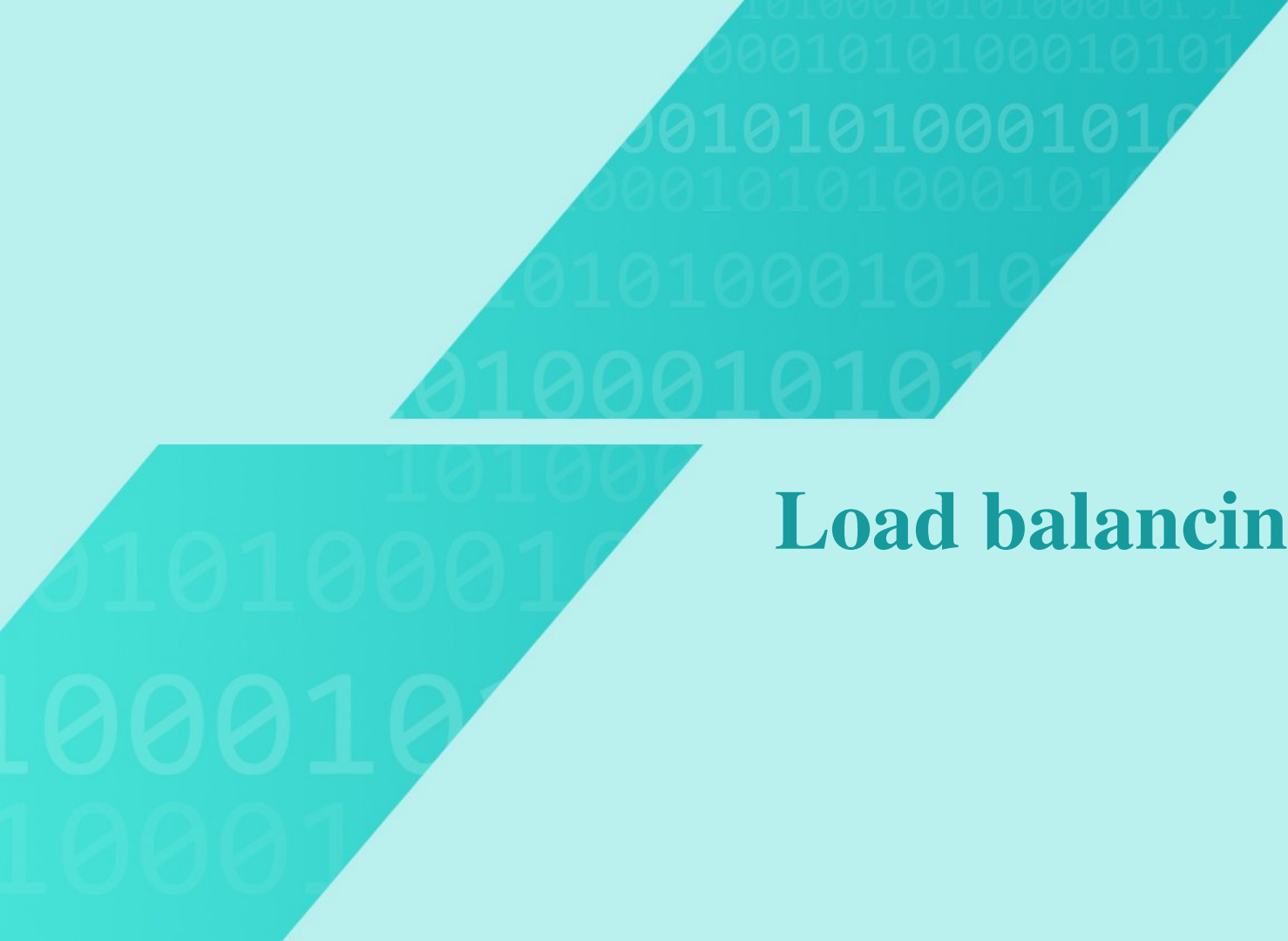
```
RTC time: Thu 2015-07-09 16:21:33
```

```
Time zone: Europe/Amsterdam (CEST, +0200)
```

```
System clock synchronized: yes
```

```
NTP service: active
```

```
RTC in local TZ: no
```

The background features two teal-colored geometric shapes, a parallelogram and a trapezoid, both filled with a repeating pattern of binary code (0s and 1s).

Load balancing

Load balancing

Generalități

- Load balancing – reprezintă o procedură prin care seturi de task-uri sunt distribuite către seturi de resurse (unități de procesare) cu scopul de a crește eficiența și de a crea redundanță
- În rețelistică, termenul de *load balancing* reprezintă o procedură prin care conexiunile către un serviciu sunt distribuite între mai multe servere de aplicație diferite cu scopul de crește eficiența prin echilibrarea încărcării. În plus se asigură și redundanță pentru situația în care unul sau mai multe servere de aplicație devin indisponibile.
- Tipuri load balancing:
 - Static – selectarea serverelor aplicație se face cu ajutorul unui algoritm (i.e. Round robin, Weighted Round Robin) care nu ține cont de starea curentă a sistemului
 - Dinamic – selectarea serverelor aplicație se face tot cu ajutorul unui algoritm dar care folosește starea curentă a sistemului – gradul de încărcare a serverelor aplicație, numărul curent de conexiuni, încărcarea rețelei, priorități dinamice
- Tipuri de implementări
 - DNS delegation
 - Application Load Balancing
 - Network Load Balancing

Load balancing

DNS delegation

- Reprezintă o tehnică de load balancing realizată cu ajutorul zonei de DNS
- Se definește același nume de record de DNS cu adrese ip diferite
- Exemplu:

\$origin example.com

www	IN	A	193.226.15.10
------------	-----------	----------	----------------------

www	IN	A	193.226.15.11
------------	-----------	----------	----------------------

www	IN	A	193.226.15.12
------------	-----------	----------	----------------------

- Când un client va cere rezolvarea domeniului `www.example.com`, server de DNS îl va rezolva la fiecare cerere cu un ip diferit în ordinea în care au fost scrise în zona de DNS
- Exemplu DNS load balancing cu ponderi

www	IN	A	193.226.15.10
------------	-----------	----------	----------------------

www	IN	A	193.226.15.10
------------	-----------	----------	----------------------

www	IN	A	193.226.15.10
------------	-----------	----------	----------------------

www	IN	A	193.226.15.11
------------	-----------	----------	----------------------

- În acest caz practic 3 din 4 conexiuni vor merge către ip-ul 193.226.15.10, o pondere de 75%
- Această tehnică presupune și adaptarea nivelului aplicație (exemplu: în cazul unei aplicații web sesiunile dintre serverele web trebuie sincronizate – folosind o baza de date precum RedisDB)

Load balancing

Application Load Balancer

Load balancer pentru DNS

- Reprezintă o arhitectură prin care se balansează conexiunile către serverele de DNS ale unei zone de DNS. Acest procedeu oferă și redundanță.
- Se implementează pe aceeași idee generală de load balancing prin DNS delegation.
- Fiecare zonă de DNS este implementată de un server de DNS primar, denumit *primary* care are rolul de *master* pentru zona de DNS respectivă. Pentru a oferi redundanță și load balancing se implementează servere de DNS adiționale secundare (denumite *secondary*) care au rol de *slave* pentru zona de DNS respectivă. Server-ul de DNS slave descarcă zona de DNS pentru care a fost configurat de la server-ul cu rol de *master*. În momentul în care server-ul master modifică zona acesta schimbă numărul serial al zonei, cu o valoare consecutivă, și informează (prin procedura de notify) serverele de DNS slave ale zonei respective. Serverele slave, dacă observă o diferență a numărului serial al zonei între baza lor de date locală și baza de date a serverului primary, vor descărca noua configurație a zonei și își vor actualiza baza de date locala
- Administratorul de DNS poate modifica zona de DNS doar prin serverul *master*, serverele *slave* actualizându-se doar de la serverul *master*.
- Dacă administratorul nu actualizează numărul serial al zonei *master* atunci când o modifică – serverele slave nu vor detecta modificarea zonei și nu își vor actualiza baza de date locala slave. Astfel vor apărea inconsistențe în DNS pentru zona respectivă
- Serverele *slave* își vor actualiza baza de date locală și la expirarea parametrului *refresh* din SOA.
- Serverele *slave* se vor dezactiva automat dacă nu și-au putut actualiza baza de date locală de la serverul master într-o perioadă de timp egală cu parametrul *Expire* din SOA.
- Serverele *slave* se actualizează strict de la serverul master și nu între ele.

Load balancing

Application Load Balancer

Load balancer pentru DNS

- Exemplu de DNS load balancing: se definesc mai multe intrări NS în zona de DNS

\$ORIGIN upt.ro.

```
cs                IN      SOA      ns.cs.upt.ro. hostmaster.upt.ro. (
                    2025112101      ; Serial
                    86400            ; Refresh
                    1800             ; Retry
                    604800           ; Expire
                    300              ; Minimum 1 day
                    )
```

```
                IN      NS      ns.cs.upt.ro.
                IN      NS      ns1.cs.upt.ro.
                IN      NS      ns.upt.ro.
                IN      NS      ns1.upt.ro.
```

\$ORIGIN cs.upt.ro.

```
ns                IN      A      193.226.12.13
ns1               IN      A      193.226.12.3
```

- În exemplu se definesc 4 servere de DNS prin NS. Serverul primar (master) este ns.cs.upt.ro iar cel secundar este ns1.cs.upt.ro. Aceste 2 nume nu există ca și host-uri și sunt apoi definite cu recorduri de tip A. Mai departe se adaugă înca 2 servere slave: pe locul 3 ns.upt.ro și pe locul 4 ns1.upt.ro. Aceste servere există deja definite în zona upt.ro.

Load balancing

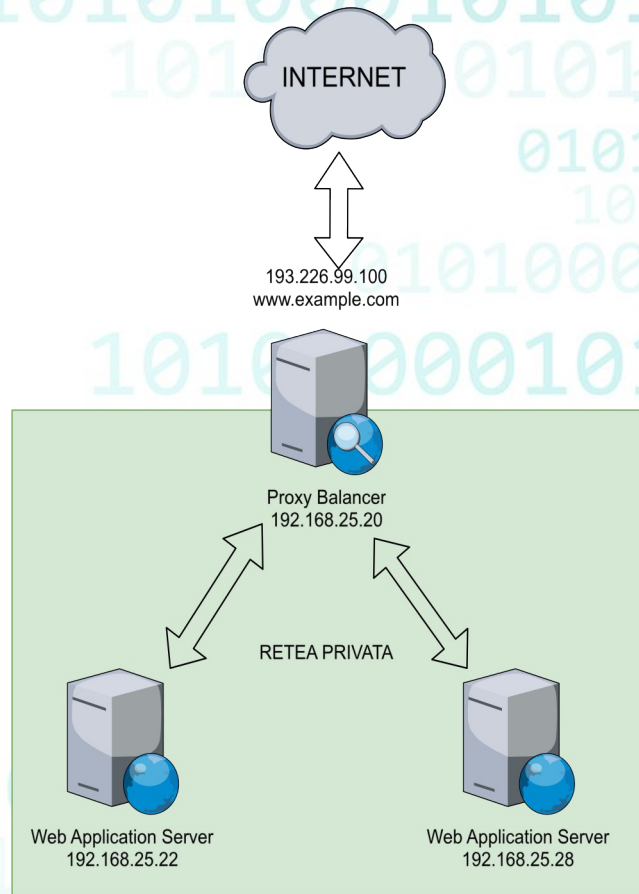
Application Load Balancer

Load balancer WEB

- Se poate implementa direct folosind server de web fără vreo aplicație intermediară folosind soluția prezentată la capitolul server WEB:

```
<Proxy "balancer://myapp">  
  BalancerMember "http://192.168.25.22"  
  BalancerMember "http://192.168.25.28"  
  ProxySet lbmethod=byrequests  
</Proxy>
```

- Soluția presupune împărțirea conexiunilor între cele 2 servere aplicație
- În cazul unei aplicații web mai complexe este necesar ca cele 2 servere de aplicație să aibă acces la o stocare comună și acces la un server de baze de date comun. De asemenea este necesar să se sincronizeze sesiunile de autentificare folosind un server de baze de date comun precum RedisDB
- Este necesar ca rețeaua privată să fie extrem de bine protejată de conexiunile din exterior precum și de alte conexiuni ce nu au legătură directă cu accesarea resurselor necesare serverelor de aplicații web (stocare comună, bază de date comună, etc)
- Problemă: există doar un singur nod de proxy balancer ceea ce rezultă ca fiind un single-point-of-failure. Se poate combina cu metoda de DNS delegation și multiplicarea serverului de proxy balancer pentru redundanță



Load balancing

Application Load Balancer

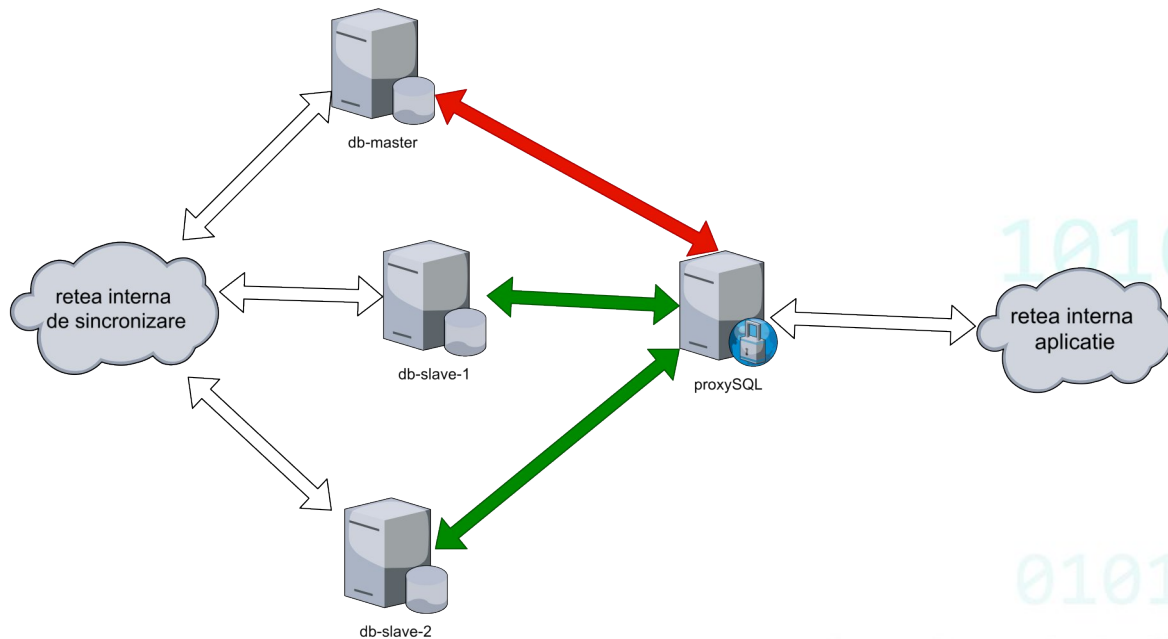
Load balancer pentru server de baze de date. Studiu de caz: MariaDB – Cluster Galera

- Reprezintă o arhitectură prin se oferă atât load balancing cât și mai multe nivele de redundanță pentru un server de baza de date
- Serverul de baza de date (precum MariaDB, MySQL, PostgreSQL,...) reprezintă o componentă esențială în multe aplicații (în special cele web).
- Existența a unei singure instanțe a unui server de baza de date reprezintă un risc major
 - Dacă serverul de baze de date devine offline – toate aplicațiile ce îl folosesc devin offline
 - Dacă serverul de baze de date se corupe/se pierde bazele de date – efect catastrofal – se pierd informațiile
- Se recomandă crearea unui cluster de servere de baze de date care să asigure load balancing și redundanță.
- Un cluster de baze de date este format dintr-un număr de două sau mai multe servere de baze de date, distincte, cu stocare separată, sincronizate constant, care, prin intermediul unui proxy sunt accesate prin conexiuni distribuite de către serverele de aplicație.
- Pentru a eficientiza accesul la baza de date se configurează ca unele servere din cluster vor fi read-only și vor accepta doar operațiuni de citire (doar query-uri de tip select) iar alte servere vor fi read-write către care se vor direcționa doar operațiunile de scriere.
- Serverele de scriere se numesc de obicei server master iar cele de citire server slave. În unele arhitecturi de clustere se folosește paradigma de single-master-multi-slave iar în altele se poate folosi multi-master-multi-slave. De obicei, se merge pe ideea ca doar un singur server să fie master pentru a se evita conflictele de sincronizare.
- În cazul în care există un număr par de noduri în cluster, pentru a se evita situația de split-brain – atunci când, la pornire două servere consideră ca au cea mai nouă instanță de baza de date – este necesar să fie quorum pentru a se vota nodul principal

Load balancing

Application Load Balancer

Load balancer pentru server de baze de date. Studiu de caz: MariaDB – Cluster Galera



read-only queries: SELECT, DESCRIBE, SHOW, EXPLAIN



read-write queries: INSERT, UPDATE, DELETE

Load balancing

Network Load Balancer

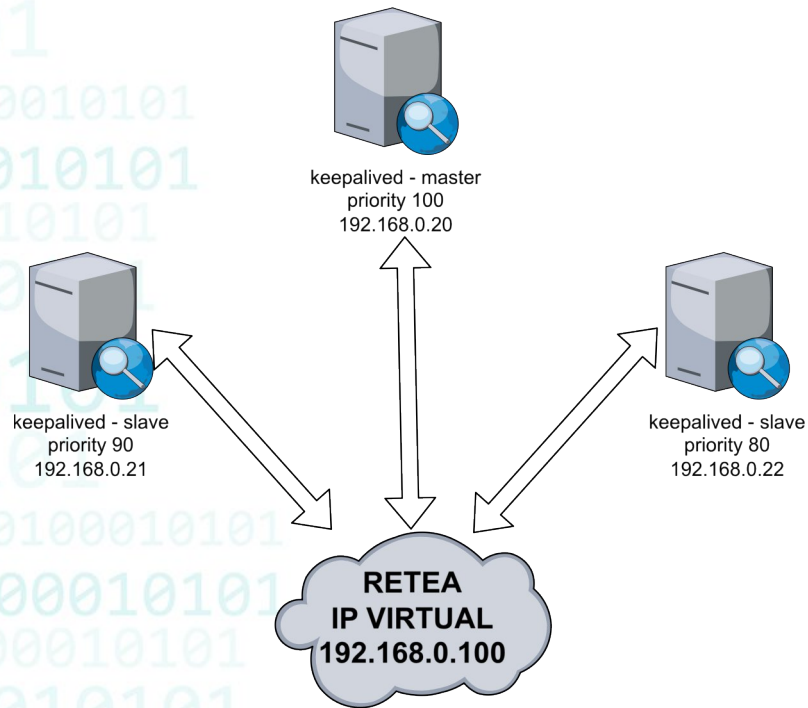
Network load balancer. Studiu de caz: keepalived

- Conceptul de network load balancer presupune rutarea conexiunilor către host-uri de backend diferite fără a se analiza protocolul de la nivelul aplicație. Rutarea se face la nivel ip prin metode precum: rutarea pe bază de reguli direct în gateway, împărțirea pe gateway-uri diferite în funcție fie de destinație fie de sursa sau prin utilizarea unui ip virtual partajat
- Soluția cu ip virtual partajat presupune utilizarea protocolului **VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)** – protocol de nivel 3 (ip) ce este transportat direct de nivelul 2. Protocolul are numărul de identificare 112 și comunică folosind adrese ip de multicast. Scopul acestui protocol este de a permite ca mai multe host-uri să partajeze același ip virtual. Unui din host-uri este host-ul master care deține efectiv ip-ul virtual iar celelalte host-uri sunt slave și vor folosi ip-ul virtual doar când nodul master devine offline.
- Când un nod slave trebuie să preia adresa ip virtuală, în urma indisponibilității nodului master, această operațiune se anunță în rețea folosind un pachet GARP
- Fiecare nod are o prioritate și ip-ul virtual este asignat dinamic unui nod pe baza acestei priorități. Când un nod de prioritate mai mare devine disponibil acesta va prelua ip-ul virtual de la nodul cu prioritatea mai mică. Nodul master are prioritatea cea mai mare.
- Fiecare nod are un ip fix în rețeaua lor de backend prin care comunică. Adresa ip virtuala nu este neapărat să facă parte din rețeaua de backend ci poate fi legat de orice rețea

Load balancing

Network Load Balancer

Network load balancer. Studiu de caz: keepalived



```
vrp_instance VI_1 {  
    state MASTER  
    interface eth0           # network interface  
    virtual_router_id 5  
    priority 100             # higher = preferred master  
    advert_int 1  
    authentication {  
        auth_type PASS  
        auth_pass mysecret  
    }  
    virtual_ipaddress {  
        192.168.0.100/24    # the VIP  
    }  
}  
  
vrp_instance VI_1 {  
    state BACKUP  
    interface eth0           # network interface  
    virtual_router_id 5  
    priority 90              # higher = preferred master  
    advert_int 1  
    authentication {  
        auth_type PASS  
        auth_pass mysecret  
    }  
    virtual_ipaddress {  
        192.168.0.100/24    # the VIP  
    }  
}
```